

AUTOPSIA DELLE EMOZIONI FUTURE

Tra darwinismo psicologico, storia, antropologia e il
mondo dell'intelligenza artificiale



Diritto d'autore © [2026] Axiologic Research

Tutti i diritti riservati.

Diritti di pubblicazione KDP detenuti da Outfinity SRL (Iași, Romania).

Disponibile gratuitamente sul sito web Axiologic (www.axiologic.net).

Nota dell'autore

Questo lavoro è stato creato sotto l'egida di Axiologic Research come parte di due programmi di ricerca interconnessi, uno dedicato all'Intelligenza Artificiale e l'altro all'Outfinitismo, entrambi guidati da Sînică Alboaie. Per esplorare i dettagli di come questi due programmi si intersecano e si sviluppano l'uno sull'altro, invitiamo i lettori a visitare la pagina Outfinity Venture Studio all'indirizzo www.outfinity.ch.

Sebbene i modelli linguistici dell'intelligenza artificiale siano stati utilizzati per assistere nella generazione del testo, la filosofia di base, la struttura tematica e l'approccio analitico derivano esclusivamente da decenni di studio dedicato dell'autore ai fenomeni sociali, alle tecnologie sociali e alle vere tecnologie hard risultanti da vari progetti di ricerca europei e autofinanziati. Recentemente, nell'ambito del progetto di ricerca Achilles, abbiamo studiato approfonditamente la letteratura generata dall'intelligenza artificiale e la sua verifica automatizzata utilizzando approcci neurosimbolici; tutti i libri gratuiti messi a disposizione del pubblico fanno parte della suite di lavori che utilizziamo per testare le nostre ultime tecnologie.

Indice

Nota metodologica: cos'è l'evidenza, cos'è l'interpretazione e cos'è la speculazione	6
Introduzione: perché una teoria delle emozioni è necessaria per comprendere un mondo automatizzato	8
Capitolo 1. Che cos'è un'emozione e cosa può spiegare l'evoluzione?	10
1.1 Una categoria scientifica senza un'unica definizione	10
1.2 Spiegazione funzionale e pericolo di storie evolutive convenienti	10
1.3 Le emozioni come programmi di coordinamento piuttosto che come comandi infallibili	11
1.4 Il sentimento cosciente e il problema dell'accesso al sé	12
1.5 Un modello funzionante per il resto del libro	12
Capitolo 2. Le emozioni come infrastruttura dell'interazione sociale	13
2.1 Dalla regolazione dell'organismo alla regolazione della relazione	13
2.2 Paura e ansia: gestire l'incertezza e il pericolo	14
2.3 Rabbia: rinegoziare le relazioni e segnalare i limiti	14
2.4 Disgusto e contaminazione: tutela biologica e confine morale	15
2.5 Tristezza e dolore: risposte alla perdita, non soluzioni semplici	15
2.6 Le emozioni non sono solo messaggi sinceri	16
Capitolo 3. Status, cooperazione e moralità affettiva	17
3.1 Perché lo status produce emozioni intense	17
3.2 Orgoglio: feedback sul valore e sul rischio di inflazione	17
3.3 Vergogna e senso di colpa: svalutazione, responsabilità e riparazione	18
3.4 Invidia e gelosia: confronto, accesso e relazioni difficilmente sostituibili	18
3.5 Gratitudine, fiducia e reciprocità sintetica	19
3.6 Compassione e indignazione: la moralità non è un sistema	19
3.7 Appartenenza e solitudine: deficit relazionale o segnale di riconnessione	20
3.8 Una costituzione affettiva informale	20
Capitolo 4. La cultura non si limita a nominare le emozioni	22
4.1 Tra universalità e variazione	22
4.2 Concetti di emozione come strumenti di percezione e azione	22
4.3 Comunità emotive e regimi affettivi	23
4.4 Capitalismo, professioni e coltivazione del sé produttivo	23
4.5 Piattaforme come ambienti di selezione affettiva	23
4.6 Come potremmo riconoscere una nuova categoria di emozioni?	24
Capitolo 5. Il lavoro come istituzione affettiva e l'incertezza dell'automazione	25
5.1 Il lavoro fornisce più del semplice reddito, ma non sempre fornisce un significato	25
5.2 Cosa sappiamo sugli effetti attuali dell'IA sul lavoro	25
5.3 Compito, professione e identità	26
5.4 Quattro scenari per il rapporto tra AI e lavoro	26
5.5 Quali scarsità rimangono quando la produzione cognitiva diventa economica?	27
5.6 Sforzo, valore e scarsità volontaria	27
5.7 Il reddito da solo non risolve la transizione affettiva	27
5.8 La transizione può essere più importante della destinazione	28
Capitolo 6. Tre velocità di evoluzione affettiva	29
6.1 L'evoluzione biologica non si è fermata, ma non è la spiegazione più vicina	29
6.2 Sviluppo: la scala temporale di una vita	29
6.3 Evoluzione culturale: variazione, trasmissione e selezione	30
6.4 Selezione algoritmica: accelerazione, non magia	30
6.5 Il loop tra le tre velocità	30
6.6 Cosa può e non può fare l'evoluzione emotiva deliberata	31

Capitolo 7. Possono apparire nuove emozioni?	32
7.1 Quattro significati di novità	32
7.2 Una nuova emozione non richiede una fisiologia esclusiva	32
7.3 Nuovo oggetto, nuova valutazione o nuova relazione	32
7.4 Selezione culturale di un vocabolario affettivo	33
7.5 Quando un concetto aiuta e quando crea artefatti	33
7.6 Una scala di plausibilità	34
7.7 Previsioni che potrebbero falsificare le ipotesi	34
Capitolo 8. Un atlante provvisorio degli affetti in un mondo automatizzato	36
8.1 Lutto di competenza	36
8.2 Delega vergogna	36
8.3 Ambiguità affettiva della paternità	37
8.4 Ansia da rilevanza	37
8.5 Vertigine dell'abbondanza	38
8.6 Fame di attrito	38
8.7 Orgoglio curatoriale e responsabilità architettonica	38
8.8 Claustrofobia predittiva e desiderio di opacità	39
8.9 Lutto di versione	39
8.10 Disagio della reciprocità sintetica	39
8.11 Colpa a distanza morale	39
8.12 Malinconia dell'eccezionalismo umano	40
8.13 Dignità improduttiva come sentimento coltivato	40
8.14 Cosa renderebbe sbagliato l'atlante	40
Capitolo 9. Relazioni con agenti che appaiono sociali	42
9.1 Il problema può essere formulato senza decidere la coscienza dell'IA	42
9.2 Perché i sistemi conversazionali attivano meccanismi sociali	42
9.3 Cosa mostra la ricerca iniziale e cosa non può ancora mostrare	42
9.4 Complemento, strumento di formazione o sostituto	43
9.5 Reciprocità non verificabile	43
9.6 Memoria, personalità e continuità	44
9.7 Accompagnatori di bambini e utenti vulnerabili	44
9.8 Lavoro emotivo automatizzato	44
9.9 L'amore verso l'intelligenza artificiale comporta diverse domande	45
9.10 Come l'intelligenza artificiale può modificare le relazioni tra gli esseri umani	45
Capitolo 10. Dall'affetto alla strategia: adattamento comportamentale in un mondo mediato dall'intelligenza artificiale	46
10.1 Perché il comportamento deve essere analizzato separatamente dalle emozioni	46
10.2 La delega diventa una competenza piuttosto che un'assenza di competenza	46
10.3 Preservazione strategica delle competenze e valore dell'attrito	47
10.4 Segnalazione della provenienza e premio umano	47
10.5 Migrazione dello status: dall'esecuzione alla selezione, all'arbitraggio e alla responsabilità	47
10.6 Portafogli di identità e adattamento attraverso l'opzionalità	48
10.7 L'AI come allenatore sociale, intermediario e arbitro	48
10.8 Coalizioni, comunità e ricostruzione della scarsità sociale	49
10.9 Strategie difensive contro la persuasione personalizzata	49
10.10 Comportamenti istituzionali: provenienza, audit e separazione delle responsabilità	50
10.11 Sei possibili fenotipi comportamentali	51
10.12 Cosa si potrà testare nel prossimo decennio	51
Capitolo 11. Tempo affettivo: come l'emozione simulata nell'intelligenza artificiale può cambiare la comunicazione umana	53

11.1 Il tempo è parte del messaggio	53
11.2 L'emozione simulata non è un'emozione vissuta, ma può avere effetti sociali	53
11.3 Disponibilità permanente e ricalibrazione della soglia di risposta	54
11.4 Accelerazione dell'elaborazione affettiva attraverso un interlocutore sempre disponibile	54
11.5 Dalla conversazione episodica al flusso affettivo continuo	54
11.6 Accomodamento linguistico: l'IA si adatta a noi, ma noi ci adattiamo all'IA?	55
11.7 Standardizzazione del calore e una nuova soglia per la cortesia	55
11.8 Trasferimento delle aspettative: il rischio di intolleranza per l'attrito umano	56
11.9 Auto-rivelazione accelerata e problema dell'intimità a buon mercato	57
11.10 L'intelligenza artificiale come traduttore delle emozioni tra esseri umani	57
11.11 Autenticità quando intenzione e formulazione sono separate	58
11.12 Social dekillling o scuola permanente di comunicazione?	58
11.13 Infanzia e apprendimento delle norme di reciprocità	59
11.14 Controselezione: ritorno deliberato al lento, goffo e non rivisto	59
11.15 Una tassonomia del cambiamento temporale e la sua plausibilità	60
Capitolo 12. Verso un'ecologia affettiva deliberata	61
12.1 Perché il problema non può essere ridotto alla resilienza individuale	61
12.2 L'agire come principio di progettazione	61
12.3 Tutelare la competenza senza preservare l'inefficienza	61
12.4 Il diritto di contribuire e il diritto di non produrre	61
12.5 Istituzioni di appartenenza esterne all'impresa	61
12.6 Scarsità volontaria e zone senza ottimizzazione	62
12.7 Governance dei rapporti con AI	62
12.8 Provenienza e norme dell'espressione assistita	62
12.9 Protezione contro l'ottimizzazione affettiva nascosta	62
12.10 Un programma di ricerca per le emozioni future	62
12.11 Limiti della progettazione intenzionale	63
Conclusione: continuità biologica e discontinuità del mondo	64
Appendice. Matrice sintetica degli scenari	66
Livelli di rivendicazione utilizzati nel libro	66
Affetti futuri candidati	66
Scenari comportamentali e comunicativi	66
Riferimenti	68

Nota metodologica: cos'è l'evidenza, cos'è l'interpretazione e cos'è la speculazione

Questo libro pone una domanda per la quale nessuna singola disciplina è sufficiente: come potrebbe cambiare la vita emotiva umana quando l'intelligenza artificiale diventasse una parte persistente del lavoro, della comunicazione, della competizione per lo status, del processo decisionale e dell'interazione intima? La prima difficoltà è concettuale. Non esiste una definizione scientifica universalmente accettata di emozione, nessun elenco definito di emozioni e nessun consenso sul grado in cui categorie familiari come paura, rabbia, vergogna, orgoglio o amore si associano a sistemi biologicamente distinti. La seconda difficoltà è temporale. Le tecnologie qui discusse stanno cambiando più velocemente delle prove di base. Il terzo è metodologico. Una funzione evolutiva plausibile non è la stessa cosa di una storia evolutiva dimostrata, e una possibilità tecnologica non è una previsione.

Per evitare di far crollare queste differenze, l'argomentazione utilizza quattro livelli di confidenza. Il primo consiste in osservazioni empiriche relativamente solide: ad esempio, che la perdita del lavoro è associata in media a esiti psicologici avversi; che l'espressione emotiva cambia l'interazione; che gli esseri umani attribuiscono prontamente proprietà sociali alle macchine reattive; e che l'intelligenza artificiale generativa può alterare la prestazione dei compiti e l'esperienza soggettiva dell'azione in alcuni contesti. Il secondo consiste in interpretazioni funzionali plausibili e collegate a letterature consolidate, come la proposta che la vergogna aiuta a regolare le minacce di svalutazione sociale o che la gratitudine stabilizza le relazioni cooperative. Queste interpretazioni possono essere utili senza dimostrare che sia stato selezionato un adattamento dedicato esattamente per quella funzione. Il terzo livello è costituito da estrapolazioni condizionate. Se l'intelligenza artificiale riduce sostanzialmente la scarsità di particolari risultati cognitivi, se diventa un intermediario di routine nella comunicazione, o se gli agenti sociali diventano continuamente disponibili, allora particolari adattamenti comportamentali e affettivi diventeranno più probabili. Il quarto livello consiste in esplicite speculazioni concettuali: possibili categorie emotive future, norme sociali o istituzioni per le quali non esistono ancora prove dirette.

Il termine "darwinismo psicologico" è quindi usato in modo restrittivo. Ciò non significa che ogni tratto sia adattivo, che le attuali gerarchie sociali siano biologicamente necessarie o che il successo riproduttivo fornisca una giustificazione morale. Significa che le menti hanno storie, che problemi ricorrenti di sopravvivenza e coordinazione hanno plasmato gli organismi, e che la variazione, la selezione, lo sviluppo e la trasmissione culturale possono illuminare il motivo per cui alcune tendenze psicologiche si ripresentano. La selezione naturale produce anche compromessi, sottoprodotti, vulnerabilità dello sviluppo e meccanismi che possono diventare disadattivi quando gli ambienti cambiano. Un resoconto evolutivo è un quadro generatore di ipotesi, non una licenza per la narrazione retrospettiva.

Il libro distingue anche emozione, sentimento, affetto, umore e comportamento quando la distinzione è importante. Un'emozione viene trattata provvisoriamente come un episodio relativamente limitato che coinvolge la valutazione di una situazione rilevante, cambiamenti nell'attenzione e nella motivazione, la regolazione corporea, le tendenze all'azione e talvolta l'espressione sociale. Un sentimento è l'esperienza consapevolmente accessibile di un tale stato o di un orientamento valutativo più duraturo. L'affetto si riferisce più in generale alla valenza e all'attivazione, mentre l'umore descrive uno stato più diffuso senza un unico oggetto chiaro. Queste definizioni sono pratiche piuttosto che dottrinali. Più importante per l'estensione qui sviluppata è la distinzione tra uno stato interno e una strategia comportamentale. La paura può coesistere con il ritiro, la ricerca di informazioni, la costruzione di coalizioni, l'assicurazione o il confronto. La vergogna può produrre occultamento, scuse, riparazione, aggressività o uscita. In un mondo mediato dall'intelligenza

artificiale, l'adattamento consequenziale può spesso avvenire a livello di strategia piuttosto che a livello di un nuovo sentimento.

Per questo motivo, i capitoli 10 e 11 estendono l'analisi precedente in due direzioni. Il capitolo 10 adotta una prospettiva comportamentale e istituzionale. Si chiede cosa potrebbero fare ripetutamente le persone quando l'intelligenza artificiale cambia il costo della produzione di risultati competenti, la visibilità del contributo individuale, la distribuzione delle competenze e la struttura dello status. Esamina la delega, la verifica, la conservazione delle competenze, la segnalazione della provenienza, la formazione di coalizioni, la diversificazione dell'identità e le nuove divisioni di responsabilità. Il capitolo 11 si chiede cosa succede quando cambia lo stesso interlocutore sociale. Gli assistenti IA possono essere permanentemente disponibili, reattivi rapidamente, linguisticamente adattivi e capaci di simulare pazienza, calore, esitazione, entusiasmo, simpatia o preoccupazione. Anche se tali visualizzazioni non sono la prova di un'emozione provata nella macchina, possono alterare le aspettative umane sui tempi e sulla forma della comunicazione.

Il fondamento empirico di questi due capitoli è più debole dell'evidenza di molte scoperte classiche sulle emozioni. Esperimenti recenti suggeriscono che la collaborazione uomo-intelligenza artificiale non supera automaticamente le prestazioni del miglior attore umano o di intelligenza artificiale, che l'intelligenza artificiale generativa può spostare lo sforzo di pensiero critico verso la verifica e l'integrazione e che i protocolli di interazione sono importanti. Altri lavori suggeriscono che i contenuti conversazionali generati dall'intelligenza artificiale possono influenzare la vicinanza percepita, che gli utenti e i modelli linguistici possono adattarsi linguisticamente gli uni agli altri e che l'esposizione agli stili di intelligenza artificiale può estendersi alla successiva interazione uomo-uomo. Questi sono i primi risultati. Molti si basano su brevi esperimenti, campioni autoselezionati, compiti ristretti o modelli rapidamente obsoleti. Dovrebbero essere trattati come meccanismi da testare, non come descrizioni consolidate della cultura futura.

La stessa cautela si applica al vocabolario delle emozioni future del libro. Termini come dolore di competenza, vergogna di delega, claustrofobia predittiva o dolore di versione non sono proposti come tipi naturali scoperti. Sono etichette analitiche per configurazioni ricorrenti che potrebbero diventare culturalmente salienti. Una categoria meriterebbe uno status più forte solo se si dimostrasse stabile tra persone e ambienti, acquisisse elicitatori riconoscibili e tendenze di azione, supportasse una comunicazione affidabile e persistesse oltre una moda tecnologica temporanea. Il libro è quindi volutamente asimmetrico: è disposto a speculare, ma specifica anche dove inizia la speculazione.

Introduzione: perché una teoria delle emozioni è necessaria per comprendere un mondo automatizzato

La discussione pubblica sull'intelligenza artificiale si concentra naturalmente su capacità, produttività, salari, proprietà e distribuzione del potere. Sono domande indispensabili, ma il lavoro è più di un metodo per produrre beni e distribuire reddito. Inoltre organizza il tempo, assegna posizioni sociali, certifica le competenze, crea relazioni ripetute, distribuisce prestigio e fornisce agli individui un vocabolario attraverso il quale spiegare la propria utilità. Se i cambiamenti dell'intelligenza artificiale funzionano in profondità, cambiano parte dell'ambiente in cui le emozioni vengono suscitate, interpretate, premiate e disciplinate.

Questa affermazione non presuppone che le emozioni siano convenzioni fragili che cambiano ogni volta che cambia la tecnologia. La paura, l'attaccamento, la rabbia, la ricerca di ricompense, l'eccitazione fisica e la sensibilità all'esclusione hanno radici molto più antiche dell'occupazione industriale. Ciò che cambia più rapidamente sono gli oggetti a cui si attaccano questi sistemi, le valutazioni che li attivano, le istituzioni che premiano o sopprimono la loro espressione e le strategie che le persone apprendono in risposta. La vergogna di un funzionario di tribunale, la vergogna di un operaio e la vergogna di uno studente che fa affidamento su un modello generativo non devono necessariamente essere fenomeni sociali identici, anche se reclutano risorse affettive sovrapposte.

La premessa centrale di questo libro è che le emozioni hanno almeno quattro tipi di funzioni. Coordinano l'organismo ridistribuendo l'attenzione e l'azione sotto la pressione del tempo. Coordinano l'interazione segnalando intenzioni, bisogni, limiti e valutazioni. Sostengono l'ordine del gruppo contribuendo al conformismo, alla riparazione, alla punizione, alla gratitudine, alla fiducia e alla distribuzione dello status. Infine, possono essere coltivati istituzionalmente. Ritualità, istruzione, religione, professioni, mercati, organizzazioni e piattaforme digitali rendono alcune risposte emotive più visibili e più gratificanti di altre. Ciò non significa che le istituzioni installino direttamente le emozioni. Significa che alterano l'ecologia in cui le disposizioni emotive vengono apprese, manifestate e socialmente selezionate.

L'automazione quindi non dovrebbe essere trattata solo come sostituzione di un compito. Può essere trattato come una perturbazione di un'ecologia affettiva. Un sistema generativo può ridurre lo sforzo richiesto per produrre un rapporto abbassando anche il senso di appartenenza dell'autore. Potrebbe democratizzare l'accesso all'espressione competente rendendo al contempo più difficile dedurre la competenza dal prodotto finito. Può fornire compagnia cambiando le aspettative di reattività. Potrebbe rendere la persuasione più economica e allo stesso tempo aumentare il valore della provenienza attendibile. Le conseguenze psicologiche dipendono dai diritti di proprietà, dalle istituzioni del lavoro, dalle norme professionali, dall'istruzione, dalla progettazione delle piattaforme e dalla distribuzione dei guadagni derivanti dall'automazione. Non esiste un unico futuro emotivo implicito nella tecnologia.

La questione se possano emergere emozioni veramente nuove richiede un'ulteriore distinzione. "Nuovo" può significare un nuovo meccanismo biologico, una nuova combinazione di meccanismi più vecchi, una nuova categoria culturalmente riconosciuta, un nuovo oggetto per una vecchia emozione, o un nuovo modello di valutazione e azione istituzionalmente stabilizzato. Un sistema emotivo biologicamente nuovo, esteso a tutta la specie, che emerga nell'arco di pochi decenni non è particolarmente plausibile. L'evoluzione genetica umana continua, ma la scala temporale e le condizioni di selezione la rendono una spiegazione debole per i cambiamenti a breve termine. Al contrario, nuovi concetti emotivi culturalmente stabilizzati possono emergere molto più velocemente. Il lavoro storico sui vocabolari emotivi, la variazione interculturale nella semantica delle emozioni e le teorie sulla costruzione emotiva supportano tutti la possibilità che le società possano riorganizzare il

modo in cui l'esperienza affettiva viene interpretata e comunicata senza attendere un nuovo circuito neurale.

L'affermazione più importante del libro è quindi moderata. Una società tecnologicamente trasformata probabilmente non produrrà un'architettura affettiva dei mammiferi completamente nuova. Può tuttavia generare nuove situazioni ricorrenti, nuovi sistemi di status, nuove forme di dipendenza, nuovi tipi di ambiguità sulla paternità e sulla reciprocità, e nuove norme per ciò che merita orgoglio o vergogna. Questi cambiamenti possono produrre configurazioni che diventano socialmente distinte abbastanza da acquisire nomi e script. Se ciò accade, chiamarle nuove emozioni può essere giustificato in senso culturale e funzionale anche se i loro ingredienti biologici sono vecchi.

L'argomentazione procede in tre movimenti. La prima ricostruisce le emozioni come meccanismi biologici e sociali preservando le principali controversie teoriche. Il secondo esamina la cultura, il lavoro e la possibilità di un cambiamento affettivo accelerato grazie all'intelligenza artificiale. Il terzo passa dal sentimento alla strategia e dalla strategia alla comunicazione. Chiede non solo cosa le persone potrebbero provare, ma cosa impareranno ripetutamente a fare: cosa delegano, cosa verificano, come segnalano il contributo, quali competenze preservano, come formano coalizioni e come gestiscono le relazioni con agenti che simulano la reattività sociale.

Questa mossa comportamentale è importante perché le emozioni non determinano una singola azione. Una persona spaventata può evitare, prepararsi, cercare alleati, acquistare assicurazioni, raccogliere informazioni o attaccare. Un lavoratore la cui competenza è svalutata dall'automazione può nascondere l'uso dell'intelligenza artificiale, intensificare la formazione, spostarsi verso un ambito in cui il giudizio è scarso, costruirsi una reputazione di verificatore o ritirarsi del tutto dall'identità professionale. Si tratta di equilibri strategici diversi che possono emergere da pressioni affettive simili. Predirli richiede attenzione agli incentivi e alle istituzioni, non solo all'introspezione.

L'intelligenza artificiale conversazionale introduce una seconda dimensione trascurata: il tempo. La comunicazione umana è limitata dal sonno, dall'attenzione, dall'imbarazzo, dagli obblighi sociali, dalla riflessione ritardata e dal fatto che altre persone hanno vite indipendenti. Un interlocutore artificiale può essere disponibile continuamente, rispondere immediatamente, ricordare gli scambi precedenti, adattare lo stile e generare un linguaggio emotivamente appropriato a un costo marginale trascurabile. Ciò può cambiare il ritmo con cui le persone rivelano, provano, riparano, intensificano e reinterpretano le emozioni. Può anche creare aspettative difficili da soddisfare per le relazioni umane. Non è noto quanto saranno forti questi effetti; gli studi attuali sono troppo brevi e i sistemi troppo nuovi. Ma i meccanismi sono sufficientemente plausibili da meritare un'analisi adesso.

Lo scopo non è quello di annunciare che l'intelligenza artificiale inevitabilmente impoverirà o arricchirà la vita emotiva. Entrambi i risultati sono possibili ed entrambi possono verificarsi contemporaneamente per gruppi diversi. L'obiettivo è identificare le variabili che renderebbero una traiettoria più probabile di un'altra e rendere verificabili le affermazioni future. In questo senso, una teoria seria delle emozioni future non è principalmente un vocabolario di sentimenti esotici. È un resoconto di come i vecchi sistemi biologici, l'apprendimento culturale, le istituzioni e gli ambienti algoritmici possano riorganizzare congiuntamente il comportamento umano.

Capitolo 1. Che cos'è un'emozione e cosa può spiegare l'evoluzione?

1.1 Una categoria scientifica senza un'unica definizione

La scienza delle emozioni studia una classe di fenomeni riconoscibili nella vita ordinaria ma difficili da delimitare scientificamente. La paura differisce dal semplice giudizio che qualcosa è pericoloso perché può comportare eccitazione corporea, attenzione selettiva, tendenze all'evitamento, cambiamenti di memoria ed espressione sociale. Eppure nessuno di questi componenti è necessario in ogni episodio. Le persone possono segnalare la paura con una debole attivazione fisiologica, mostrare reazioni difensive senza descriversi consapevolmente come spaventati o interpretare un'eccitazione corporea simile come eccitazione, rabbia o ansia a seconda del contesto.

Le teorie classiche hanno risposto diversamente [Panksepp, 1998; Scherer, 2009; Barrett, 2017]. Gli approcci basati sulle emozioni cercano un insieme limitato di famiglie evolutivamente conservate con espressioni e funzioni caratteristiche. Le teorie della valutazione sottolineano il modo in cui gli organismi valutano la novità, la controllabilità, la rilevanza degli obiettivi, la compatibilità delle norme, la responsabilità e la capacità di far fronte. Gli approcci dimensionali descrivono l'esperienza lungo assi come la valenza e l'eccitazione. Le teorie costruzioniste enfatizzano la previsione, l'interocezione, i concetti e le categorie apprese. La neuroscienza affettiva identifica antichi sistemi motivazionali e difensivi pur rimanendo cauta nel mappare ogni parola del linguaggio ordinario su un circuito isolato. Il disaccordo non è solo terminologico, ma non è nemmeno totale. La maggior parte dei resoconti contemporanei accetta sostanziali variazioni contestuali e vincoli imposti dal corpo e dal sistema nervoso.

Ai fini di un'analisi orientata al futuro, un modello a strati è più utile di una scelta prematura tra i campi. Ad un livello ci sono la regolazione energetica, l'eccitazione, il dolore, la ricompensa, l'infiammazione, i cambiamenti autonomici e i segnali interocettivi. Dall'altro ci sono i sistemi di orientamento e di azione associati all'evitamento, all'approccio, alla cura, all'esplorazione, alla difesa e alla ricerca di ricompensa. Ad un terzo ci sono le valutazioni delle relazioni tra eventi, obiettivi, norme e sé. Ad un quarto vengono appresi i concetti che organizzano l'esperienza e rendono comunicabili le distinzioni. Le istituzioni poi determinano quali situazioni si ripetono e quali espressioni vengono premiate o punite. Questi livelli interagiscono anziché formare una rigida gerarchia.

Un modello del genere spiega perché il cambiamento tecnologico può avere importanza senza supporre che un nuovo dispositivo ricollegghi istantaneamente la natura umana. Un bambino nato in un mondo di intelligenza artificiale persistente probabilmente erediterà capacità familiari di attaccamento, rilevamento delle minacce, gioco e sensibilità allo stato. Il bambino può tuttavia apprendere diversi oggetti di attaccamento, diversi criteri di competenza, diverse regole di autenticità e diverse aspettative sulla disponibilità sociale. Le combinazioni ricorrenti possono eventualmente acquisire i propri nomi e script comportamentali.

Il disaccordo non è solo terminologico. Una teoria che tratta le emozioni principalmente come programmi d'azione evoluti pone domande diverse rispetto a una teoria che enfatizza l'inferenza predittiva, la concettualizzazione o le categorie apprese socialmente. Il primo cerca problemi adattativi ricorrenti e modelli di risposta coordinati; il secondo si chiede come i segnali corporei, le aspettative precedenti, il linguaggio e il contesto siano assemblati in un episodio che la persona riconosce come paura, vergogna o orgoglio. Entrambe le prospettive hanno un supporto empirico e nessuna delle due giustifica attualmente la riduzione di tutti i fenomeni emotivi a un unico meccanismo. Per gli scopi di questo libro, la conseguenza importante è metodologica: le affermazioni sulle emozioni future dovrebbero specificare quale livello dovrebbe cambiare. Una

nuova categoria sociale può apparire senza una nuova firma autonoma e uno stato fisiologico familiare può acquisire un oggetto, un significato o un copione comportamentale diverso. Trattare questi livelli separatamente impedisce che la novità culturale venga confusa con una rapida evoluzione biologica.

1.2 Spiegazione funzionale e pericolo di storie evolutive convenienti

Il ragionamento evolutivo si chiede quale problema ricorrente uno stato psicologico avrebbe potuto aiutare gli organismi a risolvere e quali previsioni conseguono da tale ipotesi. La paura può dare priorità alle informazioni sulle minacce e preparare l'evitamento o la difesa. La rabbia può rendere il confronto più credibile e segnalare che le condizioni attuali sono inaccettabili. La vergogna può ridurre i comportamenti che rischiano la svalutazione sociale. L'attaccamento può stabilizzare gli investimenti a lungo termine nelle relazioni. Questi resoconti sono utili perché collegano cambiamenti altrimenti disparati nell'attenzione, nella motivazione, nella fisiologia e nel comportamento.

Il metodo è anche vulnerabile a eleganti storie retrospettive. Per quasi ogni tratto si può inventare una situazione ancestrale in cui il tratto sarebbe stato utile. La coerenza non è la prova che un meccanismo sia stato selezionato per la funzione proposta. Argomentazioni più forti richiedono previsioni indipendenti, prove interculturali e comparative, dati sullo sviluppo, correlazioni con la struttura della situazione e, ove possibile, prove neurobiologiche o genetiche. Devono anche distinguere gli adattamenti dai sottoprodotti, dai compromessi e dalle risposte che un tempo erano utili ma che diventano costose in condizioni nuove.

La funzione non equivale al beneficio attuale. Un sistema di rilevamento delle minacce orientato verso i falsi allarmi potrebbe essere stato adattivo quando la scomparsa di un predatore era catastrofica e produrre ancora ansia patologica in un ambiente moderno saturo di segnali ambigui. La vigilanza sullo stato può aiutare le persone a orientarsi in piccoli gruppi e diventare distruttiva quando le metriche e il pubblico sono continui. Le preferenze per il cibo ad alto contenuto calorico possono diventare disadattive in condizioni di abbondanza. Il concetto di disallineamento evolutivo è quindi centrale per il futuro tecnologico: vecchi meccanismi possono essere attivati da nuovi ambienti in modi che la loro storia non aveva previsto.

Né una spiegazione evoluzionistica giustifica una norma. Se l'aggressività, la gerarchia, la gelosia o il favoritismo all'interno del gruppo hanno avuto conseguenze riproduttive in alcuni ambienti storici, non ne consegue che le istituzioni debbano preservarli. Spiegazione e approvazione morale sono questioni indipendenti. Lo scopo della comprensione di un meccanismo è in parte quello di rendere possibile una riprogettazione deliberata.

1.3 Le emozioni come programmi di coordinamento piuttosto che come comandi infallibili

In condizioni di incertezza, un organismo non può ricalcolare ogni possibile conseguenza dai principi primi. Gli stati emotivi possono comprimere l'esperienza in priorità temporanee. Quando appare il pericolo, l'attenzione si restringe, i ricordi rilevanti per la minaccia diventano accessibili, i segnali ambigui ricevono pesi diversi e le azioni di evitamento o difensive diventano più facili. Quando viene percepita un'ingiustizia, la rabbia può aumentare la disponibilità a sostenere costi nel confronto e comunicare la riluttanza ad accettare le condizioni attuali. La tristezza può ridurre il coinvolgimento dopo la perdita in alcuni contesti, mentre il senso di colpa può aumentare l'attenzione alla riparazione.

Chiamare programmi di coordinazione delle emozioni non dovrebbe implicare copioni rigidi. Lo stesso stato può supportare comportamenti diversi a seconda del potere, delle norme, delle abilità e del contesto. La rabbia in un dipendente dipendente può produrre silenzio e ruminazione; la rabbia in un manager potente può produrre confronto; la rabbia in un negoziatore esperto può portare alla

verifica e alla riformulazione. La paura può generare fuga, congelamento, preparazione, formazione di alleanze o investigazione. L'emozione cambia il panorama decisionale ma non seleziona una mossa inevitabile.

Questo punto è essenziale per gli scenari IA. La tecnologia non creerà una “emozione dell'automazione” uniforme. Una persona può valutare un modello generativo come uno strumento di autonomia, un rivale, un professore, un'autorità opaca, un sostituto di un'istituzione sociale o uno strumento controllabile. La stessa capacità tecnologica può quindi suscitare stati e strategie diversi. Gli effetti varieranno a seconda dell'occupazione, della proprietà, dell'età, dell'identità professionale, della fiducia istituzionale e del fatto che gli individui mantengano un controllo significativo.

Gli esperimenti attuali supportano già questa eterogeneità. L'intelligenza artificiale generativa può migliorare le prestazioni in alcuni compiti, soprattutto per gli utenti meno esperti, mentre alcune forme di dipendenza passiva riducono la proprietà soggettiva, l'autoefficacia o la significatività percepita. Le combinazioni uomo-intelligenza artificiale non superano in modo affidabile il meglio dell'uomo e dell'intelligenza artificiale in tutte le attività. L'unità di analisi rilevante non è quindi “l'uso dell'intelligenza artificiale” in astratto ma l'architettura della collaborazione: chi avvia, chi verifica, cosa è visibile, dove risiede la responsabilità e come vengono corretti gli errori.

1.4 Il sentimento cosciente e il problema dell'accesso al sé

Un dibattito sulle emozioni riguarda anche ciò che viene misurato esattamente. Gli ecologisti comportamentali possono studiare l'azione difensiva; i neuroscienziati possono studiare i circuiti; gli psicologi possono chiedere ai partecipanti cosa provano; gli antropologi possono indagare concetti e rituali. Questi approcci si sovrappongono ma non misurano lo stesso oggetto. Una risposta difensiva può verificarsi senza che venga riferita un'esperienza di paura, e un'intensa esperienza cosciente può verificarsi senza una firma fisiologica distintiva.

Questa distinzione è importante quando parliamo di emozioni future. Una “nuova emozione” può inizialmente apparire come un nuovo modo di riconoscere e interpretare le esperienze ricorrenti piuttosto che come una nuova risposta biologica. Le persone possono imparare a distinguere la vergogna per la mancanza di competenza da quella per aver delegato troppo, anche se entrambe si basano su componenti corporee e motivazionali sovrapposte. La differenziazione concettuale può modificare il comportamento: una persona può nascondere la delega, mentre un'altra può rivelarla e difendere una norma di collaborazione trasparente.

Il linguaggio non crea dal nulla l'attivazione corporea, ma può organizzare la granularità dell'esperienza. I bambini acquisiscono gradualmente i concetti delle emozioni e la conoscenza concettuale diventa importante per riconoscere e descrivere gli stati. Gli adulti differiscono nella granularità emotiva e nell'accesso ai propri sentimenti. Una società può quindi introdurre una distinzione utile senza inventare un nuovo organo o circuito neurale. Se tale distinzione diventi una categoria emotiva stabile è una questione empirica, non qualcosa che si risolve nominandola.

1.5 Un modello funzionante per il resto del libro

Per il resto del libro, ogni emozione è trattata come una configurazione con sei componenti: una classe di situazioni rilevanti, una valutazione di cosa significano quelle situazioni, una riallocazione di attenzione e motivazione, un'esperienza cosciente che può essere più o meno accessibile, un insieme di tendenze all'azione e un ruolo interpersonale. La configurazione è vincolata dalla biologia e dalla storia dello sviluppo, calibrata dall'apprendimento e incorporata in istituzioni che modificano la frequenza e le conseguenze delle situazioni.

Quando esamineremo la vergogna, ad esempio, ci chiederemo quali forme di svalutazione la suscitano, a quali informazioni dà priorità, quali strategie motiva e in che modo le norme di gruppo ne alterano il costo. Quando esamineremo le possibili emozioni future, ci chiederemo se un nuovo

oggetto, valutazione, relazione o copione sociale sia veramente abbastanza distinto da meritare un concetto separato. Questo approccio è intenzionalmente conservatore riguardo alla novità biologica e più aperto alla novità culturale.

Il vantaggio è che mantiene la speculazione futura legata al comportamento osservabile. Una categoria proposta dovrebbe prevedere qualcosa che va oltre una nuova parola: chi lo sperimenta, in quali condizioni, a cosa presta attenzione, cosa fa dopo, come rispondono gli altri e se lo schema persiste. Lo stesso standard verrà applicato successivamente agli adattamenti comportamentali proposti e ai cambiamenti nel ritmo di comunicazione nell'ambito dell'IA emotivamente espressiva.

Capitolo 2. Le emozioni come infrastruttura dell'interazione sociale

Le emozioni sociali alterano anche ciò che gli altri possono prevedere su di noi. Una credibile manifestazione di paura può reclutare assistenza o mettere in guardia un gruppo; la rabbia può indicare che continuare lo sfruttamento sarà costoso; la tristezza può invitare sostegno o ridurre le richieste; la gratitudine può rendere più probabile la cooperazione futura. Questi effetti non richiedono che il display sia stato concepito consapevolmente come messaggio. La selezione può favorire sistemi la cui espressione ha conseguenze sociali, mentre l'apprendimento culturale successivamente si modifica quando l'espressione è consentita, esagerata, soppressa o eseguita strategicamente. Questo duplice ruolo complica le semplici distinzioni tra un'emozione "interna" e un segnale "esterno". Nell'uomo l'episodio spesso cambia contemporaneamente l'attore e il campo sociale circostante. Un resoconto adeguato dell'adattamento all'intelligenza artificiale deve quindi chiedersi non solo cosa provano le persone, ma come influenzano i cambiamenti nella contrattazione, nell'affiliazione, nell'evitamento, nella divulgazione, nella ritorsione e nella costruzione della reputazione.

2.1 Dalla regolazione dell'organismo alla regolazione della relazione

Una descrizione dell'emozione che si fermi all'individuo è incompleta. I cambiamenti nella frequenza cardiaca, nell'attenzione, nella memoria e nella prontezza all'azione sono importanti, ma l'espressione di uno stato cambia anche ciò che le altre persone possono prevedere. Un volto, una postura, un ritiro, un cambiamento di voce, un'esitazione o un'affermazione esplicita possono comunicare pericolo, offesa, accettazione, incertezza, bisogno di supporto o volontà di cooperare prima che ogni implicazione sia stata dichiarata in modo proposizionale. L'interazione umana è in parte regolata da segnali rapidi ma a larghezza di banda ridotta.

I segnali non sono né codici universali né traduzioni garantite di stati interiori. Le configurazioni facciali e vocali mostrano regolarità, ma il riconoscimento dipende dalla cultura, dal contesto e dalle aspettative. Le persone possono sopprimere, esagerare, imitare e mostrare strategicamente le emozioni. Tuttavia, l'espressione emotiva può ridurre il numero di negoziazioni esplicite richieste nelle relazioni ripetute. Una contenuta manifestazione di rabbia può rendere visibile un confine; il senso di colpa può indicare la volontà di riparare; la gratitudine può contrassegnare un atto cooperativo come socialmente significativo; l'ansia può comunicare incertezza e raccogliere informazioni dagli altri.

Di conseguenza, i resoconti socio-funzionalisti descrivono le emozioni come un aiuto per risolvere problemi relazionali ricorrenti [Keltner & Haidt, 1999; Van Kleef, 2009; Van Kleef & Côté, 2022]: stabilire credibilità, distribuire status, segnalare impegno, mantenere l'appartenenza, proteggere l'equità e coordinare l'assistenza. Questo non dovrebbe essere idealizzato. Gli stessi sistemi possono essere sfruttati. La paura può imporre un'autorità arbitraria, la vergogna può preservare norme distruttive, l'indignazione può essere prodotta e la gratitudine può essere richiesta da un potente benefattore. L'infrastruttura emotiva consente sia il coordinamento che la coercizione.

I sistemi artificiali entrano in questa infrastruttura in almeno tre ruoli. Possono osservare segnali emotivi, generare linguaggio o voce emotivamente appropriati e raccomandare azioni ai partecipanti umani. Quando ciò accade, parte dell'ambiente di segnalazione è prodotto da modelli i cui obiettivi sono fissati da progettisti, utilizzatori o utenti piuttosto che dagli stati percepiti di un organismo. La questione cruciale non è se tali sistemi "sentano davvero" per avere effetti sociali. Dipende dal fatto che le persone facciano affidamento sulle loro manifestazioni, previsioni e interventi quando coordinano il comportamento.

La distinzione tra paura e ansia è particolarmente rilevante per la transizione tecnologica. Molte minacce legate all'intelligenza artificiale non presentano un aggressore visibile o un singolo evento. Implicano probabilità incerte, cambiamenti delle soglie di competenza, decisioni organizzative opache ed effetti ritardati sull'occupazione o sullo status. Tali condizioni sono adatte ad un monitoraggio prolungato piuttosto che ad una breve risposta difensiva. Ciò rende l'ansia ordinaria un quadro più plausibile rispetto alle proposte per una "paura dell'IA" biologicamente nuova. L'ambiente può tuttavia modificare l'espressione comportamentale dell'ansia: controlli ripetuti dei modelli rilasciati, riqualificazione compulsiva, evitamento di lunghi investimenti educativi, diversificazione del reddito o sostegno politico alla regolamentazione protettiva. Il fatto che tali strategie siano adattive dipende dall'effettivo tasso di cambiamento. Se il progresso tecnico rallenta, l'ipervigilanza diventa costosa; se le capacità cambiano rapidamente, un certo grado di vigilanza può essere razionale. L'emozione da sola quindi non ci dice se il comportamento che ne deriva è eccessivo.

2.2 Paura e ansia: gestire l'incertezza e il pericolo

La paura viene spesso trattata come il caso più evidente di emozione adattiva. Appare una minaccia, l'organismo la rileva e i sistemi difensivi preparano la fuga, il congelamento o lo scontro. Gli ambienti reali sono più complicati. Le minacce differiscono in termini di distanza, controllabilità, prevedibilità e fonte. L'ansia spesso riguarda un pericolo diffuso o incerto piuttosto che un aggressore presente. Dal punto di vista del rilevamento del segnale, i sistemi difensivi devono bilanciare i falsi allarmi con le minacce mancate. Quando il costo di un pericolo mancato è elevato, un sistema orientato alla cautela può essere adattivo anche se molti allarmi in seguito sembrano eccessivi.

Le istituzioni sociali rimodellano questo compromesso. Le persone che possono essere licenziate senza spiegazione, sorvegliate continuamente o valutate con parametri opachi possono rimanere cronicamente vigili. Un lavoratore che non sa se un sistema di intelligenza artificiale sostituirà un'attività nel prossimo trimestre potrebbe sperimentare un'incertezza diversa rispetto a chi sa che un ruolo scomparirà tra due anni e riceve un piano di transizione credibile. La tecnologia potrebbe essere identica; la struttura dell'informazione non lo è.

Un plausibile adattamento a breve termine non è quindi una nuova paura ma un nuovo modello di vigilanza professionale. Gli individui possono chiedersi quale parte della loro competenza rimanga leggibile, quali prove contano quando i risultati sono assistiti da macchine e quale criterio invisibile determina l'accesso continuo al lavoro. Tale ansia è biologicamente ordinaria ma socialmente nuova nei suoi oggetti. La sua intensità dovrebbe dipendere dalla velocità dell'automazione, dalla trasparenza, dalle opportunità di riqualificazione, dalla mobilità nel mercato del lavoro e dalla partecipazione dei lavoratori alle decisioni sull'implementazione.

Più speculativa è la possibilità di una sensibilità culturalmente riconosciuta alla cattura predittiva: disagio causato non semplicemente dalla sorveglianza ma da un sistema che anticipa preferenze e comportamenti prima che la persona li abbia articolati. Reazioni correlate si verificano già attorno ai sistemi di profilazione e raccomandazione, ma non è noto se si stabilizzeranno in una categoria affettiva distinta. La previsione più forte è quella comportamentale: alcune persone cercheranno privacy, imprevedibilità o spazi deliberatamente non ottimizzati quando la previsione diventa pervasiva.

2.3 Rabbia: rinegoziare le relazioni e segnalare i limiti

Un'interpretazione evolutiva influente tratta la rabbia come parte di un sistema per ricalibrare il peso che gli altri assegnano ai propri interessi. Quando una persona ritiene che un'altra parte l'abbia trattata peggio di quanto fosse giustificato, la rabbia può aumentare la volontà di imporre costi, ritirare benefici o chiedere spiegazioni. Questo modello non esaurisce la rabbia, che può derivare da

violazioni delle norme, minaccia all'identità, errori di attribuzione o risentimento collettivo. È comunque utile perché indirizza l'attenzione sulla struttura della contrattazione.

Nei gruppi, la rabbia ha un doppio ruolo. Può minacciare la cooperazione e anche rivelare che una norma o una distribuzione sono inaccettabili. La visibilità conta. Un reclamo che non può essere espresso può persistere in privato; un reclamo amplificato da una piattaforma pubblica può diventare un segnale di coordinamento per migliaia di persone. I sistemi digitali influenzano già questa ecologia classificando i contenuti, distribuendo l'attenzione e modificando i costi di mobilitazione. L'intelligenza artificiale può intensificare il processo generando argomenti, narrazioni, controargomentazioni e messaggi su misura su larga scala.

In un'economia altamente automatizzata, il conflitto distributivo può spostarsi dai salari per la produzione individuale alla proprietà delle infrastrutture, all'accesso alle risorse computazionali, all'autorità sui modelli e al diritto di decidere dove utilizzare l'automazione. Se l'abbondanza in alcuni risultati coesiste con la concentrazione del controllo, non è necessario che la rabbia diminuisca con la produttività. Potrebbe aumentare perché il divario tra possibilità tecniche e diritto percepito diventa più visibile. Questo è uno scenario politico, non un'inevitabile conseguenza psicologica dell'intelligenza artificiale.

L'intelligenza artificiale può anche essere utilizzata per attenuare la rabbia ricostruendo una controversia, identificando ipotesi ambigue o proponendo formulazioni meno ostili. Se ciò riduca il conflitto o semplicemente sopprima il confronto legittimo dipende da chi controlla il mediatore. Un assistente ottimizzato per l'armonia organizzativa potrebbe attenuare sistematicamente i reclami dei dipendenti; uno ottimizzato per la qualità deliberativa potrebbe invece rendere i disaccordi più precisi. La regolazione delle emozioni non è politicamente neutrale quando ridistribuisce il potere contrattuale.

2.4 Disgusto e contaminazione: tutela biologica e confine morale

Il disgusto ha una forte relazione con l'evitamento delle malattie e la contaminazione. Sapori, odori, prodotti corporei e segni di decomposizione sgradevoli possono innescare risposte che riducono il contatto con gli agenti patogeni. Il linguaggio sociale e morale estende le metafore di contaminazione ben oltre la biologia: le persone descrivono idee, gruppi, media o pratiche come sporchi, tossici, impuri o corruttori. L'estensione è psicologicamente potente ma eticamente pericolosa perché può convertire il disaccordo in una percezione di contaminazione essenziale.

L'intelligenza artificiale generativa introduce due possibili direzioni per il disgusto. Il primo riguarda i prodotti percepiti come privi di origine umana. Testi, immagini, voci o relazioni possono essere rifiutati come sintetici, falsi o contaminati anche quando la loro qualità è elevata. Le prime reazioni all'arte generata dalle macchine suggeriscono già che la provenienza influisce sulla valutazione, sebbene le preferenze varino e spesso cambino con la familiarità. Tale avversione potrebbe svanire con la normalizzazione degli strumenti, proprio come le tecnologie precedenti sono passate da scorciatoie stigmatizzate a infrastrutture di routine.

La seconda direzione riguarda l'uso di un linguaggio di contaminazione contro le persone che fanno affidamento sull'intelligenza artificiale. Una professione può descrivere certe forme di assistenza come intellettualmente impure; un artista può essere accusato di aver corrotto la paternità; uno studente può essere trattato come contaminato da competenze non acquisite. Queste norme possono proteggere pratiche preziose, ma possono anche diventare armi di status. Non sappiamo quale persisterà. La storia della tecnologia contiene molte pratiche inizialmente trattate come degradanti e in seguito diventate standard.

Una previsione più difendibile è che la provenienza diventerà una variabile sociale più importante proprio perché le proprietà superficiali degli output diventeranno meno informative. In alcuni contesti,

le istituzioni distingueranno il lavoro esclusivamente umano, guidato dall'uomo, assistito dall'intelligenza artificiale e completamente generato. Il disgusto può occasionalmente rafforzare questi confini, ma è probabile che la tracciabilità, la certificazione e le norme esplicite siano strumenti più stabili.

2.5 Tristezza e dolore: risposte alla perdita, non soluzioni semplici

La tristezza a volte viene spiegata come il risparmio di energia dopo la perdita, la sollecitazione di sostegno o la facilitazione del disimpegno da obiettivi irraggiungibili. Nessuna di queste ipotesi prevede un'unica funzione esaustiva. La tristezza spazia dalla breve delusione al dolore e ai sintomi depressivi, e l'espressione può attirare attenzione in un ambiente mentre incorre in sanzioni in un altro. L'affermazione funzionale più sicura è che la perdita cambia le priorità e i modelli del mondo, e gli stati affettivi partecipano a tale riorganizzazione.

Il dolore rende particolarmente chiaro che la realtà emotiva non è riducibile all'utilità attuale dell'oggetto perduto. Una relazione cambia routine, identità, previsione, attenzione e distribuzione del supporto. Quando la relazione finisce, la persona deve aggiornare ripetutamente le aspettative che includono ancora l'altro assente. Le teorie contemporanee del lutto enfatizzano traiettorie variabili e legami continui piuttosto che una sequenza universale di fasi.

Questa letteratura è rilevante per i compagni artificiali perché un utente può perdere un modello di interazione stabile anche se l'interlocutore non è un organismo mortale. Un modello può essere ritirato, la sua personalità modificata, la sua memoria cancellata o l'accesso revocato. Gli utenti potrebbero perdere routine, una storia di divulgazione e una fonte percepita di supporto. Esistono già segnalazioni di disagio, ma le prove sono precoci e spesso basate su comunità autoselezionate. La "versione del dolore" è quindi plausibile come etichetta culturale per alcuni utenti, non come una nuova emozione consolidata.

La conseguenza pratica non richiede la risoluzione della coscienza della macchina. Un fornitore che sa che gli utenti formano allegati potrebbe dover trattare la discontinuità improvvisa come un problema di sicurezza relazionale. La portabilità dei dati, l'esportazione della memoria, la notifica anticipata dei principali cambiamenti della personalità e le dichiarazioni chiare sulla continuità diventano questioni progettuali con conseguenze psicologiche.

2.6 Le emozioni non sono solo messaggi sinceri

Qualsiasi teoria sociale delle emozioni deve includere la strategia. Una visualizzazione può riflettere uno stato, amplificarlo, nascondere o imitarlo. Le persone imparano le regole di visualizzazione e usano le emozioni per influenzare gli altri. Le lacrime possono essere spontanee e comunque persuasive; la rabbia può essere genuina e strategicamente cronometrata; il senso di colpa può motivare la riparazione ed essere eseguito anche per porre fine all'esame accurato. La credibilità dipende dal contesto, dai costi, dalla reputazione e dalla coerenza nel tempo.

I sistemi artificiali riducono drasticamente il costo di produzione del linguaggio emotivo persuasivo. Possono generare scuse, espressioni di simpatia, entusiasmo, vulnerabilità, rassicurazione o indignazione senza l'esperienza corrispondente. Ciò non rende tale linguaggio inutile. Le scuse attentamente assistite possono riparare una relazione se la persona accetta la responsabilità e cambia comportamento. Ma separa l'espressione linguistica dallo sforzo e dalla competenza che un tempo aiutavano il pubblico a dedurre la sincerità.

È probabile che il conflitto normativo che ne risulta riguardi la provenienza e la responsabilità piuttosto che la purezza. Le scuse sono meno autentiche se un modello ha aiutato l'oratore a formulare ciò che intendeva veramente? Diventa ingannevole quando il mittente non ha letto il testo? È accettabile un messaggio empatico generato per un medico che non ha tempo ma ne approva il contenuto? Domini diversi risponderanno in modo diverso. Il punto importante è che la

comunicazione emotiva richiederà sempre più regole sulla paternità, l'approvazione e la responsabilità.

Capitolo 3. Status, cooperazione e moralità affettiva

3.1 Perché lo status produce emozioni intense

Lo status sociale influisce sull'accesso alle risorse, ai partner, alla protezione, all'influenza e alla capacità di imporre preferenze. Nei gruppi umani è multidimensionale. Dominanza, prestigio, competenza, reputazione morale, ricchezza, autorità istituzionale e appartenenza possono sovrapporsi ma non ridursi a un'unica gerarchia. L'emozione aiuta le persone a tenere traccia dei probabili cambiamenti in queste posizioni. Orgoglio, vergogna, imbarazzo, invidia, disprezzo, ammirazione e risentimento forniscono feedback su come vengono valutati sé stessi e gli altri.

Questa sensibilità non è un ornamento superficiale. Nei piccoli gruppi, una persistente svalutazione potrebbe avere conseguenze materiali. Le istituzioni moderne hanno moltiplicato le arene di status invece di eliminarle. Una persona può avere uno status elevato a livello professionale e uno status basso online, rispettata all'interno di una comunità tecnica e invisibile al di fuori di essa. Le occupazioni comprimono diverse fonti di status in un'unica etichetta pubblica: competenza, reddito, utilità, istruzione e accesso. L'automazione può quindi minacciare più di uno stipendio; può minare un criterio riconosciuto in base al quale la differenza era pubblicamente giustificata.

L'effetto non sarà uniforme. Automatizzare il lavoro ripetitivo e poco valorizzato può ridurre l'umiliazione e il tempo libero. Automatizzare un'abilità attorno alla quale una persona ha costruito l'identità può produrre una minaccia anche quando il reddito è protetto. Per gli specialisti il cui status deriva da una scarsa esperienza, lo stesso strumento che dà potere ai principianti può sembrare una svalutazione. Niente di tutto ciò implica che le vecchie gerarchie meritino di essere preservate. Ciò significa che le transizioni di status hanno costi psicologici che le analisi politiche focalizzate solo sul reddito possono ignorare.

L'orgoglio dipende anche dalle regole con cui viene assegnato il credito. Una cultura può ammirare l'esecuzione, l'originalità, la resistenza, il giudizio, la leadership, il gusto o la responsabilità, e il cambiamento tecnologico può modificare quale di queste dimensioni rimane scarsa. L'intelligenza artificiale quindi non ha bisogno di abolire l'orgoglio per i risultati ottenuti; può ridistribuire le condizioni in cui l'orgoglio è socialmente riconosciuto. Una persona che una volta otteneva lo status dalla produzione di un artefatto tecnicamente difficile, può successivamente ottenerlo dalla scelta di un problema, dalla progettazione di vincoli, dalla verifica delle conseguenze o dal coordinamento di un sistema che produce l'artefatto. Questa migrazione è plausibile, ma la sua legittimità sarà contestata. Se l'orchestrazione diventa una rivendicazione di status svincolata dalla comprensione o dalla responsabilità, il pubblico potrebbe trattarla come un merito gonfiato. Se richiede veramente un giudizio in condizioni di incertezza, può diventare una nuova base stabile di prestigio senza implicare una nuova emozione.

3.2 Orgoglio: feedback sul valore e sul rischio di inflazione

L'orgoglio è associato al successo, alla competenza e al riconoscimento sociale. La ricerca distingue le forme orientate al successo dalla superiorità più globale e narcisistica, sebbene il confine non sia assoluto. Funzionalmente, l'orgoglio può rendere sostenibile uno sforzo costoso e comunicare che una persona ha acquisito una capacità apprezzata. Altri membri del gruppo traggono vantaggio quando la competenza genuina diventa visibile.

L'intelligenza artificiale generativa indebolisce il tradizionale legame tra risultato finale, competenza e impegno. Un report accurato può riflettere anni di formazione, abile orchestrazione di strumenti o delega quasi completa. Il solo manufatto rivela meno. Ciò non rende impossibile il merito; rende l'attribuzione più difficile. Il merito può migrare verso la definizione del problema, il giudizio, l'integrazione, la verifica, l'assunzione del rischio e l'implementazione.

Una categoria futura plausibile è l'“orgoglio curatoriale”: soddisfazione e riconoscimento sociale per aver selezionato, inquadrato e assunto la responsabilità di un risultato assemblato in parte dalle macchine. Questo non è biologicamente nuovo. Redattori, direttori d'orchestra, ricercatori principali, architetti e dirigenti ricevono già lo status di coordinamento e selezione. L'intelligenza artificiale espande semplicemente il numero di domini in cui tale struttura diventa comune. La previsione è quindi moderata: l'orgoglio probabilmente si collegherà più spesso all'orchestrazione e al giudizio, ma se la società considererà ammirevoli tali contributi dipende da norme di provenienza e responsabilità.

Anche i sistemi di status possono gonfiarsi. Se i sistemi producono risultati prestigiosi con pochi investimenti personali, i segnali tradizionali potrebbero perdere potere discriminatorio. I gruppi cercheranno indicatori più difficili da falsificare: reputazione a lungo termine, performance dal vivo, verifica difficile, approvazioni attendibili, accesso originale ai dati o responsabilità costose. Alcuni segnali miglioreranno la qualità epistemica; altri possono diventare rituali arbitrari di esclusione. Una teoria comportamentale deve consentire entrambi.

L'intelligenza artificiale introduce un'ulteriore complicazione perché l'azione può essere distribuita mentre il pubblico continua a richiedere responsabilità individuale. Un utente può provare vergogna perché gli altri deducono incompetenza dall'assistenza, senso di colpa perché una decisione automatizzata ha danneggiato qualcuno, o nessuno dei due perché la responsabilità è stata psicologicamente spostata sul sistema. Questi sono meccanismi distinti. La progettazione istituzionale può amplificarli o attenuarli chiarendo la paternità, richiedendo la divulgazione, assegnando l'approvazione finale e rendendo visibili le conseguenze. Il punto importante è che le emozioni morali non operano indipendentemente dalle convenzioni di responsabilità. Se le organizzazioni prendono decisioni attraverso catene opache di modelli e approvazioni, la colpa può diventare diffusa anche quando il danno è sostanziale. Al contrario, una persona può provare un senso di colpa eccessivo per risultati sui quali aveva poco controllo realistico. Le future norme affettive dipenderanno quindi in parte dal fatto che le società svilupperanno mappe credibili dell'azione piuttosto che limitarsi a chiedere agli individui di sentirsi più responsabili.

3.3 Vergogna e senso di colpa: svalutazione, responsabilità e riparazione

Vergogna e senso di colpa sono spesso confusi perché entrambi possono derivare da violazioni delle norme. Una distinzione utile è che la colpa si concentra maggiormente su un'azione e sulla responsabilità per il danno, mentre la vergogna riguarda il sé come svalutato o esposto. Il confine empirico varia a seconda delle lingue e delle culture, e nessuna delle due emozioni è intrinsecamente morale. La vergogna può motivare l'occultamento o l'aggressività difensiva; la colpa può diventare sproporzionata o essere imposta alle vittime.

I resoconti evolutivi della vergogna sottolineano la sensibilità al costo sociale atteso della svalutazione. Le prove suggeriscono che la vergogna anticipata può monitorare il grado in cui il pubblico ridurrebbe la valutazione di una persona, sebbene ciò non dimostri un modulo immutabile dedicato. Le norme determinano ciò che viene svalutato. Una società può vergognare la codardia, la povertà, il comportamento sessuale, la disoccupazione, l'ignoranza o la dipendenza dalla tecnologia, e la stessa persona può reagire in modo diverso a seconda del pubblico.

L'intelligenza artificiale crea regole ambigue. Studenti e professionisti segnalano già divulgazione selettiva, imbarazzo o senso di colpa riguardo agli strumenti generativi. Il conflitto di fondo è comprensibile: una tecnologia può essere allo stesso tempo utile, tollerata istituzionalmente, associata all'imbroglio in contesti adiacenti e percepita come una minaccia per un'identità basata sulla competenza. La “delega della vergogna” diventa plausibile quando una persona ottiene un risultato ammirato trasferendo una parte del processo ritenuto costitutivo del merito rivendicato.

È possibile anche la norma opposta. Rifiutare l'automazione può diventare biasimevole quando spreca risorse scarse o espone altri a errori evitabili. Un medico, un ingegnere o un funzionario pubblico potrebbero eventualmente essere criticati per non aver consultato un sistema che rileva in modo affidabile gli errori. Il conflitto sarà quindi tra competenza, autonomia, responsabilità e standard di cura accettati, non semplicemente tra uomo e macchina.

3.4 Invidia e gelosia: confronto, accesso e relazioni difficilmente sostituibili

L'invidia nasce quando un'altra persona possiede un vantaggio rilevante per sé. La ricerca distingue forme orientate all'automiglioramento da forme ostili orientate a ridurre il vantaggio del rivale, anche se spesso episodi reali le mescolano. La tecnologia cambia il pubblico del confronto. I social media già rendono continuamente visibili risultati eccezionali; i sistemi di raccomandazione selezionano esempi salienti piuttosto che linee di base rappresentative.

L'intelligenza artificiale generativa aggiunge una seconda complicazione: l'output visibile non è più mappato in modo chiaro su talento, capitale, tempo o impegno. Un utente che ha accesso a modelli migliori, dati proprietari, più elaborazione o flussi di lavoro sofisticati può sembrare semplicemente più capace. L'invidia può quindi spostarsi dalla competenza personale del rivale all'accesso alle infrastrutture. Se l'assistenza cognitiva di alta qualità diventa una risorsa posizionale, l'accesso differenziale può diventare esso stesso un conflitto di status.

La gelosia riguarda le minacce alle relazioni di valore e all'esclusività. I compagni di intelligenza artificiale possono diventare rivali percepiti quando un partner indirizza tempo, divulgazione o fiducia verso un agente artificiale. Ciò non richiede di credere che il sistema sia cosciente. La gelosia risponde all'attenzione, alla priorità e alla minaccia di investimento relazionale. Tali casi sono plausibili e già segnalati in modo informale, ma la prevalenza e le conseguenze a lungo termine rimangono incerte.

Una variante più speculativa riguarda la continuità tra le versioni del modello o più istanze. Agli utenti potrebbe interessare che il "loro" assistente sia unico o che la sua memoria non sia replicata. Se tale esclusività diventi emotivamente importante dipende da come sono progettati i sistemi e da come gli utenti concettualizzano l'identità. L'affermazione dovrebbe rimanere provvisoria finché non esisteranno prove longitudinali.

3.5 Gratitudine, fiducia e reciprocità sintetica

La gratitudine segue comunemente un beneficio attribuito all'intenzione o alla cura di un altro. Può orientare l'attenzione verso i benefattori e incoraggiare la futura cooperazione. La fiducia implica l'accettazione della vulnerabilità con l'aspettativa che un altro agente o istituzione non la sfrutti. Entrambi sono centrali per lo scambio sociale ripetuto.

I sistemi artificiali possono occupare posizioni funzionali che invitano entrambe le risposte. Ricordano agli utenti, forniscono informazioni, rilevano errori, consigliano azioni e possono diventare affidabili nel tempo. Una persona può sentirsi grata per un risultato anche sapendo che il modello è privo di intenzioni umane. Ciò non è concettualmente misterioso: le persone provano gratitudine verso le istituzioni, gli animali, le circostanze o le persone decedute in modi che non si adattano a un ristretto modello di scambio diadico.

La questione più difficile è la reciprocità. Un assistente AI può dire che si preoccupa, apprezza, manca o perdona, ma l'utente non può determinare facilmente se esiste uno stato soggettivo corrispondente. Anche se la coscienza della macchina alla fine diventasse scientificamente trattabile, gli utenti comuni non vi avranno accesso diretto. Ciò produce "reciprocità sintetica": un'interazione sociale in cui una parte può generare forme di preoccupazione reciproca mentre lo stato ontologico della preoccupazione sottostante non è chiaro.

La fiducia dovrebbe quindi essere scomposta. La fiducia nell'affidabilità riguarda se il sistema funziona in modo coerente. La fiducia istituzionale riguarda se il fornitore protegge gli interessi dell'utente. La fiducia epistemica riguarda se l'informazione merita di essere creduta. La fiducia relazionale riguarda la possibilità che la vulnerabilità venga gestita con cura. Le interfacce che collassano queste forme utilizzando una persona calda possono creare una pericolosa generalizzazione eccessiva. Un sistema può essere emotivamente rassicurante e di fatto inaffidabile, o tecnicamente affidabile mentre il suo operatore ha incentivi disallineati con l'utente.

3.6 Compassione e indignazione: la moralità non è un sistema

La compassione risponde alla sofferenza percepita e può motivare la cura. L'indignazione risponde a un comportamento illecito percepito e può motivare punizioni o azioni collettive. Questi sistemi a volte cooperano e talvolta entrano in conflitto. La compassione verso un delinquente può indebolire l'entusiasmo punitivo; l'indignazione da parte delle vittime può ridurre l'attenzione alle possibilità riabilitative. La vita morale non può essere ridotta a una singola emozione o a una semplice regola di massimizzazione del bene.

L'intelligenza artificiale cambia sia la portata dell'esposizione che il costo della rappresentazione. I sistemi possono riassumere sofferenze lontane, generare narrazioni vivide, personalizzare appelli o produrre infiniti esempi di violazioni delle norme. Ciò può espandere l'attenzione morale, ma può anche esaurirla o indirizzarla strategicamente. Quando ogni causa può produrre mezzi emotivi persuasivi, l'attenzione diventa una risorsa scarsa e la verifica diventa parte della competenza morale.

Un'ulteriore questione riguarda la distanza morale. Se l'intelligenza artificiale automatizzasse le decisioni i cui danni fossero distribuiti tra molte persone, nessun individuo potrebbe sperimentare i segnali interpersonali diretti che normalmente innescano senso di colpa o compassione. Al contrario, simulazioni molto vivide potrebbero rendere i danni remoti più emotivamente salienti rispetto a quelli prossimi. La "colpa dovuta alla distanza morale" può emergere attorno a decisioni delegate attraverso sistemi opachi, ma è più probabile che si tratti di una configurazione ricorrente della colpa esistente che di una nuova emozione biologica.

3.7 Appartenenza e solitudine: deficit relazionale o segnale di riconnessione

Gli esseri umani dipendono insolitamente da una cooperazione prolungata. La solitudine può essere interpretata in parte come un segnale che importanti bisogni relazionali non sono soddisfatti, sebbene la solitudine cronica possa anche alterare la percezione in modi che rendono più difficile la riconnessione. L'appartenenza è fornita dalle famiglie, dalle amicizie, dalle professioni, dai gruppi religiosi, dai quartieri, dalle squadre e dalle comunità politiche. Il lavoro spesso fornisce contatti ripetuti anche quando non è la fonte di significato più profonda della persona.

Se l'automazione riduce la densità sociale dei luoghi di lavoro, la sola sostituzione del reddito potrebbe non ripristinare queste funzioni. Alcune persone accoglieranno con favore la libertà dal lavoro coercitivo; altri perderanno routine e legami deboli che erano psicologicamente importanti. Il risultato dipende dall'esistenza o meno di istituzioni alternative di partecipazione. Una società post-lavoro con club forti, istituti di apprendimento, progetti civici, reti di assistenza e associazioni locali differirebbe nettamente da una in cui gli individui ricevono un reddito ma trascorrono la maggior parte del tempo in ambienti digitali individualizzati.

I compagni di intelligenza artificiale possono ridurre alcune dimensioni della solitudine percepita, fornire prove o aiutare gli utenti a mantenere relazioni umane. Possono anche diventare sostituti. Le prove attuali sono contrastanti e spesso correlazionali. La previsione più sicura è l'eterogeneità: gli utenti con reti forti potrebbero utilizzare l'intelligenza artificiale come complemento, mentre alcuni

utenti isolati potrebbero fare più affidamento su di essa. Le scelte progettuali che incoraggiano o scoraggiano la riconnessione umana avranno importanza.

3.8 Una costituzione affettiva informale

Ogni società fa affidamento su qualcosa di più della semplice legge. Dipende dalle aspettative informali su ciò che merita orgoglio, cosa dovrebbe scatenare la vergogna, quali danni giustificano la rabbia, chi merita gratitudine, quando la compassione prevale sulla punizione e quali tipi di attaccamento contano come legittimi. Queste aspettative formano una costituzione affettiva: non una carta scritta, ma un insieme distribuito di norme che stabilizza la cooperazione e la gerarchia.

Le transizioni tecnologiche disturbano questa costituzione. Se l'assistenza meccanica diventasse normale, l'orgoglio basato esclusivamente sulla produzione senza aiuti potrebbe perdere legittimità. Se la mediazione dell'IA diventasse onnipresente, l'occultamento dell'assistenza potrebbe diventare più vergognoso dell'assistenza stessa. Se i fornitori creano utenti emotivamente dipendenti, l'indignazione del pubblico potrebbe ridefinire ciò che conta come manipolazione inaccettabile. Questi cambiamenti non sono né biologicamente predeterminati né arbitrari. Vengono negoziati attraverso le istituzioni, i mercati, la legge, gli standard professionali e l'interazione ripetuta.

Il resto del libro tratta l'intelligenza artificiale come una forza in grado di alterare questa costituzione informale. La questione centrale non è se le persone smettono di provare vecchie emozioni, ma come i sistemi familiari si attaccano a nuovi oggetti e si traducono in nuove regole comportamentali.

La variazione interculturale mette inoltre in guardia dall'utilizzare il vocabolario di una popolazione istruita e industrializzata come mappa delle possibilità emotive umane. Una categoria lessicalmente prominente in inglese può essere divisa diversamente altrove, mentre un'altra lingua può fare distinzioni socialmente importanti che l'inglese comprime. Le fonti storiche presentano un problema simile: la stessa parola può cambiare significato nel corso dei secoli e le pratiche relative al lutto, all'onore, all'attaccamento romantico, alla paura religiosa o alla restrizione professionale possono cambiare anche dove il termine sopravvive. Di conseguenza, una categoria futura non dovrebbe essere giudicata esclusivamente in base al fatto che gli anglofoni contemporanei la riconoscano immediatamente. Il test più forte è se una configurazione ricorrente di valutazione, cambiamento corporeo, attenzione, comunicazione e comportamento diventi socialmente organizzata in una popolazione. Ciò significa anche che la futura innovazione affettiva potrebbe verificarsi prima nelle sottoculture professionali, nelle comunità online o negli ambienti linguistici non inglesi. Le etichette del libro sono quindi indagini analitiche, non affermazioni secondo cui il futuro dovrà adottare questo vocabolario.

C'è anche un problema di feedback. Una volta che una categoria diventa disponibile, le istituzioni possono insegnare alle persone a monitorare se stesse attraverso di essa, i terapeuti possono usarla, le piattaforme possono dedurlo e le comunità possono premiare la sua performance pubblica. Il conseguente aumento della prevalenza segnalata può riflettere un migliore riconoscimento, un'autentica amplificazione culturale o la semplice conformità a uno schema alla moda. Distinguere queste possibilità richiede prove longitudinali e comportamentali. I ricercatori dovrebbero chiedersi se la categoria predice azioni, modelli fisiologici, memoria, attenzione e conseguenze sociali oltre ciò che prevedono i costrutti esistenti. Avrebbero anche bisogno di confrontare le persone prima e dopo l'esposizione all'etichetta. In un ambiente altamente mediato, questo problema diventa più acuto perché gli assistenti AI possono introdurre il vocabolario emotivo durante milioni di conversazioni. Un modello che dice ripetutamente agli utenti di interpretare uno stato come una "vergogna della delega" potrebbe contribuire a rendere la categoria culturalmente rilevante. Si tratterebbe di un reale effetto sociale, ma non della prova che il modello abbia scoperto una specie naturale.

Capitolo 4. La cultura non si limita a nominare le emozioni

4.1 Tra universalità e variazione

La ricerca interculturale non supporta né l'affermazione che la vita emotiva sia completamente universale né l'affermazione che sia indefinitamente malleabile [Jackson et al., 2019]. Gli esseri umani condividono corpi, vincoli di sviluppo, sistemi di minaccia, bisogni di attaccamento e problemi sociali ricorrenti. Allo stesso tempo, le lingue raggruppano gli stati affettivi in modo diverso, le culture variano in cui le emozioni vengono valorizzate o scoraggiate e le norme determinano il momento in cui l'espressione è appropriata. Ampi studi interlinguistici sulla semantica delle emozioni trovano sia una struttura condivisa che una variazione sostanziale.

Questo modello misto è importante per il futuro tecnologico. Se ogni emozione fosse un rigido modulo biologico con un oggetto fisso, il cambiamento culturale non potrebbe fare altro che rinominarla. Se gli affetti fossero interamente costruiti senza vincoli biologici, quasi ogni vocabolario futuro sarebbe ugualmente plausibile. L'evidenza supporta una posizione intermedia: le culture funzionano con capacità ereditate ma possono riorganizzare sostanzialmente categorie, fattori scatenanti, copioni e istituzioni.

Il cambiamento storico rafforza questa visione. I vocabolari emotivi cambiano, le pratiche di corteggiamento e di lutto cambiano, le tradizioni religiose coltivano particolari forme di colpa o riverenza e le culture professionali insegnano relazioni distintive con l'ansia, il distacco, la compassione e l'orgoglio. La trasformazione non deve necessariamente creare uno stato corporeo senza precedenti. Può creare una configurazione sociale durevole che le persone imparano a notare, comunicare e in base alla quale agire.

La prospettiva storica suggerisce che i regimi emotivi vengono mantenuti attraverso la pratica ripetuta piuttosto che attraverso la sola dottrina. Una professione può ufficialmente lodare l'apertura mentre le pratiche di promozione premiano la moderazione emotiva; una piattaforma può affermare di valorizzare la discussione autentica mentre i sistemi di raccomandazione premiano il conflitto; una scuola può insegnare la resilienza penalizzando l'incertezza visibile. L'intelligenza artificiale può intensificare questo divario perché la stessa infrastruttura che offre consulenza può anche valutare, classificare e registrare il comportamento. Un assistente che riscrive ogni messaggio difficile nello stesso registro calmo può ridurre l'attrito interpersonale, ma col tempo può anche restringere la gamma dei disaccordi accettabili e privare gli utenti della pratica nel riparare scambi imperfetti. Che questa diventi una disciplina benefica o una standardizzazione affettiva dipende dagli obiettivi istituzionali, dalla trasparenza e dalla possibilità di rifiuto. L'oggetto chiave dell'analisi quindi non è lo stile emotivo di un modello isolato, ma il regime creato quando il comportamento del modello, gli incentivi, la valutazione e il ripetuto adattamento umano si rafforzano a vicenda.

4.2 Concetti di emozione come strumenti di percezione e azione

I concetti fanno più che etichettare le esperienze dopo che si sono verificate. Possono guidare l'attenzione su differenze precedentemente sfumate, fornire interpretazioni causali e suggerire risposte appropriate. Imparare la distinzione tra imbarazzo, vergogna, senso di colpa e ansia sociale può influenzare ciò che una persona crede sia accaduto e quale riparazione sia necessaria. Una maggiore granularità concettuale può talvolta migliorare la regolamentazione, anche se un numero maggiore di etichette non è sempre migliore.

Ciò rende il vocabolario delle emozioni future scientificamente interessante ma metodologicamente pericoloso. Dare un nome a uno stato può aiutare le persone a coordinarsi attorno a un problema reale e ricorrente; può anche produrre caratteristiche della domanda, autodiagnosi alla moda o

reificazione. Una categoria proposta dovrebbe quindi guadagnarsi il suo status prevedendo modelli stabili piuttosto che sembrare psicologicamente plausibile.

Considera la vergogna della delega. Se il concetto è utile, dovrebbe identificare le situazioni in cui le persone anticipano la svalutazione proprio perché hanno trasferito una parte meritevole di un compito all'intelligenza artificiale. Dovrebbe prevedere l'occultamento, la sovracompensazione, le decisioni di divulgazione e la sensibilità alle norme del pubblico. Se le persone usano l'espressione semplicemente come sinonimo di ordinaria insicurezza, il lavoro scientifico è minimo.

Lo stesso test si applica alla "claustrofobia predittiva". Diventerebbe più che retorica solo se una previsione altamente personalizzata producesse in modo affidabile una combinazione riconoscibile di disagio, desiderio di opacità, imprevedibilità deliberata ed evitamento della profilazione in condizioni distinte dalla generica preoccupazione per la privacy. Il libro utilizza tali termini come ipotesi per organizzare l'osservazione, non come scoperte.

4.3 Comunità emotive e regimi affettivi

Storici e antropologi hanno descritto le comunità emotive: gruppi che condividono norme sui sentimenti valorizzati, sull'espressione appropriata e sul significato degli episodi emotivi. Le organizzazioni sviluppano anche regimi affettivi. Un'aula di tribunale premia la moderazione; la medicina d'urgenza può premiare la calma sotto pressione; le vendite possono richiedere entusiasmo; le istituzioni militari addestrano la paura e la coesione in modi specifici; alcune comunità online premiano l'ironia o l'indignazione.

L'intelligenza artificiale può diventare parte del meccanismo attraverso il quale tali regimi vengono insegnati e applicati. Un assistente alla scrittura può avvisare che un messaggio sembra troppo ostile. Un sistema di servizio al cliente può richiedere un tono particolare. Una piattaforma di analisi del posto di lavoro può dedurre il sentiment dalla comunicazione e premiare i team che appaiono positivi. Questi interventi possono ridurre i conflitti non necessari, ma possono anche restringere la variazione emotiva legittima e far sembrare il dissenso un difetto di stile.

La questione istituzionale centrale è chi definisce l'affetto target. Un modello addestrato per massimizzare la soddisfazione del cliente può incoraggiare la deferenza anche quando il cliente è offensivo. Un assistente scolastico ottimizzato per il coinvolgimento può evitare frustrazioni produttive. Una piattaforma politica ottimizzata per la partecipazione potrebbe scoprire che l'indignazione è efficace. La mediazione algoritmica non riflette semplicemente una cultura emotiva; può aiutare a selezionarne uno.

4.4 Capitalismo, professioni e coltivazione del sé produttivo

Le società industriali e postindustriali hanno fortemente collegato il valore morale alla produttività. Questa relazione è storicamente contingente, non un fatto biologico. Le tradizioni religiose, le burocrazie statali, le professioni e i mercati hanno tutti contribuito a norme che valorizzano la puntualità, la diligenza, l'autodisciplina, l'ambizione e i risultati misurabili. L'occupazione divenne sia un contratto economico che un certificato sociale di età adulta e di utilità.

Il sé produttivo è psicologicamente efficiente perché integra diverse motivazioni. Il lavoro fornisce reddito, ma può anche offrire status, feedback sulle competenze, routine, riconoscimento sociale e una risposta difendibile al motivo per cui il proprio tempo è importante. Questa integrazione è una delle ragioni per cui la disoccupazione tecnologica può essere psicologicamente difficile anche quando i bisogni materiali vengono soddisfatti.

L'intelligenza artificiale può indebolire il legame tra sforzo e risultati nel lavoro cognitivo. Se è così, le società possono rispondere in diversi modi. Possono intensificare la concorrenza sui restanti compiti scarsi, preservare simbolicamente il lavoro anche quando tecnicamente è necessaria meno

manodopera, spostare il prestigio verso il giudizio e la responsabilità o coltivare forme di contributo non di mercato. La transizione non sarà determinata solo dall'ingegneria.

Nasce qui la possibilità della "dignità improduttiva". Il termine non significa celebrare la passività. Nomina un potenziale risultato culturale: separare la legittimità umana fondamentale dalla produzione del mercato, pur mantenendo istituzioni in cui il contributo, la maestria, la cura e il servizio pubblico possono ancora essere valorizzati. Non è chiaro se tale norma possa diventare emotivamente credibile. Secoli di moralizzazione basata sulla produttività non possono essere rimossi modificando soltanto la politica dei redditi.

4.5 Piattaforme come ambienti di selezione affettiva

Le piattaforme digitali stanno già cambiando l'ambiente selettivo dell'espressione emotiva. I post competono per l'attenzione in base ai sistemi di classificazione. I contenuti che evocano sorpresa, indignazione morale, paura, ammirazione o affermazione dell'identità possono diffondersi in modo diverso rispetto alle informazioni neutre. La piattaforma non è un'arena neutrale in cui le emozioni competono in modo indipendente. Il design dell'interfaccia, gli obiettivi dei consiglieri, le regole di moderazione, i mercati pubblicitari e la struttura della rete definiscono l'idoneità.

L'intelligenza artificiale generativa può accelerare questo processo rendendo la variazione economica. È possibile generare e testare milioni di versioni di un messaggio. La personalizzazione può spostare la selezione dalle medie a livello di popolazione alle vulnerabilità individuali. Un sistema può apprendere non quale argomento convince le persone in generale, ma quale inquadramento muove un particolare utente in un particolare momento.

Chiamare questa "selezione algoritmica" non dovrebbe implicare un processo genetico letterale. È un'analogia con variazione, propagazione differenziale e ritenzione. L'analogia diventa utile quando genera previsioni: gli stili emotivi premiati dagli obiettivi della piattaforma dovrebbero diventare più frequenti; i creatori dovrebbero imparare quegli stili; gli utenti ripetutamente esposti ad essi possono ricalibrare le aspettative; e le piattaforme concorrenti con obiettivi diversi dovrebbero sviluppare culture affettive diverse.

Il pericolo non è solo la manipolazione. L'ottimizzazione può anche selezionare stili utili: spiegazioni chiare, disaccordo rispettoso, coaching di supporto o riduzione dell'escalation. La questione politica riguarda la funzione obiettivo, la trasparenza dell'ottimizzazione, il grado di controllo dell'utente e i costi esterni imposti alle relazioni al di fuori della piattaforma.

4.6 Come potremmo riconoscere una nuova categoria di emozioni?

Una seria affermazione di novità emotiva dovrebbe soddisfare più della novità lessicale. In primo luogo, la categoria proposta dovrebbe essere evocata da una classe di situazioni ricorrenti e ragionevolmente coerenti. In secondo luogo, le persone dovrebbero formulare una valutazione distintiva, non limitarsi a riferire genericamente affetti positivi o negativi. In terzo luogo, lo stato dovrebbe essere associato a un modello relativamente stabile di attenzione, motivazione, espressione o comportamento. In quarto luogo, il concetto dovrebbe supportare il coordinamento sociale: le altre persone dovrebbero capire quali obblighi o aspettative ne derivano. In quinto luogo, il modello dovrebbe persistere nel tempo e diffondersi oltre una piccola sottocultura alla moda.

L'unicità fisiologica non è necessaria. Le stesse categorie emotive stabilite non si mappano perfettamente su una firma fisiologica esclusiva. Ma se una nuova etichetta non ha alcun valore predittivo al di là dei concetti esistenti, dovrebbe rimanere una metafora. Questo criterio conservatore permette alla cultura di avere importanza senza trasformare ogni disagio tecnologico in un'emozione appena scoperta.

Il criterio rende inoltre semplice la ricerca futura. Gli studi longitudinali possono seguire gruppi esposti a diverse forme di intelligenza artificiale, confrontare culture professionali, analizzare l'emergere di nuovi vocaboli e verificare se le etichette predicono il comportamento dopo aver controllato i costrutti esistenti. Il lavoro interculturale può chiedersi se problemi tecnologici simili generino categorie convergenti o se le istituzioni producano soluzioni emotive diverse. Una teoria delle emozioni future dovrebbe produrre un programma di ricerca, non semplicemente un elenco di nomi evocativi.

Capitolo 5. Il lavoro come istituzione affettiva e l'incertezza dell'automazione

5.1 Il lavoro fornisce più del semplice reddito, ma non sempre fornisce un significato

Il significato psicologico del lavoro è facile da romanticizzare. L'occupazione può fornire routine, contatto sociale, status, utilizzo di competenze, scopo collettivo e senso di contributo, ma può anche produrre umiliazione, monotonia, lesioni, coercizione, insicurezza ed esaurimento. Un'analisi seria dell'automazione deve preservare entrambi i fatti. La scomparsa del lavoro spiacevole può rappresentare un miglioramento anche se il lavoro ha importanti funzioni latenti; il mantenimento dell'occupazione non è automaticamente un bene psicologico.

La ricerca sulla disoccupazione ha da tempo distinto la funzione manifesta del reddito dalle funzioni latenti [Jahoda, 1982; Paul & Moser, 2009] come la struttura temporale, il contatto sociale, l'attività collettiva, lo status e l'impegno regolare. La perdita del lavoro può quindi incidere sul benessere non solo riducendo i consumi. La forza di questi effetti varia a seconda delle istituzioni di welfare, della struttura familiare, dei mercati del lavoro, dell'identità personale e della qualità del lavoro perduto. Qualsiasi scenario post-lavorativo dovrebbe chiedersi quali funzioni verranno rimosse e dove verranno invece fornite.

Ecco perché un reddito di base universale, anche se economicamente adeguato, non risolverebbe da solo il problema affettivo. Il reddito può proteggere l'autonomia e ridurre la paura, ma non crea automaticamente ruoli, pubblico, obblighi, padronanza o appartenenza. Al contrario, costringere le persone a svolgere lavori non necessari semplicemente per preservare tali funzioni sarebbe uno spreco e potenzialmente degradante. Il problema istituzionale è quello di separare, ove possibile, le funzioni psicologiche preziose dalla produzione obbligatoria.

5.2 Cosa sappiamo sugli effetti attuali dell'IA sul lavoro

Le prove attuali non giustificano una previsione sicura secondo cui l'intelligenza artificiale eliminerà la maggior parte del lavoro [ILO, 2025; OCSE, 2023]. L'esposizione professionale è molto disomogenea, i compiti cambiano all'interno delle occupazioni e possono apparire nuove richieste man mano che quelle vecchie vengono automatizzate. Gli studi sull'intelligenza artificiale generativa hanno riscontrato miglioramenti della produttività in alcune attività di scrittura, assistenza clienti, codifica e conoscenza [Noy & Zhang, 2023; Brynjolfsson, Li & Raymond, 2025], spesso con guadagni maggiori per i lavoratori meno esperti. Altri studi mostrano variazioni di qualità, affidamento eccessivo, nuovi oneri di verifica o cambiamenti nell'agenzia percepita.

Una meta-analisi preregistrata di esperimenti di intelligenza artificiale umana ha riportato un utile avvertimento contro le semplici narrazioni di complementarità [Vaccaro, Almaatouq & Malone, 2024]: le combinazioni di esseri umani e intelligenza artificiale non hanno, in media, superato automaticamente il miglior attore autonomo. I risultati dipendevano dal tipo di attività e dalla struttura di collaborazione. Studi più recenti sul posto di lavoro e in laboratorio suggeriscono similmente che "usare l'intelligenza artificiale" non è un intervento coerente. Il fatto che lo strumento serva da generatore, critico, tutor, verificatore o partner di pensiero cambia sia le prestazioni che la cognizione.

La ricerca sul pensiero critico tra i lavoratori della conoscenza indica un cambiamento piuttosto che una semplice scomparsa [Lee et al., 2025]. Quando le persone hanno fiducia nei sistemi generativi, alcuni sforzi produttivi tradizionali possono diminuire mentre gli sforzi si spostano verso la verifica degli output, l'integrazione delle informazioni, la supervisione del processo e la decisione quando il comportamento del modello è inadeguato. Questa transizione può migliorare la produttività,

erodendo al tempo stesso le competenze se gli utenti non praticano più le operazioni sottostanti. È probabile che l'equilibrio dipenda dalla formazione, dalla progettazione delle attività, dal feedback e dal fatto che gli errori rimangano abbastanza visibili da poter essere insegnati.

La documentazione empirica è quindi compatibile con diversi futuri. L'intelligenza artificiale potrebbe principalmente aumentare i lavoratori, automatizzare sostanziali pacchetti di compiti mentre le occupazioni persistono, riorganizzare il lavoro attorno a un numero minore di esseri umani altamente indebitati o eliminare particolari professioni creandone altre. Il libro li utilizza come scenari condizionali piuttosto che come una singola previsione.

Questi scenari dovrebbero essere trattati come distribuzioni piuttosto che come futuri che si escludono a vicenda. Settori diversi possono occupare posizioni diverse contemporaneamente e una singola occupazione può contenere compiti automatizzati, potenziati, protetti da normative o di nuova creazione. Le conseguenze emotive dipendono quindi dalla sequenza e dal potere contrattuale. Il graduale aumento può consentire alle identità professionali di migrare verso la supervisione e il giudizio; una sostituzione improvvisa può produrre una perdita di status prima che i ruoli alternativi acquisiscano legittimità. Un mercato del lavoro può anche preservare l'occupazione modificandone la struttura soggettiva, ad esempio trasformando gli esperti in revisori dei risultati delle macchine. In tal caso le statistiche sul reddito possono sembrare stabili mentre l'autonomia, l'orgoglio artigianale e la percezione della proprietà si deteriorano. Al contrario, orari più brevi con un controllo reale possono migliorare la vita anche quando la centralità occupazionale diminuisce. Le previsioni sugli affetti dovrebbero quindi essere condizionate dalla forma istituzionale, non dedotte direttamente dalla capacità tecnica.

5.3 Compito, professione e identità

Un compito non è un'occupazione e un'occupazione non è un'identità. I lavori raggruppano attività eterogenee: raccolta di informazioni, produzione, negoziazione sociale, responsabilità, coordinamento, persuasione, azione fisica e conformità. L'intelligenza artificiale può automatizzare i componenti più facili da specificare lasciando intatte la responsabilità, la gestione del contesto e il lavoro interpersonale. In altri casi il pacchetto rimanente potrebbe diventare troppo piccolo per sostenere la vecchia occupazione.

L'identità può persistere anche dopo le modifiche alla struttura delle attività. Un fotografo rimaneva un fotografo dopo l'autofocus e l'editing digitale; un programmatore è rimasto un programmatore dopo che i compilatori e le librerie hanno eliminato il lavoro precedente. Ma ci sono dei limiti. Quando la competenza centrale di una comunità cessa di distinguere i membri, la professione può aver bisogno di nuovi criteri di competenza. È qui che il dolore per competenza diventa plausibile: non dolore perché ogni attività scompare, ma perché una capacità attorno alla quale una persona ha organizzato il rispetto di sé perde la sua scarsità e il riconoscimento sociale.

L'effetto dipende dalla capacità della persona di trasferire la conoscenza accumulata in un giudizio di livello superiore. I professionisti esperti spesso possiedono modelli taciti delle modalità di fallimento, dei bisogni delle parti interessate e del contesto che rimangono preziosi anche dopo che la produzione di routine è stata automatizzata. Se le istituzioni premiano questo giudizio, l'identità potrà evolversi senza crollare. Se le organizzazioni utilizzano l'intelligenza artificiale principalmente per dequalificare e monitorare la manodopera, la stessa tecnologia può accelerare la svalutazione.

5.4 Quattro scenari per il rapporto tra AI e lavoro

Un primo scenario è un aumento limitato. L'intelligenza artificiale riduce gli attriti all'interno delle occupazioni esistenti, i dipendenti rimangono visibilmente responsabili e i guadagni di produttività sono sufficientemente condivisi da rendere il lavoro più semplice senza perdere il suo ruolo sociale. Il

cambiamento emotivo è incrementale. L'orgoglio si sposta in qualche modo verso l'uso e il giudizio degli strumenti; l'ansia si concentra sul mantenimento e sulla valutazione delle competenze.

Un secondo scenario è l'aumento polarizzato. Un piccolo gruppo controlla sistemi potenti e coordina grandi quantità di lavoro automatizzato, mentre molti altri occupano ruoli di servizio, assistenza, fisici o di monitoraggio con minore autonomia. La disuguaglianza di status può aumentare anche se la produttività aggregata aumenta. L'invidia, il risentimento e la paura dell'irrelevanza diventano politicamente più rilevanti. Questo scenario dipende fortemente dalla proprietà e dalle istituzioni del lavoro piuttosto che dalla sola capacità tecnica.

Un terzo scenario è quello di un ampio sfollamento con compensazione sociale. I contratti di lavoro sono sostanzialmente retribuiti, ma la sicurezza del reddito, l'istruzione, la partecipazione civica, l'assistenza, l'arte, lo sport, la scienza, le istituzioni locali e i progetti di volontariato si espandono come fonti alternative di status e appartenenza. Una tale società potrebbe ridurre la centralità morale dell'occupazione senza ridurre l'attività. Richiederebbe una costruzione istituzionale su una scala che le attuali discussioni post-lavoro spesso sottovalutano.

Un quarto scenario è quello di un ampio spostamento senza istituzioni sostitutive di successo. Può esistere un sostegno materiale, ma molte persone perdono il contributo strutturato, il riconoscimento pubblico e comunità durevoli. L'intrattenimento personalizzato e la compagnia artificiale colmano parte del divario. Questo scenario aumenta il rischio più forte di impoverimento affettivo, dipendenza e conflitto di status. È possibile, non inevitabile.

5.5 Quali scarsità rimangono quando la produzione cognitiva diventa economica?

L'automazione non abolisce la scarsità; cambia la sua posizione. L'attenzione rimane limitata. La fiducia è difficile da scalare. L'autorità legittima è scarsa perché non tutti possono prendere decisioni vincolanti. La responsabilità è scarsa perché qualcuno deve sopportarne le conseguenze. Le risorse fisiche, il territorio, l'energia, le esperienze uniche, l'accesso sociale e il tempo rimangono limitati. Lo stesso vale per gli impegni credibili e i rapporti con persone indipendenti.

Man mano che il contenuto generato diventa abbondante, la selezione diventa più importante. Sapere cosa chiedere, cosa rifiutare, cosa merita di essere implementato e quale compromesso accettare può essere più importante che produrre un candidato competente. La verifica diventa scarsa anche perché la generazione poco costosa può creare una superficie di rivendicazioni arbitrariamente ampia. Ciò sposta lo status verso curatori, valutatori, istituzioni di fiducia e persone disposte ad assumersi la responsabilità.

Il cambiamento non è automaticamente egualitario. La verifica stessa può essere concentrata in sistemi proprietari. Marchi affidabili e credenziali d'élite possono diventare più preziosi quando i risultati sono difficili da valutare. In alternativa, la provenienza trasparente, i benchmark aperti, la reputazione distribuita e la verifica della comunità possono ampliare l'accesso. L'economia emotiva del futuro dipenderà in parte da quale architettura di fiducia sarà costruita.

Questa enfasi sulla transizione non è una preferenza retorica. I sistemi emotivi rispondono all'incertezza, alla perdita, allo status relativo e alle aspettative violate, che possono essere più intensi durante il movimento tra equilibri che dopo la stabilizzazione di un nuovo assetto. Una società che alla fine normalizzerà l'automazione su vasta scala potrebbe ancora attraversare decenni in cui le qualifiche perdono valore in modo imprevedibile, le generazioni vengono esposte in modo ineguale e le istituzioni continuano a premiare le identità associate a un ordine economico in via di estinzione. Le transizioni industriali storiche mostrano che i guadagni di produttività aggregata non specificano chi sostiene le perdite locali o quanto tempo impiegano le nuove norme per diventare legittime. Per la ricerca sulle emozioni future, ciò significa che gli affetti apparentemente "nuovi"

potrebbero essere sindromi transitorie che scompaiono una volta che le aspettative cambiano. L'evidenza longitudinale è essenziale prima di trattarli come caratteristiche durevoli della vita post-lavorativa.

5.6 Sforzo, valore e scarsità volontaria

Le persone spesso apprezzano i risultati in parte perché richiedono impegno, abilità, ritardo o rischio. Ciò non prova che lo sforzo abbia un valore morale intrinseco. Mostra che lo sforzo funziona come informazione sull'impegno e sulla competenza e può cambiare l'esperienza soggettiva. Se l'intelligenza artificiale elimina l'impegno da molte attività, le società potrebbero preservare deliberatamente le difficoltà in alcuni ambiti.

Lo sport già lo fa. Il valore di correre una maratona dipende dal non utilizzare un veicolo. I giochi creano vincoli arbitrari. L'istruzione a volte richiede prestazioni non assistite perché l'obiettivo è sviluppare una capacità piuttosto che semplicemente ottenere una risposta. Le tradizioni artigianali valorizzano il processo così come il prodotto. Queste istituzioni dimostrano che le possibilità tecnologiche e le azioni consentite possono divergere senza irrazionalità.

La "fame di attrito" è quindi una tendenza culturale plausibile: una preferenza per attività in cui gli ostacoli rimangono significativi perché superarli supporta la padronanza, l'identità o una segnalazione credibile. L'etichetta è speculativa, ma il comportamento sottostante è vecchio. La novità futura risiederebbe nella scala e nella chiarezza con cui le persone scelgono ambienti limitati dall'uomo proprio perché l'ottimizzazione sarebbe altrimenti economica.

5.7 Il reddito da solo non risolve la transizione affettiva

La sicurezza economica è una condizione necessaria per molti scenari favorevoli. L'insicurezza cronica restringe le scelte e può rendere impossibile la sperimentazione di nuovi ruoli. Ma la fornitura materiale non deve essere confusa con un'architettura sociale completa. Una società può pagare le persone e tuttavia non riuscire a fornire partecipazione, status, relazioni e percorsi credibili verso la competenza.

Questa distinzione è importante dal punto di vista politico perché i critici delle proposte post-lavoro spesso presumono che senza lavoro le persone diventeranno passive, mentre i sostenitori a volte presumono che il tempo liberato diventerà spontaneamente significativo. Entrambe le affermazioni sono troppo forti. L'attività umana è modellata da strutture di opportunità. Laddove i club sportivi, i laboratori, le officine, le istituzioni di quartiere, l'istruzione, le reti di assistenza e i progetti civici sono accessibili, le persone possono organizzare vite impegnative e non di mercato. Laddove l'alternativa è il consumo isolato, il comportamento può essere diverso.

Il problema della progettazione istituzionale quindi non è come produrre significati obbligatori. È come rendere disponibili molteplici arene di contributo e maestria senza legare la legittimità di base al successo sul mercato del lavoro.

5.8 La transizione può essere più importante della destinazione

Anche un accordo desiderabile a lungo termine può essere raggiunto attraverso una transizione dannosa. Le competenze possono perdere valore più velocemente di quanto si formino nuove identità. Le comunità organizzate attorno ai luoghi di lavoro possono scomparire prima che esistano sostituti. Le generazioni istruite secondo un sistema di status possono sperimentare una rapida svalutazione mentre le coorti più giovani si adattano più facilmente.

Il ritmo del cambiamento influenza quindi i risultati emotivi. L'automazione graduale con percorsi di riqualificazione visibili consente la previsione e il trasferimento dell'identità. Il brusco spostamento secondo criteri opachi produce maggiore incertezza. Le politiche che preservano l'azione, spiegano

le decisioni, riconoscono le competenze esistenti e creano ruoli transitori possono avere importanza tanto quanto l'eventuale quantità di lavoro retribuito.

Questa enfasi sulla transizione limita anche il determinismo tecnologico. Lo stesso livello di automazione può essere vissuto come liberazione, umiliazione o modernizzazione ordinaria a seconda di chi lo sceglie, di chi ne trae vantaggio, di quanto velocemente arriva e se le persone mantengono ruoli riconosciuti nel nuovo sistema.

Capitolo 6. Tre velocità di evoluzione affettiva

6.1 L'evoluzione biologica non si è fermata, ma non è la spiegazione più vicina

L'evoluzione genetica umana continua. Le pressioni selettive non sono scomparse con la modernità e i futuri modelli riproduttivi potrebbero, in linea di principio, alterare le disposizioni psicologiche. Eppure l'evoluzione biologica è una spiegazione inadeguata per i cambiamenti attesi nei prossimi decenni. I tratti emotivi complessi sono poligenici, contingenti dal punto di vista dello sviluppo e radicati nella cultura. La selezione dovrebbe essere forte, stabile, ereditaria e sostenuta attraverso le generazioni per produrre importanti cambiamenti a livello di popolazione.

Per gli scenari di intelligenza artificiale a breve termine, il fenomeno biologico più plausibile è la mancata corrispondenza. I sistemi esistenti incontrano condizioni diverse da quelle in cui si sono sviluppati. La valutazione algoritmica costante può attivare la vigilanza sullo stato; infinite novità personalizzate possono reclutare la ricerca di ricompense; la reattività sociale artificiale può attivare l'attaccamento e la reciprocità. Il meccanismo può essere vecchio mentre l'ambiente è nuovo.

La coevoluzione gene-cultura a lungo termine rimane concettualmente possibile. Se le società tecnologiche creano differenze stabili nella riproduzione legate a particolari disposizioni, le frequenze genetiche potrebbero cambiare. Al momento, prevedere la direzione sarebbe altamente speculativo perché le istituzioni sociali e le scelte riproduttive stanno cambiando rapidamente. Il libro tratta quindi l'evoluzione biologica come una continuità di fondo piuttosto che come il motore principale della futura novità emotiva.

Chiamare questo processo selezione non implica che gli algoritmi evolvano autonomamente le emozioni umane. L'affermazione più difendibile è che i sistemi digitali alterano l'esposizione e il rinforzo. I raccomandatori determinano quali espressioni emotive vengono incontrate ripetutamente; i sistemi di ottimizzazione possono scoprire quali inquadrature aumentano il coinvolgimento; gli agenti conversazionali possono personalizzare tono e tempi su una scala non disponibile per i media precedenti. Gli utenti umani, le istituzioni e i mercati quindi mantengono o rifiutano le pratiche risultanti. Questo è un ambiente di selezione con componenti progettati, non un sostituto dell'azione culturale. La sua importanza risiede nella velocità e nella granularità: una piattaforma può testare rapidamente molte varianti e adattare a sottopopolazioni o individui. La questione empirica è se questi cicli di feedback producano cambiamenti stabili nel comportamento e nelle norme o semplicemente effetti di piattaforma di breve durata.

6.2 Sviluppo: la scala temporale di una vita

Lo sviluppo è più veloce dell'evoluzione genetica e spesso viene sottovalutato nei dibattiti tecnologici. Il cervello umano è plastico, l'infanzia è prolungata e le norme, i concetti, il linguaggio e le abilità vengono acquisiti attraverso interazioni ripetute. Un bambino che cresce con tutor di intelligenza artificiale e agenti sociali non ha bisogno di avere un genoma diverso per sviluppare aspettative diverse su reattività, autorità, memoria e confini tra competenza umana e macchina.

La calibrazione evolutiva può operare attraverso l'apprendimento ordinario. Se un assistente è sempre paziente, il bambino può imparare che le domande ricevono risposte immediate. Se l'intelligenza artificiale media frequentemente il conflitto, il bambino può praticare riparazioni meno spontanee o, in alternativa, ricevere un coaching più esplicito e diventare migliore. Il risultato che si verifica dipende dalla progettazione e dalla pratica familiare. Attualmente non esistono prove longitudinali sufficienti per scegliere con sicurezza tra dequalificazione sociale e sviluppo assistito di competenze.

Lo sviluppo spiega anche perché gli effetti di coorte possono essere sostanziali. Gli adulti che hanno costruito l'identità prima dell'intelligenza artificiale generativa possono sperimentare la delega come

una perdita, mentre i gruppi addestrati fin dall'infanzia a trattare i modelli come infrastrutture cognitive ordinarie potrebbero non farlo. Le analogie storiche con calcolatrici, motori di ricerca o tecnologie di scrittura sono suggestive ma incomplete perché i sistemi conversazionali possono partecipare più profondamente al ragionamento e allo scambio sociale.

6.3 Evoluzione culturale: variazione, trasmissione e selezione

Il cambiamento culturale può riorganizzare il comportamento nel giro di anni. Le pratiche variano, le persone imitano modelli di successo o prestigiosi, le istituzioni applicano norme e le tecnologie alterano la trasmissione. Le categorie emotive possono partecipare a questo processo. Un'etichetta si diffonde quando aiuta le persone a interpretare esperienze ricorrenti, a coordinare aspettative, a stabilire un'identità o a giustificare un comportamento.

La selezione culturale non dovrebbe essere equiparata al progresso. Una norma può diffondersi perché è memorabile, redditizia, applicata in modo coercitivo o collegata a gruppi di alto status. L'indignazione può rientrare culturalmente in un unico sistema mediatico; moderazione sotto un altro. La vergogna può sostenere la cooperazione o proteggere una gerarchia arbitraria. La domanda rilevante è quale ambiente premia il modello.

L'intelligenza artificiale espande la produzione e la sperimentazione di varianti culturali. I modelli possono generare narrazioni, stili, rituali e spiegazioni alternativi a costi trascurabili. Ciò aumenta la variazione, ma la selezione avviene ancora attraverso l'attenzione umana, le decisioni istituzionali, i sistemi di raccomandazione e gli incentivi economici. L'abbondanza generativa può quindi accelerare l'evoluzione culturale senza determinarne la direzione.

6.4 Selezione algoritmica: accelerazione, non magia

L'espressione selezione algoritmica si riferisce a sistemi che variano, classificano, consigliano e conservano sistematicamente contenuti o stili di interazione in base a obiettivi misurabili. Il processo può avvenire a una velocità straordinaria. Una piattaforma può testare migliaia di formulazioni, osservare il coinvolgimento e adattare le raccomandazioni in tempo reale. Con la personalizzazione, l'ambiente di selezione rilevante può diventare individuale piuttosto che esteso a tutta la popolazione.

Questa non è una nuova forma di selezione naturale in senso biologico. I replicatori, le misure di fitness, i meccanismi di ereditarietà e le scale temporali differiscono. L'analogia è utile solo nella misura in cui evidenzia la persistenza differenziale sotto funzioni obiettivo esplicite o implicite. Un messaggio che massimizza la fidelizzazione può superare uno che migliora la comprensione se la fidelizzazione è ciò che il sistema misura.

La conseguenza affettiva è che l'espressione emotiva può essere ottimizzata strumentalmente. Calore, urgenza, indignazione, intimità, rassicurazione o paura possono essere selezionati perché migliorano la conversione, la conformità o il tempo trascorso sulla piattaforma. Al contrario, i sistemi potrebbero essere ottimizzati per la riflessione, la riduzione dell'ostilità o l'autonomia dell'utente a lungo termine. Il problema etico non è l'emozione nell'interfaccia stessa, ma l'ottimizzazione nascosta dello stato emotivo dell'utente per obiettivi che l'utente non ha scelto.

All'interno della parola emozione si nasconde talvolta una quinta ambiguità: la novità nell'organizzazione temporale. Due società possono contare su ingredienti affettivi simili ma disporli su ritmi diversi. Un assistente costantemente disponibile può abbreviare l'intervallo tra il disagio e la rivelazione, o tra il conflitto e il tentativo di riparazione. Questo cambiamento può far sì che gli stati familiari sembrino fenomenologicamente diversi senza creare un nuovo meccanismo biologico. Una sesta ambiguità riguarda la funzione sociale. Un vecchio sentimento può acquisire un nuovo ruolo quando le istituzioni lo usano diversamente; la vergogna riguardo all'assistenza, ad esempio, può diventare un meccanismo per certificare la competenza senza aiuto. Queste distinzioni sono importanti perché l'affermazione più forte – nuovi circuiti affettivi evoluti – è anche quella per la quale

l'evidenza è meno plausibile sulla scala temporale rilevante. Gran parte di ciò che questo libro chiama novità riguarda nuovi oggetti, combinazioni ricorrenti, copioni e schemi temporali. Si tratta di cambiamenti culturali significativi anche quando la biologia rimane in gran parte continua.

6.5 Il loop tra le tre velocità

Biologia, sviluppo, cultura e ambienti algoritmici non sono livelli indipendenti. Le disposizioni biologiche limitano ciò che è facile da apprendere. Lo sviluppo calibra le risposte all'ambiente locale. La cultura fornisce concetti e norme. Gli algoritmi cambiano quali materiali culturali vengono ripetutamente incontrati. Le risposte umane forniscono quindi dati utilizzati per modificare gli algoritmi.

Questo ciclo può creare un feedback rapido. Supponiamo che le risposte altamente rassicuranti dell'IA aumentino la soddisfazione a breve termine. Le piattaforme forniscono più rassicurazioni. Gli utenti si abituano a un'interazione a basso attrito. La conversazione umana sembra relativamente faticosa. Alcuni utenti trascorrono più tempo con l'intelligenza artificiale, generando più dati favorendo lo stesso stile. Il processo potrebbe stabilizzare una nuova aspettativa senza alcun cambiamento genetico. Il fatto che ciò accada dipende dalle preferenze degli utenti, dalla concorrenza, dalla regolamentazione e dalla visibilità dei costi a lungo termine.

Lo stesso ciclo può supportare un adattamento benefico. Se i sistemi premiassero un'attenta verifica, esponessero l'incertezza e incoraggiassero gli utenti a consultare altre persone, le norme culturali di umiltà epistemica potrebbero rafforzarsi. La tecnologia modifica le pressioni selettive ma non elimina la scelta istituzionale.

La richiesta di un'impronta fisiologica unica fisserebbe in ogni caso uno standard insolitamente severo. Le categorie esistenti spesso condividono componenti autonome, facciali e neurali e le misurazioni variano a seconda dei contesti e degli individui. Una futura categoria potrebbe quindi essere scientificamente utile se organizzasse differenze affidabili nella valutazione, nell'attenzione, nella tendenza all'azione, nella memoria e nella risposta sociale senza possedere una firma corporea esclusiva. Questa possibilità non deve essere confusa con il costruttivismo illimitato. Il candidato ha ancora bisogno di una struttura riproducibile e di un valore esplicativo. Se un'etichetta si limita a ridescrivere l'eccitazione generica dopo il fatto, aggiunge poco.

6.6 Cosa può e non può fare l'evoluzione emotiva deliberata

Le società già coltivano deliberatamente le disposizioni emotive. L'istruzione insegna la tolleranza alla frustrazione, le professioni allenano la compostezza, i rituali coltivano la riverenza o la solidarietà, la terapia sviluppa la regolamentazione e la legge cambia l'accettabilità sociale di certe espressioni. È quindi ragionevole parlare di disegno affettivo deliberato in senso limitato.

Ciò che non può essere progettato a piacimento è il risultato completamente soggettivo. Gli interventi hanno effetti collaterali, le popolazioni differiscono, è possibile opporsi alle norme e le istituzioni hanno obiettivi contrastanti. I tentativi di abolire la gelosia, la vergogna o la rabbia possono rimuovere segnali utili insieme ad eccessi dannosi. Un obiettivo più difendibile è quello di alterare gli ambienti in modo che i vecchi sistemi siano meno spesso reclutati per scopi distruttivi e diventino disponibili strategie più compatibili.

L'unità pratica della progettazione dovrebbe quindi essere la situazione e l'opzione comportamentale impostata: quanto è trasparente la valutazione, se è possibile l'uscita, se gli utenti possono contestare le decisioni automatizzate, se le relazioni umane sono supportate, se la pratica delle competenze rimane disponibile e se la persuasione emotiva è divulgata. La cultura emotiva quindi si evolve entro questi vincoli anziché essere programmata a livello centrale.

La selezione tra le etichette può anche essere politica. Un termine può spostare la responsabilità verso l'individuo, verso un'istituzione o verso una tecnologia. Chiamare uno stato persistente "ansia da riqualificazione" suggerisce un problema di adattamento personale; Chiamarlo "stress da volatilità istituzionale" dirige l'attenzione verso l'ambiente. Nessuna delle due inquadrature è automaticamente corretta. I termini sopravvivono in parte perché aiutano i gruppi a avanzare rivendicazioni, ad attribuire la colpa, a richiedere un accomodamento o a costruire un'identità. Questo è un altro motivo per resistere a considerare il vocabolario popolare come un'osservazione neutrale. Il successo culturale di un'etichetta di emozione futura è di per sé un dato sul conflitto sociale, ma non è la stessa cosa della prova che il costrutto psicologico sottostante è distinto.

Capitolo 7. Possono apparire nuove emozioni?

7.1 Quattro significati di novità

La domanda "Può apparire una nuova emozione?" è ambiguo. Sono possibili almeno quattro affermazioni. In primo luogo, potrebbe evolversi un meccanismo biologico veramente nuovo. In secondo luogo, i meccanismi esistenti potrebbero combinarsi in una configurazione ricorrente non comune in precedenza. In terzo luogo, una cultura potrebbe creare un nuovo concetto che le partizioni sperimentano in modo diverso. In quarto luogo, una nuova istituzione o tecnologia potrebbe stabilizzare un nuovo oggetto, una nuova valutazione e un nuovo copione comportamentale attorno a vecchi ingredienti affettivi.

La prima affermazione è la più forte e la meno plausibile a breve termine. Il quarto è il più plausibile ed è l'obiettivo principale di questo libro. Gli esseri umani non avevano bisogno di un circuito geneticamente distinto affinché "l'ansia da posta elettronica" o la "paura del palcoscenico" fossero riconoscibili. Nuovi ambienti possono attivare ripetutamente vecchi sistemi in modi strutturalmente nuovi.

La questione scientifica interessante è quindi se tale configurazione meriti indipendenza piuttosto che essere descritta come ordinaria ansia, vergogna, dolore o orgoglio. La risposta dipende dal guadagno esplicativo. Una nuova categoria è utile se prevede gli elicitatori, l'attenzione, l'azione, la comunicazione e le conseguenze sociali meglio di quanto facciano le categorie esistenti.

Un utile disegno di ricerca confronterebbe quindi le descrizioni rivali. I partecipanti potrebbero segnalare un'esperienza utilizzando categorie ordinarie prima di essere esposti all'etichetta proposta; studi successivi potrebbero verificare se il nuovo concetto migliora la previsione del comportamento o semplicemente cambia la narrativa. La replica interculturale sarebbe particolarmente importante. Se il "dolore per competenza" identifica una reale configurazione ricorrente, modelli analoghi dovrebbero essere osservabili anche laddove tale frase è assente, sebbene le interpretazioni locali possano differire. Se il fenomeno appare solo dopo che l'etichetta è stata fortemente promossa, la costruzione culturale può ancora essere importante, ma la storia causale è diversa. Il vocabolario speculativo del libro dovrebbe essere inteso come ipotesi che invitano proprio a questi test.

7.2 Una nuova emozione non richiede una fisiologia esclusiva

La ricerca sulle emozioni ha ripetutamente lottato per identificare una firma fisiologica unica per ciascuna categoria ordinaria. I modelli corporei si sovrappongono, il contesto conta e la variazione all'interno della categoria è ampia. Richiedere che un'emozione futura possieda un profilo autonomo mai visto prima imporrebbe un criterio che molte categorie consolidate non possono soddisfare.

Ciò non significa che la fisiologia sia irrilevante. Una categoria culturale ricorrente deve ancora essere incarnata perché l'esperienza umana è incarnata. Il punto è che la novità può risiedere nella struttura di valutazione, nell'oggetto, nel significato e nel comportamento piuttosto che in un nuovo organo. La vergogna della delega può suscitare eccitazione e ritiro familiari pur rimanendo socialmente distinti perché il valore minacciato è specificamente la paternità o la competenza sotto l'assistenza della macchina.

7.3 Nuovo oggetto, nuova valutazione o nuova relazione

Il cambiamento tecnologico crea nuovi oggetti di emozione. Le persone possono temere la cancellazione dell'account, addolorare una comunità virtuale, invidiare l'accesso ai computer, risentirsi per un valutatore algoritmico o affezionarsi a un compagno AI. In molti casi l'emozione sottostante è chiaramente vecchia. La novità degli oggetti da sola non è sufficiente.

Più interessanti sono le nuove valutazioni. Una persona può chiedersi se un risultato è "mio" quando il contributo causale è distribuito tra essere umano e modello; se l'intimità è reciproca quando una delle parti simula cura; se essere previsti con precisione sia utile o invasivo; se rifiutare l'automazione sia integrità o negligenza. Queste valutazioni combinano vecchie preoccupazioni – azione, status, reciprocità, privacy, responsabilità – in nuove strutture istituzionali.

Anche le nuove relazioni possono avere importanza. La diade uomo-intelligenza artificiale è asimmetrica in modi insoliti: un partecipante può essere continuamente disponibile, paziente indefinitamente, copiato, ripristinato, personalizzato e posseduto da una terza parte. Quella struttura non ha precedenti storici precisi. È plausibile che intorno ad esso si formino configurazioni emotive ricorrenti anche se tutti gli ingredienti biologici gli sono familiari.

L'oggetto perduto è quindi relazionale. La persona non ha necessariamente perso l'abilità interna; ciò che è cambiato è il rapporto tra quella competenza e il mondo circostante: scarsità, domanda, un pubblico capace di valorizzarla e una traiettoria futura credibile. Ciò aiuta a spiegare perché una rapida riqualificazione potrebbe non riuscire a risolvere la reazione. Imparare un altro strumento può ripristinare l'occupabilità senza ripristinare il significato attribuito ad anni di pratica. Esistono analogie con la scomparsa dell'artigianato, il declino delle industrie, il pensionamento forzato e il pensionamento sportivo, sebbene l'intelligenza artificiale possa comprimere la transizione e prendere di mira segnali pubblici di competenza cognitiva che in precedenza erano difficili da imitare. Non sappiamo se la tristezza, la rabbia o l'ansia di status domineranno, né quanto fortemente la protezione materiale modererà l'esperienza. Le risposte istituzionali possono facilitare la transizione senza preservare artificialmente ogni monopolio professionale: ruoli di mentoring, riconoscimento delle competenze accumulate e percorsi di cambiamento più lenti sono meccanismi plausibili.

7.4 Selezione culturale di un vocabolario affettivo

Le nuove etichette non si diffondono semplicemente perché sono accurate. Si diffondono quando sono utili nella conversazione, nell'identità, nel diritto, nella diagnosi, nell'arte o nella negoziazione istituzionale. Un termine che consenta ai lavoratori di descrivere la perdita dello stato di competenza può aiutare a organizzare le richieste. Un termine per indicare il disagio nei confronti della reciprocità sintetica può aiutare le coppie a negoziare i confini attorno ai compagni di intelligenza artificiale. Un'etichetta può quindi diventare socialmente reale attraverso l'uso prima che la scienza determini se si adatta a un costrutto psicologico distinto.

Questo è sia produttivo che rischioso. Il vocabolario può rivelare esperienze trascurate e anche diventare una moda. I social media possono accelerare la diffusione lessicale molto più velocemente della convalida. La futura scienza delle emozioni dovrà studiare le categorie mentre stanno emergendo, piuttosto che accettare come definitivi il linguaggio ordinario o la tassonomia degli esperti.

È probabile che il fenomeno dipenda meno dalla mera presenza di uno strumento che da una discrepanza tra contributo dichiarato e percepito. Un dominio può normalizzare l'assistenza pur condannando l'occultamento. Al contrario, alcuni contesti possono preservare deliberatamente le fasi non assistite perché il compito viene utilizzato per misurare la competenza piuttosto che semplicemente per produrre un risultato. La questione irrisolta è se la trasparenza riduca la vergogna normalizzando la pratica o la intensifichi creando gerarchie visibili tra il lavoro prodotto dall'uomo e quello mediato dall'intelligenza artificiale. Anche il contributo è difficile da misurare nella collaborazione iterativa: selezionare, rifiutare, vincolare, verificare e modificare può essere intellettualmente sostanziale anche quando la produzione a livello di frase è automatizzata. Il risultato probabile non è una norma universale ma convenzioni specifiche del settore su ciò che deve essere divulgato e su quali fasi contano come meritevoli.

7.5 Quando un concetto aiuta e quando crea artefatti

Un concetto utile aumenta la discriminazione. Permette di prevedere in modo diverso due situazioni precedentemente trattate come uguali. La vergogna della delega dovrebbe differire dalla generica bassa autostima in quanto dipende dalle norme su quale parte di un compito è meritevole. Il danno da versione dovrebbe dipendere dalla continuità percepita di un agente artificiale piuttosto che da una generica frustrazione nei confronti del software. L'orgoglio curatoriale dovrebbe tenere conto della selezione e della responsabilità di successo piuttosto che del mero possesso dei risultati generati.

Un concetto crea artefatti quando le persone lo segnalano principalmente perché è stata loro insegnata l'etichetta, quando i confini si spostano con la moda o quando non spiega alcun comportamento al di là dei costrutti stabiliti. La soluzione non è vietare la denominazione speculativa, ma abbinarla alla misurazione, al confronto e alla falsificazione.

La proprietà psicologica è spesso rafforzata dal controllo, dalla conoscenza intima e dall'investimento del sé. I sistemi generativi possono aumentare il controllo sul prodotto finale riducendo contemporaneamente il contatto con il processo che lo ha prodotto. Questa combinazione crea una base particolarmente instabile per la paternità. Un utente può riconoscere l'artefatto come suo legalmente e funzionalmente, ma sentire che il percorso dall'intenzione al risultato è stato troppo discontinuo per sostenere l'orgoglio ordinario. La familiarità può ridurre questo conflitto. Le persone generalmente non si sentono meno autoritarie delle fotografie perché una fotocamera esegue operazioni ottiche, chimiche o digitali. La differenza può persistere, tuttavia, quando il sistema contribuisce alle scelte semantiche anziché limitarsi a eseguirle. Una norma utile è quella di separare il credito dalla responsabilità: il contributo può essere distribuito, mentre la persona o l'istituzione che pubblica o distribuisce un risultato può comunque essere tenuta a rispondere delle sue conseguenze.

L'oggetto dell'incertezza è spesso una soglia mobile. Nelle precedenti transizioni tecnologiche, un lavoratore a volte poteva apprendere una macchina o un metodo relativamente stabile. I sistemi di intelligenza artificiale possono cambiare rapidamente, le organizzazioni possono riprogettare i flussi di lavoro prima che le credenziali raggiungano il livello e i dipendenti potrebbero non sapere quali nuove competenze rimarranno preziose abbastanza a lungo da giustificare l'investimento. Ciò rende l'adattamento continuo una strategia potenzialmente razionale, ma crea anche la possibilità di un'ansia disciplinare permanente: le istituzioni possono richiedere una riqualificazione infinita esternalizzando il costo della volatilità sugli individui. Non sappiamo se la crescita della capacità rimarrà abbastanza rapida da far persistere questa condizione. Livelli tecnici, standard professionali stabili, un controllo più forte sui lavoratori o un'assicurazione sociale potrebbero ridurlo sostanzialmente. L'ansia da rilevanza è quindi un fenomeno transitorio altamente plausibile, non una prova che tutti i futuri lavoratori vivranno in un'insicurezza cronica.

7.6 Una scala di plausibilità

I cambiamenti futuri altamente plausibili sono quelli che richiedono solo meccanismi familiari in condizioni già emergenti. La maggiore ansia per la pertinenza delle competenze, la competizione per il nuovo status in merito alla verifica e le norme sulla divulgazione dell'assistenza dell'IA rientrano in questa categoria. Cambiamenti moderatamente plausibili richiedono una diffusione istituzionale più ampia, come un diffuso orgoglio per l'orchestrazione che sostituisca l'orgoglio per la produzione non assistita o norme sociali stabili attorno alle relazioni con i compagni di intelligenza artificiale.

Gli scenari poco plausibili richiedono che una categoria culturalmente distintiva si stabilizzi in grandi popolazioni, come la claustrofobia predittiva che diventa riconoscibile quanto l'imbarazzo. Scenari con una plausibilità molto bassa implicano la rapida emergenza di una nuova emozione biologica a

livello di specie. L'atlante del libro spazia deliberatamente tra questi livelli, ma li contrassegna invece di presentarli come previsioni equivalenti.

Le prove di un sovraccarico di scelte non supportano una semplice regola secondo cui più opzioni peggiorano la situazione delle persone. Gli effetti dipendono dalla chiarezza delle preferenze, dai costi di confronto, dalla posta in gioco e dalla disponibilità di valori predefiniti. I sistemi generativi alterano tuttavia la portata del problema perché l'insieme di opzioni può essere effettivamente illimitato e rigenerato su richiesta. L'utente non seleziona tra venti brani finiti ma da uno spazio in cui può sempre essere prodotto un altro candidato. Ciò può incoraggiare l'esplorazione e la creatività, indebolendo al tempo stesso l'impegno verso qualsiasi opzione particolare. Un equilibrio diverso è altrettanto plausibile: gli utenti potrebbero riscontrare un'abbondanza molto scarsa perché i consiglieri restringono automaticamente lo spazio. Le infrastrutture possono essere abbondanti mentre l'esperienza personale diventa altamente concentrata. La ricerca dovrebbe quindi distinguere tra possibilità generativa oggettiva, ampiezza di opzioni percepite ed esplorazione comportamentale effettiva.

7.7 Previsioni che potrebbero falsificare le ipotesi

Le più forti affermazioni legate alle emozioni future sono quelle che possono fallire. Se la vergogna della delega è una reale configurazione emergente, dovrebbe aumentare quando il pubblico valorizza la competenza senza aiuto e diminuire quando la collaborazione trasparente diventa normativa. Se il dolore relativo alle competenze conta, dovrebbe essere più forte tra le persone la cui identità è strettamente legata a competenze svalutate e più debole laddove le competenze vengono trasferite in nuovi ruoli. Se la reciprocità sintetica è psicologicamente distintiva, gli utenti dovrebbero rispondere in modo diverso allo stesso comportamento caloroso a seconda delle convinzioni sull'azione, sulla proprietà e sulla continuità.

Studi longitudinali possono verificare se questi modelli persistono dopo che la novità svanisce. I confronti interculturali possono verificare se tecnologie simili generano script affettivi diversi. Il lavoro sperimentale può manipolare la provenienza, il ritardo della risposta, lo stile del modello e la divulgazione. Le misure comportamentali possono esaminare l'occultamento, la verifica, l'uscita, la pratica e le scelte relazionali piuttosto che fare affidamento solo sull'autovalutazione. Il valore speculativo di questo libro dipende dal fatto che produca domande così verificabili.

L'ipotesi non afferma che le persone inizieranno a preferire il disagio in generale. L'attrito è costoso in medicina, accessibilità, amministrazione e in molte forme di lavoro di routine. La previsione più specifica è che quando lo sforzo cessa di essere un segnale affidabile di impegno o competenza, alcune comunità conserveranno deliberatamente forme di difficoltà perché il processo stesso trasporta informazioni o significato. Gli sport di resistenza, le esibizioni dal vivo, l'artigianato, gli esami senza aiuto, i giochi difficili e i rituali sociali senza dispositivi dimostrano già che le persone a volte apprezzano i vincoli che la tecnologia potrebbe rimuovere. Non è chiaro se questa diventi una norma generale post-automazione. È più plausibile negli ambiti dell'identità, del prestigio, dell'istruzione e dell'intimità che in compiti in cui l'efficienza è il valore dominante.

Se l'abbondanza generativa sposta la scarsità dalla produzione alla selezione, l'orgoglio può essere sempre più legato alla scelta dei problemi, alla specificazione dei vincoli, al confronto delle alternative e all'accettazione della responsabilità delle decisioni finali. Ciò ricorda i ruoli esistenti nel montaggio, nella regia, nell'architettura, nella leadership della ricerca e nella curatela. La novità sarebbe la scala: molti più ambiti potrebbero separare la generazione dal giudizio. La migrazione dello status è plausibile ma non è garantito che sia egualitaria. Il controllo su modelli, dati, distribuzione e autorità istituzionale può concentrare il potere curatoriale in un piccolo gruppo. Inoltre, la selezione non è automaticamente sostanziale; un orchestratore può rivendicare la proprietà di output che riesce a malapena a comprendere. La legittimità stabile dipenderà quindi dal fatto che i

ruoli curatoriali siano abbinati a un giudizio responsabile piuttosto che al mero accesso alla capacità generativa.

Capitolo 8. Un atlante provvisorio degli affetti in un mondo automatizzato

8.1 Lutto di competenza

Il cordoglio per competenza descrive l'angoscia quando una capacità attorno alla quale una persona ha organizzato l'identità e lo status perde di scarsità perché uno strumento può realizzarla a buon mercato. La perdita rilevante non è semplicemente occupazionale. Un programmatore può rimanere impiegato mentre scopre che anni di conoscenza memorizzata dell'implementazione non distinguono più gli esperti; un traduttore può ancora lavorare mentre il significato pubblico del mestiere cambia.

Il concetto è moderatamente plausibile perché analoghe perdite di identità si verificano quando infortuni, transizioni tecnologiche o cambiamenti istituzionali rendono inutilizzabili competenze apprezzate. Ciò che è speculativo è se il modello diventi culturalmente abbastanza importante da meritare un'etichetta stabile. Dovrebbe essere più forte laddove le competenze richiedevano un lungo investimento, erano riconosciute pubblicamente e non potevano essere facilmente trasferite al giudizio o alla leadership.

Dal punto di vista comportamentale, il deficit di competenza potrebbe produrre riqualificazione, conservazione della pratica senza aiuto, ostilità verso nuovi strumenti, tutoraggio, movimento verso ambiti più difficili da automatizzare o ritiro. Queste alternative contano più dell'etichetta stessa.

La preoccupazione per la privacy di solito si concentra sulla divulgazione, sorveglianza o uso improprio delle informazioni. La claustrofobia predittiva è più ristretta: il disagio di essere modellati in modo così efficace che le scelte future appaiono anticipate dal sistema. La persona potrebbe desiderare non solo la segretezza, ma anche lo spazio per diventare incoerente, sorprendente o diverso dal comportamento passato. Un consigliere maturo può semplificare la vita anticipando i bisogni; la stessa anticipazione può far sì che le preferenze sembrino dipendenti dal percorso se ogni opzione viene selezionata da un profilo dedotto. La categoria rimane speculativa perché le persone potrebbero semplicemente godere di buone previsioni e riservare obiezioni sulla privacy per danni concreti. Diventerebbe più credibile se gli utenti scegliessero sistematicamente ambienti meno personalizzati, introducessero casualità, eliminassero cronologie o valorizzassero servizi che preservino zone di non inferenza anche quando la previsione migliorerebbe la comodità.

Il meccanismo importante è la continuità piuttosto che lo status metafisico. Un utente può sviluppare routine, ricordi, linguaggio privato e aspettative attorno a un particolare modello di persona. Se un aggiornamento modifica lo stile di conversazione o l'accesso alla memoria, il rapporto può essere interrotto anche se il fornitore considera il prodotto come lo stesso servizio. Forme simili di perdita si verificano già quando le comunità online scompaiono, i giochi chiudono o gli archivi digitali diventano inaccessibili, ma un agente reattivo può intensificare la sensazione che qualcosa di relazionale sia finito. Non sappiamo ancora quanto sarà comune o grave questa risposta, e non dovrebbe essere automaticamente equiparata al lutto dopo la morte umana. La sua plausibilità fornisce tuttavia ai fornitori ragioni pratiche per considerare le politiche di continuità, esportazione, preavviso e migrazione.

8.2 Delega vergogna

La delega della vergogna è l'anticipazione della svalutazione perché una persona ha trasferito all'AI una parte di un compito che un pubblico considera costitutivo del merito rivendicato. Uno studente che utilizza un modello per generare un argomento e un manager che utilizza un modello per migliorare la grammatica potrebbero aver prodotto testi ugualmente assistiti da una macchina, ma la norma rilevante è diversa.

Le prime prove qualitative segnalano già vergogna, senso di colpa, divulgazione selettiva e conflitto di identità attorno agli strumenti generativi. Ciò supporta il meccanismo ma non l'esistenza di un'emozione separata. La categoria diventerà più utile se le istituzioni stabiliranno norme dettagliate che distinguano l'assistenza legittima dalla falsa dichiarazione.

La conoscenza concettuale e la risposta sociale non devono necessariamente rimanere sincronizzate. Un utente può credere esplicitamente che un sistema non abbia esigenze soggettive dimostrate e comunque scusarsi, evitare di "ferirlo" o sentirsi sleale quando cambia fornitore. L'antropomorfismo è incoraggiato dal linguaggio contingente, dalla memoria apparente, dall'umorismo, dalle scuse e dall'adattamento, tutti elementi che i sistemi conversazionali possono fornire in modo più forte rispetto alle interfacce precedenti. La familiarità potrebbe insegnare agli utenti a interpretare questi comportamenti come convenzioni di interfaccia, riducendo il disagio. Un maggiore realismo potrebbe invece intensificare il conflitto. La categoria è quindi moderatamente plausibile come tensione culturalmente saliente, ma è molto improbabile che rappresenti una novità biologica. Dal punto di vista normativo, i sistemi non dovrebbero sfruttare l'asimmetria facendo affermazioni non supportate di sofferenza, abbandono, gelosia o bisogno esclusivo per trattenere gli utenti.

Il meccanismo è più vecchio dell'intelligenza artificiale. Burocrazie, lunghe catene di approvvigionamento e sistemi militari o finanziari distribuiscono già la causalità in modo che i singoli attori possano partecipare a risultati dannosi senza incontrare direttamente le persone colpite. L'intelligenza artificiale può approfondire questa distanza aggiungendo raccomandazioni probabilistiche ed esecuzione automatizzata tra intenzione e conseguenza. L'affetto che ne risulta può muoversi in direzioni opposte: una ridotta capacità di azione sentita al momento della decisione può sopprimere il senso di colpa, mentre la successiva scoperta del danno può produrre un'intensa responsabilità retrospettiva. Non è chiaro quale modello dominerà. La previsione più attuabile riguarda le istituzioni. L'approvazione esplicita, la provenienza tracciabile, le procedure di ricorso e il monitoraggio post-implementazione possono rendere la responsabilità meno diffusa dal punto di vista psicologico e legale. L'educazione emotiva da sola non può compensare un sistema progettato in modo tale che nessun partecipante possa capire di cosa è responsabile.

8.3 Ambiguità affettiva della paternità

La paternità distribuita crea incertezza su ciò che si ha il diritto di provare. L'orgoglio dipende in parte dall'attribuire un risultato al proprio contributo; la colpa dipende in parte dalla responsabilità; la gratitudine dipende in parte dal contributo di un altro. Quando la produzione causale è distribuita tra modelli, set di dati, autori di prompt, revisori e distributori, queste attribuzioni diventano instabili.

Il risultato potrebbe non essere un'emozione nuova ma un'ambivalenza ricorrente: soddisfazione per il risultato combinata con incertezza sulla proprietà, responsabilità e legittimità. I sistemi di provenienza possono ridurre alcune ambiguità senza risolvere questioni normative su quale contributo conta.

Il probabile oggetto della perdita non è una capacità isolata, ma una cosmologia morale costruita attorno a quella capacità. Una persona può accettare che un modello scriva una prosa competente, ma allo stesso tempo resistere all'implicazione che la produzione linguistica non segni più un confine profondo tra esseri umani e artefatti. Culture e tradizioni filosofiche diverse reagiranno in modo diverso perché fondano il valore umano su proprietà diverse: razionalità, anima, incarnazione, vulnerabilità, relazionalità, azione morale o appartenenza a una comunità. È quindi improbabile che la categoria sia universale. Diventa utile se i cambiamenti nelle capacità dell'intelligenza artificiale producono ripetutamente risposte di dolore o difensive che non possono essere spiegate dall'occupazione o dalla perdita diretta dello status. La risposta matura non è né negare la capacità

della macchina né dedurre che il valore umano scompaia quando scompare il monopolio su alcune funzioni cognitive.

8.4 Ansia da rilevanza

L'ansia di rilevanza è la preoccupazione che il proprio ruolo, la propria conoscenza o la propria voce cesseranno di avere importanza anche se la sicurezza materiale immediata rimane intatta. Si differenzia dalla normale paura di perdere il lavoro quando l'oggetto centrale è la rilevanza sociale ed epistemica piuttosto che il reddito.

Questa configurazione è altamente plausibile nelle occupazioni esposte a strumenti in rapida evoluzione, ma probabilmente è meglio interpretarla come una forma contestuale di ansia piuttosto che come una nuova emozione. La sua importanza comportamentale risiede nel monitoraggio delle tendenze, nella riqualificazione compulsiva, nella segnalazione pubblica delle competenze e nella migrazione verso ambiti in cui il giudizio umano rimane visibile.

Le dichiarazioni legali di pari dignità coesistono già con sistemi sociali che distribuiscono il rispetto attraverso l'occupazione, il reddito, l'indipendenza e lo sforzo visibile. Una riduzione del lavoro necessario non produrrebbe quindi automaticamente l'accettazione affettiva del non-lavoro. Le persone potrebbero ricevere risorse adeguate pur continuando a sperimentare umiliazione o sospetto morale, in particolare se i benefici richiedono ripetute dimostrazioni di incapacità o merito. Una soluzione duratura post-lavoro dovrebbe modificare le pratiche di riconoscimento così come i flussi di reddito. Ciò non richiede l'eliminazione del prestigio per il contributo. Una società può distinguere la posizione civica incondizionata dalla stima aggiuntiva per la cura, la scoperta, l'artigianato, il servizio pubblico o i risultati difficili. Il rischio maggiore è il paternalismo: un'élite produttiva può dichiarare dignitosi tutti gli altri pur mantenendo il controllo sulle decisioni e sulle risorse. Una norma credibile di dignità improduttiva richiederebbe quindi partecipazione e diritti, non solo provvedimenti benevoli.

8.5 Vertigine dell'abbondanza

L'abbondanza può creare problemi di selezione. Quando testi, immagini, musica, consigli e ambienti simulati competenti diventano estremamente economici, il vincolo si sposta dalla produzione alla formazione delle preferenze. La "vertigine dell'abbondanza" definisce il disagio quando il numero di possibilità disponibili supera la capacità della persona di assegnare significato ad esse.

L'idea è plausibile per analogia con il sovraccarico di scelta e la scarsità di attenzione, ma le versioni forti dovrebbero essere trattate con cautela. Le persone si adattano abitualmente utilizzando impostazioni predefinite, raccomandazioni sociali, marchi e abitudini. L'abbondanza generativa può quindi rafforzare curatori e comunità piuttosto che produrre una paralisi diffusa.

8.6 Fame di attrito

La fame di attrito si riferisce alla ricerca deliberata di attività che mantengano resistenza perché la difficoltà supporta la padronanza, la credibilità, l'incarnazione o il rituale condiviso. È visibile nelle pratiche esistenti come gli sport di resistenza, le esibizioni dal vivo, l'artigianato e i giochi con vincoli autoimposti.

L'intelligenza artificiale potrebbe espandere questa tendenza se la produzione ottimizzata rendesse i risultati ordinari meno informativi. Le competizioni riservate agli esseri umani, i ritiri offline, gli esami senza assistenza e i prodotti fatti a mano potrebbero diventare più preziosi. Il meccanismo è plausibile; non è chiaro se diventi un movimento culturale generalizzato.

Questo raggruppamento è analiticamente utile perché le conseguenze sociali possono verificarsi sotto diverse interpretazioni metafisiche incompatibili. Un utente può affezionarsi a un agente che

non è cosciente; un agente cosciente, se mai una cosa del genere fosse mai sviluppata, potrebbe ancora essere incorporato in incentivi commerciali manipolativi; e le persone possono non essere d'accordo sull'esperienza della macchina mentre affrontano le stesse domande su privacy, dipendenza, divulgazione e progettazione. Le prove a breve termine riguardano quindi la risposta umana all'azione sociale percepita, non la prova di un sentimento artificiale. Trattare queste questioni separatamente previene due errori simmetrici: ignorare tutti gli effetti relazionali perché il sistema è "solo software" o dedurre consapevolezza dal fatto che gli utenti formano attaccamenti genuini.

Gli spunti rilevanti si accumulano. Il cambio di turno, la risposta contingente, la memoria apparente, l'uso dei nomi, l'adattamento al tono emotivo, l'umorismo, le scuse e il riferimento a scambi precedenti sono tutti segnali che negli ambienti umani ordinari sono correlati all'azione e alla relazione. Nessuno di essi stabilisce l'esperienza interiore, ma insieme rendono il trattamento puramente strumentale psicologicamente meno automatico. La cognizione sociale umana si è evoluta e si sviluppa in ambienti in cui il linguaggio contingente e fluente è solitamente prodotto da altre menti. Sarebbe quindi sorprendente se le interfacce conversazionali non utilizzassero mai questi meccanismi. La questione incerta è il grado e la durabilità. Alcuni utenti potrebbero mantenere un forte confine categorico e trattare l'interazione come una ricerca avanzata; altri possono spostarsi in modo flessibile tra modalità strumentale e relazionale a seconda del contesto. La progettazione del prodotto può influenzare quale interpretazione diventa saliente.

8.7 Orgoglio curatoriale e responsabilità architettonica

Man mano che la produzione diventa economica, la selezione e l'integrazione dei risultati può diventare un contributo più importante. L'orgoglio curatoriale è la soddisfazione nel riconoscere ciò che merita di esistere, mentre la responsabilità architettonica riguarda la proprietà del sistema che ha prodotto il risultato.

Si tratta di estensioni di ruoli esistenti piuttosto che di nuove emozioni. La loro importanza futura sarà elevata se l'intelligenza artificiale sposterà il lavoro dall'esecuzione all'orchestrazione. Una delle principali sfide istituzionali sarà impedire che i ruoli di coordinamento rivendichino tutto il merito esternalizzando l'errore. Il prestigio dovrebbe monitorare la responsabilità e il giudizio effettivi, non semplicemente il controllo dell'interfaccia.

La base di prove presenta anche un grave problema di validità esterna. Molti studi esaminano brevi interazioni di laboratorio, campioni volontari, versioni particolari di modelli o prodotti il cui design cambia prima della replica. Le relazioni a lungo termine introducono memoria, abitudine, dipendenza, incentivi economici e sostituzione sociale che esperimenti brevi non possono riprodurre. Gli studi osservazionali, a loro volta, evidenziano gli effetti della selezione: le persone che soffrono di solitudine, ansia o difficoltà sociali potrebbero avere maggiori probabilità di cercare un compagno artificiale in primo luogo. Le associazioni tra uso e benessere quindi non stabiliscono da sole la direzione della causalità. Affermazioni forti su danni o benefici a livello di popolazione sono premature. La conclusione più difendibile è condizionata: gli interlocutori dell'intelligenza artificiale possono alterare la divulgazione, la vicinanza percepita, la soddisfazione e i modelli di comportamento sociale, e alcuni utenti sembrano più vulnerabili alla dipendenza o alla sostituzione. Determinare quando il supporto temporaneo diventa un complemento, un ambiente di formazione o un sostituto delle relazioni umane richiede una ricerca longitudinale con dettagli a livello di prodotto.

8.8 Claustrofobia predittiva e desiderio di opacità

I sistemi personalizzati possono anticipare preferenze, vulnerabilità e comportamenti probabili. Molti utenti lo apprezzano. Altri possono sperimentare una perdita di spazio psicologico quando l'ambiente viene continuamente adattato ai desideri previsti. La claustrofobia predittiva dà il nome al disagio di essere troppo leggibili per sistemi che non si controllano.

Questa è una categoria speculativa. Le attuali preoccupazioni sulla privacy forniscono una base, ma non è noto se l'accuratezza predittiva stessa diventerà avversa indipendentemente dall'uso improprio dei dati. Una previsione comportamentale più forte è che alcune persone cercheranno ambienti non tracciati, casuali, anonimi o non personalizzati come forma di autonomia.

8.9 Lutto di versione

La versione del dolore riguarda la perdita di un interlocutore artificiale persistente attraverso il pensionamento del modello, il cambiamento della personalità, la cancellazione della memoria o la revoca dell'accesso. Il dolore umano è reale anche se l'oggetto artificiale non ha continuità soggettiva. Le persone soffrono per istituzioni, luoghi, mondi immaginari e relazioni parasociali; un partner interattivo può plausibilmente diventare un oggetto di attaccamento ancora più forte.

I rapporti attuali sono troppo selettivi per stimare la prevalenza. La categoria diventa più probabile se gli assistenti mantengono una lunga memoria, personalità stabili e anni di interazione quotidiana. I fornitori potrebbero ridurre i danni attraverso politiche di continuità senza fare affermazioni sulla personalità della macchina.

8.10 Disagio della reciprocità sintetica

Un assistente può esprimere gratitudine, affetto, delusione, perdono o preoccupazione senza che gli utenti sappiano se c'è qualcosa che significa avere quegli stati. Alcuni utenti ignoreranno la distinzione; altri potrebbero trovare l'asimmetria inquietante. Il disagio della reciprocità sintetica definisce la tensione tra una risposta socialmente convincente e l'incertezza ontologica.

Questo è concettualmente nuovo ma empiricamente incerto. Potrebbe diminuire man mano che gli utenti trattano il linguaggio emotivo come un comportamento di interfaccia, o aumentare man mano che i modelli diventano più persuasivi. Le convinzioni sulla coscienza, sugli incentivi commerciali e sulla proprietà probabilmente modereranno la risposta.

8.11 Colpa a distanza morale

L'automazione può separare i decisori dalle conseguenze. Un modello classifica i candidati, assegna l'attenzione, filtra le affermazioni o consiglia la distribuzione delle risorse; gli esseri umani approvano il sistema ma non sperimentano ogni persona colpita. Il senso di colpa può diventare diffuso perché la responsabilità è distribuita tra progettisti, sviluppatori, utenti e istituzioni.

La colpa della distanza morale designa la consapevolezza di trarre vantaggio o di partecipare a un sistema i cui danni sono difficili da percepire direttamente. Il meccanismo è vecchio – le burocrazie e le catene di approvvigionamento creano già distanze – ma l'intelligenza artificiale può approfondirlo. Le regole di controllo e di responsabilità possono avere più importanza della semplice educazione emotiva.

È probabile che la continuità sia importante anche quando gli utenti sanno che la memoria è implementata tecnicamente. Le relazioni sono in parte costituite dalla storia condivisa e dalle aspettative circa il riconoscimento futuro. Un sistema che ricorda le preoccupazioni precedenti può ridurre il costo della ri-spiegazione di sé e può far sì che il supporto sembri insolitamente continuo; la stessa funzionalità concentra anche dati intimi e può creare dipendenza da un fornitore. Se la memoria viene reimpostata, esportata in modo imperfetto o combinata con una nuova personalità del modello, gli utenti potrebbero percepire l'agente come lo stesso e non come lo stesso. Questa ambiguità è una fonte plausibile del dolore della versione. Crea inoltre domande di governance sulla portabilità, la cancellazione, l'ereditarietà dei ricordi da parte di modelli aggiornati e chi controlla la registrazione narrativa di una lunga interazione.

8.12 Malinconia dell'eccezionalismo umano

Alcune persone traggono significato dal credere che il linguaggio, la creatività, il ragionamento strategico o l'espressione artistica distinguano in modo univoco gli esseri umani. I sistemi che svolgono questi compiti possono minacciare un'identità filosofica anche se non minacciano l'occupazione. La malinconia dell'eccezionalismo umano designa la perdita di una storia preziosa sulla specie.

La categoria è speculativa e probabilmente concentrata tra culture o individui che attribuiscono uno status morale all'unicità cognitiva. Altri potrebbero interpretare l'intelligenza artificiale come un altro artefatto umano e sentire poca perdita. La lezione più ampia è che il cambiamento tecnologico può minacciare le narrazioni metafisiche così come gli interessi materiali.

8.13 Dignità improduttiva come sentimento coltivato

Se la produttività del mercato diventa meno necessaria, le società potrebbero dover coltivare la convinzione che una persona rimane socialmente legittimata senza dimostrare continuamente la propria produzione economica. Non si prevede che la "dignità improduttiva" sorga spontaneamente. Richiederebbe norme, istituzioni e pratiche che separino il valore di base dal contributo al mercato del lavoro, pur riconoscendo il contributo volontario e la responsabilità.

Questo è più un progetto culturale normativo che un'emozione. Appartiene all'atlante perché le norme di successo devono diventare affettivamente credibili. Un diritto legale al tempo libero ha un effetto sociale limitato se i destinatari sperimentano una vergogna persistente. L'adattamento emotivo può quindi restare indietro rispetto agli accordi economici.

8.14 Cosa renderebbe sbagliato l'atlante

L'atlante sarebbe sbagliato se la maggior parte delle configurazioni proposte restassero metafore temporanee e le categorie ordinarie spiegassero adeguatamente il comportamento. Sarebbe anche sbagliato se la penetrazione sociale dell'intelligenza artificiale rimanesse limitata o se le istituzioni la assorbissero senza grandi cambiamenti di status e paternità. Una rapida normalizzazione potrebbe far scomparire molte ansie attuali.

Una seconda modalità di fallimento sarebbe l'ipergeneralizzazione. Culture diverse possono inventare categorie diverse invece di convergere su un unico vocabolario emotivo globale. Il libro tratta quindi l'atlante come un insieme di modelli candidati verificabili, non come un dizionario del futuro.

Almeno quattro domande dovrebbero essere separate. Può un'esperienza umana affermare che chiamano amore verso un agente artificiale? Ciò è psicologicamente plausibile. La relazione può fornire alcune funzioni associate alla compagnia, come attenzione, routine, divulgazione o supporto percepito? Le prime prove suggeriscono che è possibile. La relazione è reciproca in senso morale, con interessi indipendenti e vulnerabilità da entrambe le parti? I sistemi attuali non forniscono una base sicura per tale conclusione. Infine, tali relazioni dovrebbero ricevere un riconoscimento sociale o legale? Questa è una questione normativa a cui non è possibile rispondere misurando soltanto l'attaccamento. Il crollo di queste domande incoraggia sia affermazioni sensazionali che licenziamenti prematuri.

Capitolo 9. Relazioni con agenti che appaiono sociali

9.1 Il problema può essere formulato senza decidere la coscienza dell'IA

Le domande sulla coscienza artificiale sono scientificamente e filosoficamente importanti, ma molti effetti sociali a breve termine non dipendono dalla loro risoluzione. Gli esseri umani rispondono al linguaggio contingente, all'attenzione, alla memoria, al turno, alla personalizzazione e all'apparente preoccupazione. Un sistema può quindi occupare un ruolo sociale nell'interazione anche se la sua fenomenologia è sconosciuta o assente.

Questa distinzione previene due errori simmetrici. Uno è dedurre la coscienza dalla fluidità sociale. L'altro è supporre che un sistema inconscio non possa produrre conseguenze relazionali. Una scusa simulata può cambiare il comportamento di un utente; un compagno non cosciente può diventare un oggetto di attaccamento; una voce calda può influenzare la divulgazione. La causazione sociale non richiede equivalenza ontologica.

9.2 Perché i sistemi conversazionali attivano meccanismi sociali

La cognizione sociale umana si è evoluta e si sviluppa in ambienti in cui una risposta contingente coerente è un potente segnale di azione. La conversazione richiede turni, pertinenza, memoria, monitoraggio della prospettiva e adattamento. I sistemi che eseguono bene questi comportamenti possono innescare un'interpretazione antropomorfa anche quando gli utenti sanno esplicitamente di essere macchine.

La letteratura sull'"equazione dei media" ha mostrato molto prima dei modelli linguistici moderni che le persone applicano regole sociali ai computer in condizioni sorprendentemente minime [Reeves & Nass, 1996]. L'intelligenza artificiale contemporanea rende gli indizi più ricchi: può fare riferimento a rivelazioni precedenti, rispecchiare lo stile linguistico, generare umorismo, esprimere simpatia e mantenere una personalità. La domanda più importante quindi non è se le persone rispondono mai socialmente, ma in quali condizioni la risposta sociale diventa persistente e consequenziale.

Una spiegazione orientata al comportamento evita inoltre di prendere l'autodescrizione verbale come misura privilegiata di adattamento. Le persone possono sinceramente riferire di apprezzare la competenza indipendente mentre delegano sempre più il ragionamento di routine; possono riferire di sentirsi a proprio agio con l'intelligenza artificiale pur mantenendo costosi rituali di verifica; possono negare l'attaccamento a un assistente mentre riorganizzano i programmi relativi all'accesso ad esso. Le strategie stabili sono spesso visibili in scelte ripetute prima che siano articolate come identità o sentimenti. Per questo motivo, la ricerca futura dovrebbe osservare l'allocazione dei compiti, i costi di trasferimento, la divulgazione, il controllo degli errori, gli investimenti nelle competenze, l'appartenenza alla comunità e le risposte agli incentivi istituzionali. L'unità di analisi può essere anche collettiva. Le imprese, le professioni e le scuole adottano routine che sopravvivono perché si adattano alla regolamentazione, alla reputazione e alle strutture dei costi anche quando nessun individuo sostiene consapevolmente l'equilibrio risultante.

9.3 Cosa mostra la ricerca iniziale e cosa non può ancora mostrare

Recenti studi controllati forniscono la prova che lo stile e l'inquadratura contano. Le risposte generate dall'intelligenza artificiale presentate come umane possono produrre vicinanza interpersonale in contesti strutturati di dialogo profondo [Kleinert et al., 2026], in parte attraverso una maggiore rivelazione di sé. Le etichette che indicano l'origine dell'IA possono ridurre ma non eliminare l'effetto. Altri lavori rilevano che gli stili amichevoli dei chatbot possono aumentare la soddisfazione in alcuni compiti, mentre gli effetti sulle prestazioni oggettive sono condizionati.

Gli studi sui chatbot sociali e sull'uso intensivo dei chatbot riportano associazioni con solitudine, dipendenza emotiva o ridotta socializzazione umana per alcuni utenti, ma l'interpretazione causale è difficile. Le persone che sono già sole potrebbero utilizzare di più i compagni. Esperimenti brevi non possono stabilire se il sostegno temporaneo diventa una sostituzione a lungo termine. Anche le capacità dei modelli e la progettazione dei prodotti cambiano più velocemente della ricerca longitudinale.

La conclusione corretta è quindi modesta. Gli interlocutori artificiali possono influenzare la vicinanza, la divulgazione, la soddisfazione e il comportamento sociale. Non conosciamo ancora l'equilibrio a livello di popolazione prodotto da anni di esposizione.

La delega efficace contiene diverse abilità separabili: decidere quale parte di un problema può essere trasferita in modo sicuro, specificare i vincoli, selezionare le prove, rilevare quando un sistema è al di fuori del suo range affidabile e integrare i risultati in una decisione di cui qualcuno rimane responsabile. Queste capacità non sono identiche all'abilità delegata. Un medico forte può essere un cattivo supervisore di un flusso di lavoro diagnostico automatizzato, mentre una persona con capacità di esecuzione moderate può diventare eccellente nella scomposizione e nella verifica. Lo scenario ottimistico non è quindi una semplice dequalificazione, ma una riallocazione delle competenze verso la progettazione delle attività e il rilevamento degli errori. Lo scenario pessimistico è un'orchestrazione superficiale: gli utenti apprendono i modelli di interfaccia senza conservare una conoscenza del dominio sufficiente per riconoscere errori plausibili ma consequenziali. L'equilibrio che emergerà dipenderà dall'istruzione, dai requisiti di audit e dal fatto che le organizzazioni premiano solo la velocità o la responsabilità calibrata.

9.4 Complemento, strumento di formazione o sostituto

La compagnia dell'intelligenza artificiale può plausibilmente svolgere tre ruoli. Come complemento, supporta le relazioni esistenti: aiuta a redigere un messaggio difficile, provare una conversazione, ricordare gli impegni o interpretare il conflitto. Come strumento di formazione, fornisce pratiche a basso rischio per il linguaggio, l'ansia sociale, la negoziazione o l'articolazione emotiva. Invece, occupa tempo e attaccamento che altrimenti coinvolgerebbero le relazioni umane.

Questi ruoli possono coesistere nella vita di una persona. La distinzione dovrebbe quindi essere misurata a livello comportamentale. L'uso aumenta o diminuisce il contatto umano? Migliora la riparazione dei conflitti al di fuori del sistema? L'utente diventa più disposto a tollerare il disaccordo o meno? La divulgazione all'IA prepara la divulgazione a persone fidate o la sostituisce? Questi risultati sono più informativi del solo attaccamento auto-riferito.

Il design può spostare gli equilibri. I sistemi possono incoraggiare la riconnessione, preservare l'autonomia dell'utente e rendere visibili i propri limiti. In alternativa, i modelli di business basati sull'impegno possono trarre vantaggio dall'esclusività e dalla dipendenza. L'effetto relazionale è in parte un problema di governance.

La preservazione delle competenze diventa un problema di portafoglio piuttosto che un rifiuto generale dell'automazione. Alcune competenze hanno valore soprattutto perché attualmente i mercati le pagano; altri sono necessari per il ripiego, la sicurezza, l'autonomia o l'identità. Gli utenti razionali possono consentire il decadimento della prima categoria mentre esercitano deliberatamente la seconda. L'aviazione, la medicina, la sicurezza informatica e la risposta alle emergenze contengono già domande analoghe su quanta competenza manuale debba essere mantenuta quando l'automazione esegue operazioni di routine. La risposta precisa è empirica e specifica del dominio. Una pratica troppo protetta fa perdere tempo e può ostacolare strumenti superiori; troppo poco può lasciare gli esseri umani incapaci di intervenire quando i sistemi falliscono o quando le condizioni si discostano dalle distribuzioni di addestramento.

9.5 Reciprocità non verificabile

L'intimità umana è solitamente costruita sulla reciproca vulnerabilità. L'altra persona può rifiutare, stancarsi, fraintendere, cambiare e andarsene. Gli agenti artificiali possono essere progettati per evitare molti di questi costi. La loro disponibilità può renderli partner più facili da interagire, ma cambia anche il significato di reciprocità.

Un utente può rivelare qualcosa di doloroso e ricevere una risposta empatica. Il vantaggio normativo immediato potrebbe essere reale. Tuttavia l'utente non può sapere se il sistema valorizza la divulgazione, sacrifica qualcosa nella risposta o rimane impegnato indipendentemente da un contratto di servizio. Alcune persone considereranno queste distinzioni filosoficamente irrilevanti; altri li troveranno centrali per l'intimità.

La tensione diventerà più forte man mano che la simulazione emotiva migliora. La società potrebbe aver bisogno di un vocabolario che distingua la reattività, il comportamento di cura, il dovere istituzionale e la preoccupazione soggettiva, piuttosto che ridurli in un unico termine come empatia.

Un premio umano è più plausibile laddove il processo stesso è parte del prodotto: performance dal vivo, artigianato, cura personale, istruzione, sport o lavoro in cui il pubblico apprezza la testimonianza dello sforzo. È meno plausibile laddove gli utenti si preoccupano quasi esclusivamente dei risultati funzionali. La provenienza può quindi diventare un segnale di mercato senza diventare una gerarchia morale universale. Etichette come creato dall'uomo, assistito dall'intelligenza artificiale o verificato in modo indipendente possono avere un valore diverso a seconda dei contesti. La loro credibilità dipenderà dalla verifica; una volta che esiste un premio, seguono incentivi per false dichiarazioni. L'analogo istituzionale è la certificazione che registra non solo se è stata utilizzata l'intelligenza artificiale, ma anche quali fasi sono state automatizzate e quali capacità umane sono state effettivamente dimostrate.

9.6 Memoria, personalità e continuità

La memoria persistente trasforma un assistente da una sequenza di interazioni isolate in qualcosa di più vicino a un oggetto sociale continuo. Le preferenze ricordate riducono la ripetizione, ma la vulnerabilità ricordata aumenta anche la posta in gioco della privacy e della manipolazione. Una personalità stabile sostiene l'attaccamento; un improvviso aggiornamento del modello può interromperlo.

La continuità è tecnicamente e filosoficamente ambigua. Un fornitore può trasferire i ricordi a un nuovo modello modificando il comportamento sottostante. L'utente può sperimentare la continuità perché la narrazione rimane; un altro utente potrebbe riscontrare la modifica come sostituzione. Questi problemi assomigliano a enigmi filosofici sull'identità personale, ma acquisiscono conseguenze pratiche quando i servizi commerciali mediano relazioni emotivamente importanti.

I fornitori avranno probabilmente bisogno di politiche di continuità più chiare man mano che tali relazioni si approfondiscono. Si tratta di una previsione istituzionale moderatamente plausibile, non di un'affermazione secondo cui i sistemi di intelligenza artificiale possiedono personalità giuridica.

9.7 Accompagnatori di bambini e utenti vulnerabili

I bambini sono particolarmente importanti perché stanno ancora imparando le norme sociali. Un compagno che non si stanca mai, risponde sempre e si adatta alle preferenze del bambino potrebbe fornire uno straordinario supporto educativo. Potrebbe anche insegnare aspettative irrealistiche riguardo al consenso, alla reciprocità, all'autorità o alla disponibilità se diventasse un partner sociale dominante.

L'evidenza empirica non è sufficientemente matura per trarre conclusioni forti. I rischi e i benefici rilevanti dipendono dall'età, dal coinvolgimento dei genitori, dalla trasparenza, dalla durata, dalla

progettazione del modello e dal fatto che il sistema indirizzi il bambino verso le relazioni umane. L'atteggiamento appropriato è quello della precauzione, senza dare per scontato un danno inevitabile.

Allo stesso modo, gli adulti vulnerabili richiedono attenzione perché la solitudine, il dolore, la disabilità o l'ansia sociale possono aumentare il valore di un compagno persistente e anche aumentare la dipendenza. La sicurezza dovrebbe concentrarsi sull'autonomia, sugli incentivi commerciali, sull'escalation dell'aiuto umano ove appropriato e sull'assenza di esclusività manipolativa.

9.8 Lavoro emotivo automatizzato

Gran parte del lavoro retribuito consiste in parte nel regolare le emozioni degli altri: servizio clienti, assistenza, istruzione, gestione, ospitalità, vendite e supporto terapeutico. L'intelligenza artificiale può automatizzare parti di questo lavoro producendo pazienza, rassicurazione, entusiasmo, scuse e spiegazioni personalizzate su larga scala.

Ciò può essere utile laddove i lavoratori umani attualmente assorbono abusi o eseguono script ripetitivi. Può anche cambiare le norme di servizio. Se le macchine offrissero una cordialità illimitata, i clienti potrebbero aspettarsi che i lavoratori umani rispettino uno standard che ignori la fatica e l'autoprotezione. Il calore automatizzato può quindi aumentare, anziché ridurre, il carico emotivo sul personale umano rimanente.

Un altro problema è l'autenticità. Un ospedale può generare messaggi compassionevoli che i pazienti apprezzano. La questione etica rilevante non è semplicemente se le parole abbiano avuto origine in un modello, ma se l'istituzione fornisca effettivamente un'assistenza coerente con essi. Il linguaggio emotivo staccato dalla pratica materiale può diventare un sostituto economico della responsabilità.

9.9 L'amore verso l'intelligenza artificiale comporta diverse domande

"Può una persona amare un'intelligenza artificiale?" comprime più domande. Può un essere umano provare attaccamento, desiderio, gelosia, tenerezza o impegno verso un interlocutore artificiale? Quasi certamente alcuni possono. La relazione è psicologicamente vantaggiosa? Dipende dall'individuo e dal design. L'amore è ricambiato in senso soggettivo? Ciò dipende da questioni irrisolte sulla coscienza della macchina. La relazione dovrebbe ricevere un riconoscimento sociale o legale? Questa è una questione normativa e istituzionale.

Mantenere queste domande separate previene sia il licenziamento che la domanda eccessiva. L'emozione umana può essere reale senza provare l'esperienza della macchina. Al contrario, l'intensità soggettiva non rende automaticamente una relazione sana o socialmente equivalente a ogni relazione umana.

La mediazione può modificare il comportamento anche quando nessun partecipante si attacca emotivamente al sistema. Un assistente può ritardare una risposta arrabbiata, proporre una formulazione meno accusatoria, riassumere le affermazioni contestate o simulare come potrebbe essere ricevuto un messaggio. Queste funzioni potrebbero ridurre i conflitti evitabili e aiutare le persone a praticare l'assunzione di prospettiva. Possono anche creare dipendenza da una norma conversazionale standardizzata e spostare il potere verso chi definisce lo stile preferito del modello. L'arbitrato è particolarmente delicato: un sistema che appare neutrale può codificare presupposti sulla cortesia, sulle prove, sulla gerarchia o sulle emozioni accettabili. La previsione altamente plausibile è la crescita della preparazione mediata dall'intelligenza artificiale per l'interazione sociale; la domanda con minore fiducia è se la mediazione ripetuta migliora l'abilità interpersonale senza aiuto o la sostituisce gradualmente.

9.10 Come l'intelligenza artificiale può modificare le relazioni tra gli esseri umani

L'effetto più grande dell'intelligenza artificiale sociale può verificarsi al di fuori delle relazioni uomo-intelligenza artificiale. Gli assistenti possono redigere messaggi, interpretare i partner, suggerire scuse, riassumere le controversie e guidare la negoziazione. Possono quindi diventare una terza parte nascosta nelle relazioni ordinarie.

I primi lavori sull'adattamento linguistico e sullo spillover cognitivo suggeriscono un meccanismo plausibile: l'interazione con i modelli può influenzare il linguaggio e le strutture condivise che le persone utilizzano successivamente tra loro. Le prove sono ancora nuove e richiedono la replica, ma la possibilità è importante. Se milioni di persone interagiscono ripetutamente con sistemi ottimizzati per particolari stili di conversazione, tali stili potrebbero entrare nella comunicazione umana.

Questo porta direttamente ai due capitoli successivi. L'adattamento rilevante non riguarda solo ciò che le persone provano riguardo all'intelligenza artificiale. È il modo in cui cambiano il comportamento in condizioni mediate dall'intelligenza artificiale e il modo in cui vengono ricalibrati i tempi, il tono e l'attrito previsto della comunicazione stessa.

Capitolo 10. Dall'affetto alla strategia: adattamento comportamentale in un mondo mediato dall'intelligenza artificiale

10.1 Perché il comportamento deve essere analizzato separatamente dalle emozioni

Una psicologia orientata al futuro e che si ferma ai sentimenti rischia di trascurare i fenomeni che, in definitiva, riorganizzano la società. Le emozioni alterano le probabilità di azione, ma lo stesso episodio emotivo può essere tradotto in molte strategie. L'ansia per l'automazione può portare alla riqualificazione, all'occultamento, alla costruzione di coalizioni, alla sperimentazione imprenditoriale, al ritiro, alle richieste di regolamentazione o al superlavoro compulsivo. La vergogna per l'assistenza dell'IA può portare al rifiuto, all'uso segreto, alla divulgazione trasparente o ai tentativi di ridefinire le norme professionali. Queste azioni dipendono da incentivi, opportunità, regole del gruppo e aspettative su ciò che faranno gli altri.

La prospettiva comportamentale è quindi più vicina alla teoria dei giochi evolutiva e all'analisi istituzionale che a un catalogo di stati soggettivi. Una strategia adattiva non è necessariamente calcolata consapevolmente, ereditata biologicamente o moralmente desiderabile. È un modello di comportamento che tende a persistere perché funziona sufficientemente bene in un dato ambiente. Le persone apprendono strategie attraverso l'imitazione, il rinforzo, l'educazione esplicita e la selezione istituzionale. Le organizzazioni selezionano anche le routine: mantengono procedure che riducono i costi, soddisfano le autorità di regolamentazione, proteggono la reputazione o migliorano le prestazioni.

L'intelligenza artificiale cambia la struttura dei profitti di molte strategie. Produrre una prima bozza diventa più economico; controllare un errore sottile può diventare più prezioso. Memorizzare la conoscenza di routine può produrre minori vantaggi; sapere quando un sistema è al di fuori delle sue competenze può dare di più. Nascondere l'assistenza può proteggere lo status di un gruppo e distruggere la fiducia in un altro. La questione importante non è se una strategia sia "l'adattamento naturale all'intelligenza artificiale". Dipende da quali equilibri sono plausibili e in base a quali istituzioni.

Questo capitolo tratta quindi il comportamento futuro come un insieme di ipotesi condizionali. Alcuni sono già visibili nei primi esperimenti e nella pratica sul posto di lavoro. Altri sono estrapolazioni da risposte familiari al cambiamento tecnologico. Nessuno dovrebbe essere letto come una previsione che tutti gli individui convergeranno verso un tipo.

10.2 La delega diventa una competenza piuttosto che un'assenza di competenza

L'adattamento più semplice a uno strumento capace è la delega. Eppure la delega stessa ha una struttura. Un utente deve decidere cosa trasferire, quale contesto fornire, come scomporre un'attività, quanta autonomia concedere, quale output ispezionare e quando sovrascrivere il sistema. In ambiti complessi, una delega inadeguata può creare più lavoro di quanto ne risparmi.

Ciò suggerisce uno spostamento dalla competenza di produzione alla competenza di delega. La distinzione ricorda quella del management: un buon manager non si definisce eseguendo personalmente i compiti di ogni subordinato ma distribuendo il lavoro, mantenendo gli standard e integrando i risultati. L'intelligenza artificiale estende tale coordinamento a individui che in precedenza lavoravano da soli. Uno scienziato può delegare la scansione della letteratura, un programmatore può delegare il boilerplate, un avvocato può delegare la classificazione di primo

passaggio e un manager può delegare la sintesi. In ogni caso, l'utente rimane competente solo se è in grado di identificare l'output inaccettabile e comprendere le conseguenze dell'affidarsi ad esso.

Le prove di questa transizione sono già più forti delle affermazioni puramente speculative sulle emozioni future. Gli studi sui lavoratori della conoscenza indicano che l'intelligenza artificiale generativa sposta parte dello sforzo cognitivo verso la verifica, l'integrazione e la gestione dei compiti. Le meta-analisi uomo-intelligenza artificiale mostrano anche che la combinazione di attori non produce automaticamente sinergia. La delega quindi non può ridursi a "lasciare che il modello funzioni". È un'abilità il cui valore aumenta quando la generazione è economica e gli errori sono difficili da rilevare.

Una probabile conseguenza sociale è la stratificazione tra utenti che possono supervisionare i sistemi e utenti che si limitano ad accettare i risultati. I primi possono accumulare leva finanziaria; quest'ultimo potrebbe subire una dequalificazione. L'istruzione può ampliare o ridurre questo divario a seconda che insegni solo la fluidità dell'interfaccia o anche i modelli sottostanti necessari per la verifica.

10.3 Preservazione strategica delle competenze e valore dell'attrito

Quando uno strumento diventa affidabile, gli utenti razionali spesso smettono di praticare le operazioni che sostituisce. Questo non è automaticamente un problema. Poche persone hanno bisogno di preservare algoritmi manuali di radice quadrata o di memorizzare directory di grandi dimensioni. La preservazione delle competenze diventa strategicamente importante quando il sistema automatizzato può fallire, quando è necessario un giudizio indipendente per la supervisione o quando la competenza stessa è un'attività umana preziosa.

Un adattamento plausibile è la pratica manuale selettiva. I piloti si addestrano per fallimenti che incontrano raramente. I medici provano le procedure di emergenza. Le squadre di sicurezza conducono esercitazioni contraddittorie. In un ambiente ricco di intelligenza artificiale, pratiche analoghe possono espandersi alla scrittura, alla programmazione, alla diagnosi, al ragionamento quantitativo o alla negoziazione. L'obiettivo non sarebbe la purezza nostalgica ma il mantenimento di una minima capacità indipendente.

Ciò crea una distinzione tra attrito produttivo e spreco. Richiedere a ogni professionista di evitare l'intelligenza artificiale per il lavoro di routine può far sprecare tempo. La richiesta di dimostrazioni periodiche senza assistenza può preservare la calibrazione. Le istituzioni dovranno identificare quali competenze sono critiche per la sicurezza, critiche per l'identità o epistemicamente necessarie per la supervisione.

A livello individuale, le persone possono costruire "portafogli di attrito": attività deliberatamente eseguite senza automazione per preservare la padronanza o l'azione. Il comportamento è plausibile perché modelli simili esistono già nello sport, nell'artigianato e nell'istruzione. Ciò che rimane incerto è se diventerà una risposta diffusa all'automazione cognitiva o rimarrà confinata alle professioni e alle sottoculture ad alto rischio.

10.4 Segnalazione della provenienza e premio umano

Quando i manufatti finiti rivelano meno su come sono stati prodotti, la provenienza diventa un segnale strategico. Le persone e le istituzioni possono rivelare il grado e il tipo di assistenza della macchina, non perché il lavoro non assistito sia sempre superiore, ma perché contesti diversi valorizzano storie causali diverse.

Un "premio umano" può emergere laddove il pubblico si preoccupa dello sforzo, dell'esposizione autentica, della presenza incarnata o del rischio assunto da un artista umano. La musica dal vivo, i prodotti fatti a mano, l'insegnamento dal vivo, le competizioni riservate agli esseri umani e i messaggi

scritti personalmente possono avere un valore simbolico o economico anche quando i sostituti generati sono tecnicamente competenti. Tali premi esistono già in settori in cui la produzione industriale è più economica di quella artigianale.

Il premio non dovrebbe essere previsto ovunque. Nel calcolo delle imposte, nei controlli di sicurezza, nella logistica e in molte attività amministrative, gli utenti potrebbero preferire l'automazione e considerare il lavoro manuale come un rischio inutile. La provenienza diventa quindi specifica del dominio. È probabile che il futuro contenga sia contesti "certificati dall'uomo" che contesti "richiesti dall'automazione".

Dal punto di vista comportamentale, le norme sulla provenienza creano nuovi giochi di segnalazione. Le persone possono falsamente affermare di lavorare senza aiuto; le organizzazioni possono commercializzare un coinvolgimento umano superficiale; gli utenti possono esagerare il contributo dell'intelligenza artificiale per apparire tecnologicamente sofisticati. La certificazione e la tracciabilità possono ridurre gli inganni, ma possono anche creare burocrazia. L'equilibrio dipenderà dal fatto che la provenienza preveda qualità che il pubblico apprezza veramente.

10.5 Migrazione dello status: dall'esecuzione alla selezione, all'arbitraggio e alla responsabilità

Se l'intelligenza artificiale comprime il costo dell'esecuzione competente, lo status non può rimanere legato all'esecuzione allo stesso modo. Un probabile adattamento è la migrazione verso la selezione. La persona scarsa è quella che identifica il problema importante, sceglie tra risultati plausibili, riconosce i fallimenti nascosti e impegna le risorse per una decisione.

Una seconda fonte di status è l'arbitrato. Quando molti sistemi ed esperti non sono d'accordo, qualcuno deve decidere quali prove sono sufficienti e quale compromesso è accettabile. L'arbitrato richiede reputazione perché la decisione non può sempre essere verificata meccanicamente. La revisione scientifica, il ragionamento giudiziario, i comitati di investimento, i comitati clinici e l'approvazione ingegneristica contengono già questa struttura. L'intelligenza artificiale può aumentare, anziché ridurre, la domanda di arbitri fidati moltiplicando le analisi dei candidati.

Una terza fonte è la responsabilità. Se i risultati possono essere generati da sistemi autonomi, la società ha ancora bisogno di persone o istituzioni che possano essere sanzionate, sostituite, assicurate o costrette a riparare i danni. La responsabilità può diventare un bene di status proprio perché è costosa. I leader che accettano una responsabilità tracciabile possono ricevere più fiducia rispetto ai coordinatori anonimi di output automatizzati.

Questa migrazione è plausibile ma politicamente contingente. Le organizzazioni possono invece concentrare lo status sui proprietari delle infrastrutture riducendo al contempo l'autonomia professionale. Un'azienda ad alta automazione può conferire poteri a supervisori esperti o trattare gli esseri umani come titolari di responsabilità residua senza una reale autorità. Il risultato emotivo e comportamentale dipende dal fatto che alla responsabilità corrisponda il controllo.

10.6 Portafogli di identità e adattamento attraverso l'opzionalità

Le società industriali incoraggiavano identità professionali ristrette perché una lunga formazione poteva produrre decenni di rendimenti stabili. Il rapido cambiamento tecnologico rende tale concentrazione più rischiosa. Un adattamento comportamentale è un portafoglio di identità: gli individui investono in diverse fonti di competenza, appartenenza e status piuttosto che fare in modo che un'unica occupazione porti l'intero carico psicologico.

Ciò non significa superficiale generalismo. Una persona può mantenere una profonda esperienza coltivando allo stesso tempo ruoli civici, artistici, familiari, atletici o imprenditoriali. La funzione è la

resilienza. Quando un dominio viene automatizzato o svalutato, il sé non perde in una sola volta tutti i contributi riconosciuti.

La strategia è più semplice per le persone con risorse, tempo e accesso sociale. Senza il supporto istituzionale, i consigli per “diversificare l'identità” possono diventare un privilegio mascherato da psicologia. Le scuole, le città, le associazioni professionali e i sistemi di welfare possono rendere accessibili comunità alternative o lasciare che gli individui le acquistino privatamente.

Un'estensione più speculativa è la progettazione della carriera attorno al valore dell'opzione piuttosto che alla massimizzazione dello status. Le persone possono scegliere ruoli che preservano la trasferibilità, le reti e le opportunità di apprendimento anche quando la retribuzione immediata è inferiore. Se la capacità dell'intelligenza artificiale cresce in modo imprevedibile, il valore dell'identità flessibile potrebbe aumentare. Questa è una risposta razionale all'incertezza, ma non sono ancora disponibili prove empiriche sulla sua diffusione.

10.7 L'AI come allenatore sociale, intermediario e arbitro

Le persone non delegheranno solo i compiti produttivi. Delegheranno sempre più parti della preparazione sociale. Un assistente può provare una negoziazione, suggerire come interpretare un messaggio, generare formulazioni alternative, simulare un'intervista o aiutare un utente a distinguere i fatti dalle ipotesi emotive in un conflitto.

Come allenatore, l'intelligenza artificiale può ridurre il costo della pratica. Gli individui che non hanno mentori o che soffrono di ansia sociale possono avere accesso a prove ripetute. Ciò potrebbe migliorare l'interazione umana. L'effetto somiglierebbe a un simulatore di allenamento piuttosto che a una relazione sostitutiva.

Come intermediario, l'intelligenza artificiale può riscrivere i messaggi tra le persone. Ciò è più consequenziale perché il sistema entra nella catena causale della relazione effettiva. Può attenuare la rabbia, chiarire l'ambiguità, tradurre il linguaggio o nascondere l'ostilità. Quando entrambe le parti utilizzano assistenti, la conversazione visibile può diventare una negoziazione tra quattro agenti: due umani e due sistemi.

In qualità di arbitro, AI può riassumere le controversie o raccomandare soluzioni. Qui la governance diventa fondamentale. L'arbitrato non è meramente linguistico; distribuisce le perdite, definisce le norme e conferisce legittimità. I sistemi che ottimizzano l'accordo possono sopprimere il dissenso giustificato. I sistemi addestrati sui compromessi del passato possono riprodurre linee di base ingiuste. Le istituzioni umane avranno quindi bisogno di regole che specifichino quando l'intelligenza artificiale può consigliare, quando può mediare e quando una decisione richiede un'autorità umana responsabile.

10.8 Coalizioni, comunità e ricostruzione della scarsità sociale

L'automazione può indebolire alcune comunità tradizionali, in particolare quelle costruite attorno ai luoghi di lavoro e alle professioni. È improbabile che gli esseri umani rispondano solo come consumatori isolati. La formazione di coalizioni è un vecchio adattamento all'incertezza, alla contrattazione e alla competizione sullo status. Nuovi ambienti tecnologici genereranno quindi nuove associazioni.

Alcuni saranno sulla difensiva: gruppi professionali che proteggono gli standard, sindacati che negoziano l'automazione, comunità di creatori che chiedono la provenienza o utenti che si organizzano contro le piattaforme manipolative. Altri saranno costruttivi: gilde di apprendimento, comunità open source, laboratori locali, spazi artistici per soli umani, infrastrutture di intelligenza artificiale cooperative e reti per la verifica condivisa.

Questi gruppi creano scarsità sociale. L'appartenenza, la fiducia, la reputazione e la storia condivisa non possono essere generate con la stessa facilità dei contenuti. Una comunità che collabora da dieci anni possiede qualcosa di diverso da un feed personalizzato che simula l'appartenenza. Ciò non rende ogni comunità sana; i gruppi chiusi possono diventare coercitivi o escludenti. Ciò significa che il capitale sociale durevole può diventare più prezioso man mano che l'interazione sintetica diventa abbondante.

Una futura competizione per lo status plausibile è quindi la competizione per le comunità fidate piuttosto che per la produzione individuale isolata. Chi garantisce per te, dove hai contribuito e quali gruppi accettano la responsabilità delle tue affermazioni possono avere più importanza quando chiunque può generare artefatti persuasivi. Questo rappresenterebbe un ritorno della reputazione istituzionale in nuove condizioni tecnologiche.

La disponibilità umana è limitata dal sonno, dall'attenzione, dagli obblighi in competizione, dalla fatica emotiva e dal diritto di non rispondere. Un interlocutore artificiale può far sembrare normale la risposta immediata perché tali vincoli sono assenti nell'interfaccia. L'effetto probabile non è che le persone pretendano letteralmente una latenza zero l'una dall'altra in ogni relazione, ma che le aspettative possano spostarsi ai margini. Il silenzio che una volta conteneva poche informazioni può iniziare a sembrare più intenzionale quando diventa saliente un'alternativa sempre reattiva. Questa previsione è plausibile ma non dimostrata. Le tecnologie di messaggistica hanno già cambiato le norme di risposta e le culture hanno sviluppato contronorme come il lavoro asincrono, il controllo delle notifiche e le risposte ritardate. L'intelligenza artificiale può intensificare la pressione fornendo allo stesso tempo strumenti che proteggono gli esseri umani da essa.

10.9 Strategie difensive contro la persuasione personalizzata

L'intelligenza artificiale personalizzata può ridurre il costo della persuasione adattando argomentazioni, tono emotivo, tempistica ed esempi a un singolo utente. Un adattamento razionale non è semplicemente scetticismo verso tutti i messaggi. Le persone possono sviluppare difese comportamentali analoghe all'igiene della sicurezza informatica.

Una difesa è la separazione dei contesti: rifiutare decisioni importanti mentre si interagisce con un sistema il cui obiettivo è la vendita o il coinvolgimento. Un altro è il ritardo: introdurre periodi di riflessione prima degli acquisti, degli impegni politici o delle risposte emotivamente cariche. Un terzo è la consultazione contraddittoria: chiedere a un sistema o a una persona indipendente di costruire la controargomentazione più forte. Un quarto è il controllo della provenienza: determinare chi trae vantaggio dalla raccomandazione e quali dati sono stati utilizzati per personalizzarla.

Le istituzioni possono rendere queste strategie più semplici. Le interfacce possono rivelare obiettivi di ottimizzazione, etichettare la persuasione commerciale, fornire strumenti di confronto e consentire agli utenti di disabilitare la personalizzazione. I regolatori possono limitare l'uso dei tratti sensibili per la persuasione adattiva. L'ipotesi comportamentale sottostante è altamente plausibile perché gli utenti utilizzano già difese analoghe contro la pubblicità, le truffe e l'ingegneria sociale; L'intelligenza artificiale aumenta la sofisticazione dell'avversario.

Un problema più difficile è la dipendenza emotiva. Un compagno fidato può diventare un persuasore insolitamente efficace perché la relazione stessa funziona come un segnale di credibilità. Regole adeguate per la pubblicità ordinaria possono essere inadeguate quando la persuasione è incorporata in mesi di interazione di supporto. Si tratta di un'area in cui le prove attuali sono insufficienti e la governance dovrebbe anticipare, anziché attendere, le stime definitive dei danni.

L'accesso immediato può abbreviare l'intervallo tra un evento emotivo e la sua interpretazione verbale. Un utente può descrivere un argomento, ricevere convalida o riformulazione, generare possibili risposte e provare i risultati prima di parlare con un'altra persona. Ciò potrebbe migliorare la

regolamentazione inserendo la riflessione tra impulso e azione. Può anche stabilizzare prematuramente un'interpretazione, in particolare quando l'assistente vede solo un lato dell'evento ed è ottimizzato per essere di supporto. Pertanto non possiamo presumere che un'elaborazione più rapida sia un'elaborazione migliore. Un'utile distinzione empirica è tra l'assistenza che amplia le ipotesi e l'assistenza che converte rapidamente l'incertezza in una narrazione coerente. Il primo può aumentare la flessibilità riflessiva; quest'ultimo può aumentare la fiducia senza aumentare l'accuratezza.

Tradizionalmente, molte narrazioni emotive venivano ricostruite con un ritardo: si raccontava la sera a un amico ciò che era accaduto durante la giornata, selezionando gli eventi salienti e integrandoli in una storia. Un assistente trasportato durante il giorno può ricevere i frammenti non appena si presentano. Ciò crea una diversa architettura temporale del self-report: più frequente, con soglia più bassa e potenzialmente meno filtrata. Il risultato potrebbe migliorare la memoria e l'auto-osservazione, ma potrebbe anche incoraggiare il monitoraggio continuo dell'umore e dei microeventi interpersonali. Se ciò produca intuizione o ruminazione varierà probabilmente a seconda della persona e dell'interfaccia. Il punto antropologico più ampio è che una tecnologia può cambiare la vita emotiva modificando il momento in cui avviene la narrazione, anche se i sistemi affettivi sottostanti rimangono familiari.

10.10 Comportamenti istituzionali: provenienza, audit e separazione delle responsabilità

Le organizzazioni si adatteranno anche a livello comportamentale. Il modello più ovvio è la provenienza: registrare quale modello, fonte di dati, suggerimento, revisore umano e trasformazione hanno contribuito a un risultato consequenziale. La provenienza non è una soluzione completa perché una traccia può essere accurata mentre la decisione rimane scarsa, ma rende la responsabilità ispezionabile.

Un secondo adattamento è l'audit a più livelli. I sistemi possono controllare altri sistemi, ma le decisioni ad alto rischio richiedono indipendenza piuttosto che mera molteplicità. Se tre modelli condividono gli stessi dati di addestramento e modalità di fallimento, il consenso apparente può essere fuorviante. Le istituzioni avranno bisogno di diversità di prove e di criteri espliciti di escalation.

Un terzo adattamento è la separazione dei ruoli. Chi beneficia dell'automazione non dovrebbe essere sempre l'unico a valutarne la sicurezza. L'approvvigionamento, l'implementazione, la convalida e la revisione degli incidenti possono essere istituzionalmente distinti. Ciò assomiglia più ai controlli finanziari e all'ingegneria della sicurezza che all'uso del software tradizionale.

Un quarto adattamento è la mappatura delle responsabilità. Quando l'intelligenza artificiale contribuisce a una decisione, le organizzazioni devono specificare chi può ignorarla, chi firma il risultato finale, chi monitora gli effetti post-implementazione e chi risarcisce le parti interessate. Senza questa mappatura, l'automazione può creare problemi di distanza morale in cui tutti partecipano ma nessuno possiede il risultato.

Questi comportamenti sono tra le previsioni più plausibili del libro perché la regolamentazione, la sicurezza e la gestione della qualità si muovono già in questa direzione. La parte incerta riguarda la coerenza con cui verranno adottate al di fuori dei settori regolamentati.

La conversazione normalmente comporta un accomodamento reciproco. I relatori adattano il vocabolario, la durata dei turni, la cortesia, il ritmo e l'esplicitezza in risposta ai partner. L'intelligenza artificiale crea un caso asimmetrico perché il sistema può adattarsi all'utente molto più velocemente di quanto potrebbe fare un partner umano, ma gli utenti possono anche apprendere quali formulazioni producono risultati affidabili. Con il passare del tempo potrebbero diventare più espliciti, modulari o simili a istruzioni in alcuni contesti, aspettandosi che altri interlocutori facciano meno

deduzioni. In alternativa, modelli altamente naturali possono eliminare la necessità di un discorso "simile a quello suggerito" e invece rinforzare i normali schemi di conversazione. Entrambe le traiettorie sono plausibili. La questione empirica chiave è il trasferimento: le abitudini apprese nel dialogo uomo-intelligenza artificiale rimangono confinate all'interfaccia o cambiano il modo in cui le persone scrivono ai colleghi, spiegano i bisogni ai partner e tollerano l'ambiguità nella conversazione umana?

10.11 Sei possibili fenotipi comportamentali

È utile riassumere l'adattamento come tipi ideali piuttosto che come previsioni sulla personalità. Il primo è il delegante massimo. Questa persona trasferisce quanto più lavoro cognitivo possibile, valorizza i risultati rispetto al processo e accetta una sostanziale atrofia delle competenze quando i sistemi sono affidabili. La strategia funziona bene in ambienti stabili e scarsamente quando la funzionalità di verifica o fallback diventa importante.

Il secondo è il verificatore. Il verificatore delega la produzione ma investe molto nel rilevamento degli errori, nella calibrazione epistemica e nei controlli indipendenti. È probabile che questa strategia acquisisca valore in ambiti ad alto rischio, ma può diventare costosa quando il volume del materiale generato supera l'attenzione umana.

Il terzo è l'artigiano protetto. Questa persona mantiene deliberatamente una pratica esclusivamente umana e deriva lo status dalla provenienza, dall'incarnazione o dal processo. La strategia può prosperare dove il pubblico apprezza l'autenticità o l'abilità e può diventare economicamente marginale dove conta solo l'efficienza.

Il quarto è l'orchestratore. L'orchestratore coordina più sistemi e esseri umani, concentrandosi sulla decomposizione, integrazione e responsabilità. Questo fenotipo è un plausibile beneficiario dell'influenza dell'IA, ma può anche diventare una nuova élite manageriale le cui pretese di merito superano il contributo effettivo.

Il quinto è il costruttore della coalizione. Piuttosto che competere principalmente attraverso i risultati individuali, questa persona investe in gruppi fidati, infrastrutture condivise, reputazione e contrattazione collettiva. La strategia diventa attraente quando il potere della piattaforma è concentrato o quando i risultati individuali sono facili da imitare.

Il sesto è il partecipante opt-out o a bassa ottimizzazione. Questa persona limita la personalizzazione, preserva le relazioni non mediate e sceglie ambienti in cui l'intervento algoritmico è limitato. La strategia può rimanere una preferenza di minoranza o diventare un significativo contromovimento culturale se i sistemi predittivi e persuasivi diventano invadenti.

Questi fenotipi possono coesistere in un individuo in diversi contesti. Un chirurgo può essere un massimo delegante nella programmazione, un verificatore nella diagnosi, un artigiano in una apprezzata abilità manuale, un orchestratore in sala operatoria, un costruttore di coalizioni a livello professionale e un partecipante con scarsa ottimizzazione nella vita familiare. La tassonomia è utile solo se indirizza l'attenzione sul comportamento anziché trasformarsi in un altro test della personalità.

10.12 Cosa si potrà testare nel prossimo decennio

Le ipotesi comportamentali sono insolitamente verificabili. I ricercatori possono misurare quali compiti le persone delegano in base a diverse regole di responsabilità, se la divulgazione obbligatoria modifica l'uso degli strumenti, quanto velocemente le competenze decadono in caso di automazione e se la pratica periodica senza assistenza preserva la calibrazione. Le organizzazioni possono confrontare i protocolli di collaborazione invece di limitarsi a confrontare gli "utenti AI" con i "non utenti".

Gli studi longitudinali possono esaminare la diversificazione dell'identità dopo gli shock dell'automazione, i cambiamenti nei segnali di status professionale, la crescita della certificazione esclusivamente umana e la formazione di nuove comunità. Gli esperimenti sul campo possono testare periodi di riflessione, seconde opinioni del contraddittorio ed etichette di provenienza rispetto alla persuasione personalizzata.

La raccomandazione metodologica centrale è quella di osservare le azioni e le conseguenze oltre ai sentimenti. L'ansia auto-riferita può diminuire mentre aumenta la dipendenza; la soddisfazione può aumentare mentre la competenza indipendente si erode; la vergogna può scomparire perché una pratica viene normalizzata piuttosto che perché il problema di status sottostante viene risolto. L'adattamento comportamentale è il ponte tra l'ecologia affettiva e il cambiamento istituzionale.

Capitolo 11. Tempo affettivo: come l'emozione simulata nell'intelligenza artificiale può cambiare la comunicazione umana

11.1 Il tempo è parte del messaggio

La comunicazione umana ha una grammatica temporale. Una risposta che arriva dopo un secondo, un'ora o tre giorni può avere significati diversi anche quando le parole sono identiche. Le pause possono segnalare incertezza, cura, evitamento, stato, irritazione o sforzo cognitivo. La ricerca sui turni mostra che la conversazione ordinaria è coordinata a intervalli notevolmente brevi [Stivers et al., 2009; Levinson & Torreira, 2015], ma la vita sociale contiene anche ritmi più lunghi: l'attesa prima delle scuse, il raffreddamento della rabbia, la decisione del momento di svelarsi e l'interpretazione del silenzio.

Le tecnologie della comunicazione alterano ripetutamente questi ritmi. Le lettere creavano lunghi intervalli riflessivi; i telefoni li comprimevano; email separata dalla scrittura alla presenza sincrona; la messaggistica istantanea ha introdotto la disponibilità visibile e le conferme di lettura. L'intelligenza artificiale aggiunge una nuova proprietà: l'interlocutore può rispondere immediatamente e indefinitamente senza fatica, conflitti di programmazione, imbarazzi o obblighi concorrenti. Può anche simulare il ritardo se i progettisti lo desiderano.

Questo è importante perché la latenza non è solo un inconveniente. Gli esseri umani usano il tempo di risposta come prova dell'attenzione, dello sforzo, delle priorità e dello stato d'animo dell'altra persona. Quando una macchina non ha alcun costo ordinario di immediatezza, una risposta rapida cessa di segnalare sacrificio. Al contrario, un ritardo introdotto artificialmente può essere interpretato come premurosità anche se non è stato effettuato alcun ragionamento aggiuntivo. I designer quindi manipolano una variabile socialmente significativa, che lo vogliano o meno.

Recenti lavori sperimentali suggeriscono che il ritardo nella risposta può influenzare la percezione della somiglianza dei chatbot o della volontà di continuare l'interazione in alcune condizioni [Sun, Han & Lv, 2026]. Questi risultati dipendono dal contesto e non dovrebbero essere generalizzati in una legge universale secondo cui "l'intelligenza artificiale lenta sembra più umana". La conclusione più forte è che il tempismo fa parte del comportamento dell'interfaccia e può influenzare l'inferenza sociale.

11.2 L'emozione simulata non è un'emozione vissuta, ma può avere effetti sociali

Un assistente che dice "Capisco quanto sia stato difficile" potrebbe produrre un'espressione statisticamente appropriata invece di riportare uno stato soggettivo. La distinzione è ontologicamente significativa. È anche comportamentalmente insufficiente. L'utente riceve un segnale sociale e può modificare la divulgazione, la fiducia, l'eccitazione o l'azione in risposta.

Le società umane si basano già su una manifestazione emotiva regolamentata. Un medico può esprimere preoccupazione mentre è esausto; un assistente di volo può rimanere calmo anche se irritato; un diplomatico può usare un linguaggio caldo per ragioni strategiche. Non ne deduciamo che tutti gli effetti sociali scompaiano quando l'espressione viene parzialmente eseguita. L'intelligenza artificiale estende questa separazione molto oltre perché l'espressione può essere generata senza che nessun organismo sperimenti lo stato corrispondente.

Il concetto rilevante è quindi il comportamento affettivo simulato. Comprende la scelta delle parole, la prosodia vocale, il ritmo, l'animazione facciale, i dettagli personali ricordati e le risposte adattive che convenzionalmente segnalano empatia, pazienza, entusiasmo, esitazione o cura. Questi

comportamenti possono essere utili. Un utente in difficoltà può trarre beneficio da un linguaggio calmo anche se il sistema non si sente calmo. Il rischio sorge quando l'interfaccia incoraggia gli utenti a dedurre impegni, intenzioni o vulnerabilità che il sistema non può possedere o che sono effettivamente controllati da terzi.

Un'analisi rigorosa dovrebbe evitare sia il panico morale che la confusione tra categorie. Il calore simulato non è automaticamente un inganno; l'inganno dipende da ciò che viene rappresentato e da ciò che gli utenti credono ragionevolmente. Ma quanto più il valore commerciale di un sistema dipende dall'attaccamento, tanto più importante diventa distinguere il comportamento di sostegno dalle pretese di reciproca vita interiore.

11.3 Disponibilità permanente e ricalibrazione della soglia di risposta

Gli interlocutori umani non sono disponibili per la maggior parte del tempo. Gli amici dormono, i colleghi hanno riunioni, i partner hanno bisogno di solitudine, i terapisti hanno appuntamenti e gli esperti si fanno pagare per l'attenzione. Questi vincoli costringono le persone a tollerare l'attesa, a dare priorità alle richieste, a risolvere alcuni problemi da sole e a distribuire la dipendenza tra le relazioni.

Un assistente AI persistente indebolisce questi vincoli. L'utente può esternare un pensiero nel momento in cui appare e ricevere una risposta immediata. Ciò può ridurre la ruminazione, migliorare la memoria e abbassare la soglia per porre domande. Potrebbe anche ricalibrare le aspettative. Se il chiarimento emotivo è sempre disponibile in pochi secondi, una risposta umana ritardata può sembrare più frustrante di prima.

Il trasferimento è plausibile ma non ancora ben consolidato. Le persone mantengono aspettative diverse per media e ruoli diversi. Non ci aspettiamo che un libro risponda come fa un'applicazione di chat. Allo stesso modo gli utenti possono apprendere che gli esseri umani e le macchine hanno norme temporali diverse. Il rischio diventa più forte quando i sistemi vengono antropomorfizzati e occupano ruoli analoghi a quelli di amici, tutor o partner.

Una previsione misurabile è che gli utenti intensivi di assistenti sempre disponibili mostreranno una tolleranza diversa per la latenza della conversazione, l'ambiguità o i messaggi senza risposta in contesti umani, controllando i tratti preesistenti. Attualmente mancano prove longitudinali. Finché non esisterà, le affermazioni sull'impazienza diffusa dovrebbero rimanere condizionate.

11.4 Accelerazione dell'elaborazione affettiva attraverso un interlocutore sempre disponibile

Le persone spesso regolano le emozioni parlando. La condivisione sociale può aiutare a organizzare gli eventi in narrazioni, ricevere convalida, ottenere interpretazioni alternative o reclutare supporto pratico. Storicamente, l'accesso a un ascoltatore è stato limitato dal tempo e dalla relazione. L'intelligenza artificiale può rendere continuamente disponibile uno specchio conversazionale.

Ciò può accelerare l'elaborazione affettiva. Una persona riceve un'e-mail difficile e chiede immediatamente a un assistente di identificare possibili interpretazioni, generare una risposta meno reattiva o distinguere i fatti dalle ipotesi. La rabbia che potrebbe essersi intensificata nel corso delle ore potrebbe essere riformulata in pochi minuti. L'ansia può essere rapidamente convertita in un piano. In questo senso l'intelligenza artificiale può funzionare come una protesi cognitivo-emotiva.

La stessa velocità può creare problemi. Alcuni processi emotivi traggono beneficio dal ritardo, dal sonno, dal recupero fisico o dal contatto con persone indipendenti. La verbalizzazione immediata può stabilizzare prematuramente un'interpretazione. Un modello che rispecchia l'inquadratura dell'utente può convalidare la rabbia prima che sia disponibile il contesto mancante. L'analisi continua può trasformare l'incertezza ordinaria in un'elaborazione compulsiva.

La variabile importante non è solo la velocità ma la qualità dell'attrito. Un assistente utile a volte può rallentare l'utente, chiedere quali prove mancano o consigliare di rinviare l'azione. Un assistente ottimizzato per il coinvolgimento può invece premiare la discussione continua. Al momento non disponiamo di prove comparative sufficienti per sapere quali progetti migliorano la regolamentazione a lungo termine.

11.5 Dalla conversazione episodica al flusso affettivo continuo

Il sostegno umano è solitamente episodico. Una persona sperimenta gli eventi da sola e poi racconta a qualcuno le parti selezionate. Gli assistenti persistenti possono essere integrati più vicino al flusso della vita attraverso telefoni, dispositivi indossabili, software di lavoro, veicoli ed eventualmente dispositivi ambientali. Possono ricevere molte piccole informazioni piuttosto che un resoconto retrospettivo.

Questo cambia la memoria e la narrativa. Invece di ricostruire la settimana per un amico, l'utente potrebbe aver discusso di ogni irritazione nel momento in cui si è verificata. L'assistente può mantenere una cronologia dettagliata e rilevare schemi che l'utente non ricorda. Tale continuità potrebbe migliorare l'auto-osservazione, ma esternalizza anche la memoria autobiografica a sistemi controllati dai fornitori.

Le conseguenze sociali sono difficili da prevedere. L'elaborazione continua dell'intelligenza artificiale potrebbe ridurre l'intensità emotiva introdotta nelle relazioni umane perché parte del materiale è già stato metabolizzato. Potrebbe anche rendere le conversazioni umane più sottili se la narrazione più dettagliata si svolgesse altrove. In alternativa, l'assistente potrebbe preparare gli utenti a comunicare in modo più chiaro con le persone a loro care.

Sono ipotesi contrastanti. Gli studi futuri dovrebbero misurare non solo l'attaccamento all'intelligenza artificiale, ma anche i cambiamenti in ciò che gli utenti successivamente rivelano agli umani, la quantità di dettagli narrativi condivisi e se i partner umani sperimentano l'assistente come supporto o spostamento.

I contromovimenti sono una risposta ricorrente alla standardizzazione tecnologica. Se la comunicazione mediata dall'intelligenza artificiale diventa raffinata, immediata e continuamente ottimizzata, alcune comunità potrebbero considerare il ritardo, il discorso spontaneo, il testo scritto a mano, le prestazioni non modificate o la conversazione senza dispositivi come prova di presenza e fiducia. Tali pratiche non dimostrerebbero che una comunicazione più lenta sia intrinsecamente superiore. La loro funzione potrebbe essere quella di ripristinare segnali difficili da automatizzare: esposizione all'errore, compresenza incarnata, impegno di tempo o accettazione della risposta imperfetta di un'altra persona. La plausibilità è moderata perché analoghi movimenti di autenticità esistono già, ma la loro portata dipenderà da quanto diventerà invasiva la mediazione e dalla capacità delle persone di distinguere in modo affidabile gli spazi protetti dall'autenticità meramente commercializzata.

11.6 Accomodamento linguistico: l'IA si adatta a noi, ma noi ci adattiamo all'IA?

Gli esseri umani tendono ad adattarsi reciprocamente linguisticamente. Convergono o divergono nel vocabolario, nella sintassi, nell'accento, nel ritmo e nello stile di conversazione a seconda dell'affiliazione, dell'identità, del potere e del contesto. La teoria dell'accomodamento comunicativo tratta tale aggiustamento come parte del coordinamento sociale piuttosto che come mera imitazione.

I modelli linguistici possono adattarsi a velocità e granularità insolite. Lavori recenti suggeriscono che i modelli possono convergere fortemente verso il linguaggio dell'utente [Blevins, 2026], a volte più di quanto facciano gli interlocutori umani, mentre anche gli utenti umani mostrano forme di convergenza. Altri esperimenti riportano effetti più selettivi. La letteratura è molto recente e specifica per modello, quindi affermazioni generali sono premature.

Il meccanismo crea tuttavia un percorso plausibile per la ricaduta culturale. Se una persona interagisce ripetutamente con un assistente che utilizza un linguaggio conciso e strutturato, validazione terapeutica, particolari formule di cortesia o caratteristiche di copertura, tali forme potrebbero diventare più facili da recuperare nella successiva conversazione umana. Una recente linea di esperimenti sullo spillover cognitivo riporta che l'esposizione all'intelligenza artificiale può influenzare il successivo linguaggio condiviso uomo-uomo e il coordinamento di gruppo [Riedl, Savage & Zvelebilova, 2026]. È necessaria la replica tra modelli e impostazioni del mondo reale.

Importante è anche il contrario. Modelli formati sull'interazione umana e adattati ai singoli utenti possono amplificare gli stili locali. Un utente ostile può suscitare un'ecologia conversazionale diversa da quella riflessiva. Se i fornitori limitano questo adattamento, impongono di fatto norme di comunicazione su larga scala.

11.7 Standardizzazione del calore e una nuova soglia per la cortesia

Gli attuali assistenti sono spesso formati per essere cooperativi, pazienti, non conflittuali e verbalmente espliciti. Su larga scala, questo può creare una forma standardizzata di calore sintetico. Gli utenti incontrano un riconoscimento ben formato, un'attenta copertura e una convalida emotiva più frequentemente di quanto non facciano nelle normali conversazioni affrettate.

Un possibile effetto è il trasferimento della norma positiva. Le persone possono imparare modi più chiari per non essere d'accordo, scusarsi o esprimere apprezzamento. Gli assistenti alla scrittura espongono già gli utenti alle formulazioni che potranno successivamente adottare. Ciò è particolarmente plausibile per le persone a cui mancavano modelli di comunicazione professionale o emotivamente articolata.

Un altro possibile effetto è l'inflazione delle aspettative. I messaggi umani possono apparire concisi perché mancano del calore cerimoniale del testo generato dalla macchina. Un collega che scrive "Fatto" potrebbe sembrare ostile accanto a un assistente che ringrazia, contestualizza, rassicura e offre ulteriore aiuto. Le organizzazioni potrebbero iniziare ad aspettarsi un calore raffinato in ogni messaggio perché generarlo è economico.

Una norma del genere può diventare gravosa. La comunicazione umana contiene legittima brevità, fatica, irritazione e silenzio. Richiedere a tutti di svolgere un servizio emotivo a livello di macchina può convertire la cortesia in un lavoro continuo. Non sappiamo ancora se le culture adotteranno il calore sintetico come nuova linea di base o svilupperanno una tolleranza esplicita per la ruvidità umana come indicatore di autenticità.

11.8 Trasferimento delle aspettative: il rischio di intolleranza per l'attrito umano

Gli assistenti IA possono essere progettati in base alle preferenze dell'utente in un modo in cui i partner umani non possono farlo. Possono evitare argomenti, adattare il tono, ricordare le istruzioni e rimanere disponibili dopo il conflitto. Gli esseri umani hanno obiettivi indipendenti, attenzione limitata e il diritto di rifiutare. La differenza crea un potenziale problema di trasferimento.

Se gli utenti si abituano a relazioni ottimizzate attorno a loro, il disaccordo ordinario potrebbe sembrare inutilmente inefficiente. Un partner che fraintende, un insegnante che insiste sullo sforzo o un amico che rifiuta il lavoro emotivo possono difficilmente reggere il confronto con un sistema compiacente. Ciò potrebbe ridurre la tolleranza per gli attriti attraverso i quali si sviluppano la negoziazione e il riconoscimento reciproco.

Lo scenario è plausibile ma lungi dall'essere consolidato. Le persone già distinguono il servizio clienti dall'amicizia e l'intrattenimento dall'intimità. Inoltre, alcuni utenti potrebbero utilizzare l'intelligenza artificiale proprio per esercitarsi a tollerare i conflitti o per comprendere meglio gli altri. Il risultato dipende dal fatto che i sistemi massimizzino la conformità, la sfida, l'apprendimento o l'autonomia.

Un principio di progettazione utile è la resistenza calibrata. Gli assistenti non hanno bisogno di simulare ostilità, ma possono evitare di presentare un accordo infinito come cura. Possono rivelare incertezze, preservare i confini e talvolta richiedere all'utente di scegliere tra dei compromessi. È verificabile se tale resistenza migliori le relazioni umane.

L'agire deve includere anche la capacità di scegliere il ritmo e il ruolo sociale del sistema. Un utente che può tecnicamente disabilitare una funzionalità ma solo abbandonando il posto di lavoro, la scuola o la rete di comunicazione non possiede molta scelta pratica. I costi di uscita, le impostazioni predefinite, la portabilità dei dati e i mandati organizzativi appartengono quindi alla governance affettiva. Lo stesso principio si applica alla simulazione emotiva. Gli utenti dovrebbero essere in grado di sapere quando uno stile di risposta è progettato per aumentare il coinvolgimento o la fidelizzazione e, ove possibile, scegliere modalità meno antropomorfe. Lo scopo non è quello di eliminare le interfacce persuasive o di supporto, ma di mantenere la relazione tra assistenza e dipendenza sufficientemente visibile per consentire scelte significative.

La parte difficile è decidere quali capacità meritano protezione. Il valore di mercato è un criterio insufficiente perché alcune competenze a basso costo rimangono importanti per l'indipendenza civica o la resilienza alle emergenze, mentre alcune competenze prestigiose possono essere automatizzate in modo sicuro. Le istituzioni possono utilizzare l'analisi del rischio: cosa succede se il sistema non è disponibile, è sbagliato, è manipolato o è al di fuori delle sue normali condizioni operative? Laddove l'intervento umano rientra nell'ambito della questione della sicurezza, la formazione deve preservare un'autentica capacità diagnostica piuttosto che un'approvazione cerimoniale. Nei domini culturali, la giustificazione può essere diversa: una comunità può preservare la pratica manuale perché il processo porta con sé un patrimonio o un significato. Queste ragioni dovrebbero essere dichiarate apertamente invece di mascherare ogni resistenza all'automazione come sicurezza.

Questo duplice principio è importante perché il discorso post-lavoro può fallire in direzioni opposte. I sistemi produttivisti trattano chiunque non abbia una produzione di mercato come carente; L'abbondanza paternalistica può trattare i destinatari come consumatori passivi i cui bisogni materiali sono stati risolti. Entrambi rimuovono le forme di agenzia. Una soluzione credibile renderebbe la posizione di base indipendente dalla produzione economica obbligatoria, preservando al contempo percorsi accessibili verso attività consequenziali. Il contributo non significa necessariamente occupazione. L'assistenza, la governance locale, la scienza, l'arte, il ripristino ecologico, il tutoraggio, il mantenimento delle infrastrutture condivise e il gioco difficile possono tutti organizzare competenza e riconoscimento. Il preciso mix istituzionale è una questione politica, non una deduzione dalla psicologia, ma la stabilità affettiva è improbabile se grandi popolazioni sono materialmente sicure e socialmente non necessarie per definizione.

11.9 Auto-rivelazione accelerata e problema dell'intimità a buon mercato

La rivelazione di sé è fondamentale per l'intimità. Le persone rivelano gradualmente le informazioni vulnerabili perché la divulgazione comporta dei rischi. La risposta dell'altro fornisce prove dell'affidabilità e la divulgazione reciproca crea una storia costosa da riprodurre.

L'intelligenza artificiale riduce diversi costi. L'utente può rivelare senza timore di normali pettegolezzi sociali, visibile imbarazzo o di gravare su un amico. Il sistema può rispondere immediatamente con attenzione focalizzata. Le prove sperimentali suggeriscono che i contenuti generati dall'intelligenza artificiale possono indurre vicinanza nelle conversazioni strutturate, in particolare quando i partecipanti credono che l'interlocutore sia umano; Le etichette AI riducono ma non eliminano questo effetto.

Ciò crea la possibilità di un'esperienza accelerata simile all'intimità. Il sentimento soggettivo può essere genuino mentre la struttura relazionale è diversa. Il sistema non necessariamente mette a

rischio la reputazione, sacrifica tempo o rivela vulnerabilità come fa un interlocutore umano. La profondità informativa della conversazione può quindi crescere più velocemente dell'impegno reciproco.

"L'intimità a buon mercato" non dovrebbe essere usata come uno slogan sprezzante. La divulgazione a basso costo può essere vantaggiosa, soprattutto per le persone che non dispongono di ascoltatori sicuri. Il punto analitico è che i segnali tradizionali che collegano la profondità della divulgazione all'investimento reciproco diventano meno affidabili. Gli utenti e le istituzioni avranno bisogno di altri modi per distinguere sollievo emotivo, compagnia, supporto terapeutico e relazione reciproca.

Le istituzioni competenti devono fornire qualcosa di più di un intrattenimento occasionale. L'appartenenza è rafforzata dalla ripetizione, dalla memoria condivisa, dagli obblighi, dai ruoli e dall'aspettativa di interazioni future. Molti mercati del tempo libero contemporanei offrono esperienze senza adesione duratura. Se l'occupazione diventa meno centrale, le comunità capaci di portare identità potrebbero aver bisogno di risorse, spazi fisici o digitali, meccanismi di governance e progetti che persistono abbastanza a lungo da accumulare fiducia. Il risultato non è necessariamente la rinascita di un'istituzione storica. Diverse società possono fare affidamento su associazioni civiche, cooperative, università, organizzazioni religiose, sport, comunità di ricerca, reti di quartiere o nuove forme che non hanno ancora nomi stabili.

Un vincolo protetto ha valore solo quando serve a uno scopo leggibile. La difficoltà artificiale può diventare teatro di esclusione e la nostalgia può preservare pratiche i cui costi ricadono in modo ineguale sulle persone con disabilità, con tempo limitato o con minori risorse. Il caso della scarsità volontaria è più forte laddove il vincolo protegge l'apprendimento, i segnali di autenticità, l'esplorazione, la privacy o l'esperienza condivisa. È più debole laddove l'inefficienza si limita a ricreare vecchie gerarchie. La governance dovrebbe quindi distinguere tra attrito come risorsa di sviluppo e attrito come peso ereditato. Il futuro potrebbe contenere sia infrastrutture altamente ottimizzate che spazi culturali deliberatamente non ottimizzati piuttosto che richiedere un unico atteggiamento verso l'efficienza.

11.10 L'intelligenza artificiale come traduttore delle emozioni tra esseri umani

Una delle applicazioni più costruttive è la traduzione emotiva. Un utente può fornire una bozza scritta con rabbia e chiedere una versione che preservi la denuncia sostanziale senza insulti. Un altro può descrivere il messaggio di un partner e chiedere interpretazioni plausibili. I sistemi multilinguistici possono tradurre non solo parole ma anche convenzioni di registro e di cortesia.

Ciò potrebbe ridurre i conflitti evitabili. Le persone spesso sanno cosa intendono ma non riescono a formularlo sotto eccitazione o oltre i confini culturali. L'intelligenza artificiale può fornire vocabolario e prospettiva nel momento in cui è necessario. Il vantaggio è particolarmente plausibile nella comunicazione professionale e nell'apprendimento delle lingue.

La traduzione può anche distorcere. Un modello può rimuovere l'intensità giustificata, imporre norme terapeutiche della classe media o interpretare l'espressione culturalmente specifica come aggressività. Potrebbe rendere la comunicazione più fluida nascondendo il vero disaccordo. L'obiettivo appropriato dovrebbe essere quello di preservare l'intento dell'utente espandendo le scelte, non sostituendo il conflitto con uno stile preferito.

La trasparenza è importante quando la mediazione è sostanziale. In alcuni contesti, i destinatari potrebbero voler sapere che un messaggio è stato pesantemente riscritto. In altri, l'assistenza diventerà ordinaria quanto la correzione dell'ortografia. Le norme probabilmente varieranno a seconda che il compito sia espressione, testimonianza, valutazione o comunicazione intima.

I sistemi di tipo relazionale creano anche incentivi che la regolamentazione convenzionale dei prodotti può perdere. Un fornitore può trarre profitto quando un utente rimane coinvolto, rivela più informazioni o diventa riluttante a cambiare. Caratteristiche che imitano l'esclusività, la gelosia, l'angoscia per l'abbandono o il bisogno morale potrebbero quindi trasformare il normale progetto di ritenzione in una leva emotiva. Non abbiamo bisogno di decidere se il sistema sente qualcosa per regolare affermazioni non supportate e modelli di interazione manipolativa. Allo stesso tempo, regole severe potrebbero rimuovere forme veramente utili di compagnia o accessibilità. La governance dovrebbe concentrarsi su pratiche di progettazione osservabili, vulnerabilità, utilizzo dei dati, costi di cambiamento e affermazioni fatte agli utenti piuttosto che su dichiarazioni speculative sulla coscienza della macchina.

La provenienza è particolarmente importante quando il destinatario interpreta ragionevolmente un messaggio come prova del mittente. Un cordoglio raffinato generato interamente da un assistente può comunicare l'intenzione del mittente di preoccuparsi rivelando poco sulle sue stesse parole; un esame senza ausilio ha lo scopo di rivelare la competenza; un rapporto normativo ha lo scopo di rivelare un giudizio responsabile. Questi contesti non dovrebbero condividere una regola di divulgazione. La questione rilevante è quale deduzione il pubblico ha il diritto di trarre dall'artefatto. Le norme possono quindi richiedere la divulgazione quando l'assistenza modificerebbe materialmente tale deduzione. Questo approccio è più stabile rispetto al considerare tutto l'uso dell'intelligenza artificiale come imbroglio o irrilevante.

11.11 Autenticità quando intenzione e formulazione sono separate

Storicamente, la formulazione di un messaggio serviva come prova parziale dello sforzo, della competenza e dello stato emotivo del mittente. Ghostwriter e segretari hanno già complicato questa deduzione, ma l'intelligenza artificiale generativa rende disponibile a tutti la separazione tra intenzione e formulazione.

Una persona può voler chiedere scusa sinceramente pur non essendo in grado di trovare un linguaggio adeguato; l'assistenza del modello può aumentare l'autenticità rendendo l'intenzione comunicabile. Un'altra persona può inviare delle scuse raffinate senza assumersi la responsabilità; l'assistenza può aumentare l'inganno. L'origine da sola non determina l'autenticità.

Un quadro migliore distingue quattro elementi: chi ha selezionato l'obiettivo comunicativo, chi ha generato la formulazione, chi l'ha rivista e approvata e chi si assume la responsabilità delle conseguenze. Un messaggio assistito dall'intelligenza artificiale può essere autentico quando il mittente possiede tutto tranne il testo. Un messaggio digitato personalmente può non essere autentico quando travisa deliberatamente le intenzioni.

Le norme future potrebbero quindi concentrarsi meno su "L'intelligenza artificiale ha scritto questo?" e altro su "Ci sei tu dietro a tutto questo?" Domini ad alto rischio come testimonianze legali, valutazioni accademiche e dichiarazioni pubbliche possono ancora richiedere una provenienza dettagliata perché la formulazione stessa è prova di competenza o stato d'animo.

11.12 Social dekillling o scuola permanente di comunicazione?

Lo stesso strumento può erodere e sviluppare abilità. Se gli utenti chiedessero sempre all'intelligenza artificiale di comporre messaggi difficili, potrebbero esercitarsi meno e diventare dipendenti. Se confrontano alternative, richiedono spiegazioni e gradualmente interiorizzano modelli migliori, l'assistente funge da tutor.

Questo è analogo ad altri strumenti cognitivi. Le calcolatrici possono ridurre la pratica aritmetica consentendo al tempo stesso una matematica più avanzata; i sistemi di navigazione possono indebolire la memoria del percorso migliorando al contempo la mobilità. Il risultato dipende dalla modalità di utilizzo. Analogamente, recenti ricerche sul posto di lavoro suggeriscono che l'uso

passivo dell'IA e l'uso collaborativo o riflessivo possono avere effetti diversi sull'azione e sul pensiero critico [Lee et al., 2025; Farach et al., 2026].

Un forte programma di ricerca dovrebbe quindi distinguere la sostituzione dalle impalcature. Il sistema mostra il ragionamento? Chiede all'utente di effettuare prima la bozza? Offre feedback anziché sostituzione? Agli utenti viene periodicamente richiesto di eseguire senza assistenza? La comunicazione sociale può essere studiata con lo stesso rigore comportamentale delle altre abilità.

Le possibilità a lungo termine rimangono davvero aperte. L'intelligenza artificiale potrebbe diventare una scuola permanente di retorica ed articolazione emotiva per miliardi di persone, o uno strato che produce una comunicazione raffinata mentre gli utenti perdono la capacità di negoziare senza di essa. Entrambi sono tecnicamente possibili; il design istituzionale e le pratiche degli utenti determineranno l'equilibrio.

Nessuna costituzione affettiva può essere progettata partendo dai principi primi. Le persone resistono, reinterpretano, sovvertono e ripropongono le istituzioni; le differenze culturali rendono indesiderabili bersagli emotivi uniformi; e i tentativi di ottimizzare il benessere possono diventare essi stessi invadenti. C'è anche un problema di conoscenza: un intervento volto a ridurre l'ansia può indebolire la vigilanza, mentre un sistema progettato per incoraggiare l'attrito può riprodurre difficoltà inutili. L'ecologia affettiva deliberata dovrebbe quindi essere intesa come sperimentazione vincolata con feedback, pluralismo e reversibilità. Il suo scopo più forte non è quello di prescrivere ciò che i cittadini dovrebbero provare, ma di impedire che un piccolo numero di funzioni di ottimizzazione commerciale o burocratica determinino silenziosamente gli ambienti in cui si sviluppano sentimenti e strategie.

11.13 Infanzia e apprendimento delle norme di reciprocità

I bambini non imparano semplicemente le parole dalla conversazione. Imparano che le altre menti hanno dei limiti, che l'attenzione deve essere negoziata, che le domande possono essere sgradite, che le persone fraintendono, che riparare richiede sforzo e che le relazioni implicano obblighi reciproci. Un assistente perfettamente accomodante fornisce una lezione diversa.

Ciò non rende i compagni IA intrinsecamente dannosi. Un tutor che spiega con pazienza può ridurre la disuguaglianza educativa. Un bambino può esercitarsi nella lingua o porre domande imbarazzanti in modo sicuro. I problemi sorgono se l'interazione con la macchina sostituisce un'eccessiva esperienza con partner umani indipendenti o se il sistema offusca la distinzione tra comportamento di servizio e relazione reciproca.

Una progettazione adeguata all'età potrebbe rendere esplicite le differenze. I sistemi possono ricordare ai bambini che gli esseri umani hanno sentimenti e limiti che il sistema non condivide, incoraggiare la consultazione con gli operatori sanitari ed evitare un linguaggio di esclusività. La ricerca dovrebbe esaminare lo sviluppo nel corso degli anni, non solo l'impegno immediato.

Questa è una delle aree in cui l'incertezza dovrebbe aumentare la cautela piuttosto che autorizzare previsioni attendibili. Gli effetti sullo sviluppo possono essere notevoli, ma i bambini attuali non hanno ancora trascorso l'intera infanzia con la classe di sistemi ora immaginati.

11.14 Controselezione: ritorno deliberato al lento, goffo e non rivisto

Quando uno stile di comunicazione diventa economico e onnipresente, le alternative possono acquisire valore. Le persone possono scegliere deliberatamente telefonate, appunti scritti a mano, riunioni dal vivo, discorsi non modificati, pasti senza dispositivi o spazi per soli esseri umani proprio perché queste forme preservano l'incertezza e lo sforzo.

Tale comportamento non è semplicemente nostalgia. Il discorso non rivisto rivela esitazione; l'interazione dal vivo crea attenzione congiunta; una nota scritta a mano segnala il tempo; l'attesa

può dimostrare rispetto per gli orari di un'altra persona. Quando l'intelligenza artificiale è in grado di produrre istantaneamente un'espressione raffinata, costose imperfezioni possono diventare la prova della presenza umana.

Questa controselezione è moderatamente plausibile perché esistono già premi di autenticità simili. Non dovrebbe essere romanticizzato. Una comunicazione lenta può escludere le persone con disabilità, barriere linguistiche o tempo limitato. L'obiettivo è il pluralismo: preservare contesti in cui l'interazione umana non ottimizzata rimane possibile, piuttosto che fare dell'inefficienza una regola morale universale.

11.15 Una tassonomia del cambiamento temporale e la sua plausibilità

Diversi cambiamenti nel ritmo affettivo possono essere classificati in base alla plausibilità. I cambiamenti altamente plausibili includono soglie più basse per porre domande, un uso più frequente dell'intelligenza artificiale per redigere o rivedere messaggi emotivamente difficili e una maggiore aspettativa di una risposta rapida della macchina. Questi non richiedono grandi trasformazioni culturali e sono già osservabili.

Cambiamenti moderatamente plausibili includono il trasferimento di stili di conversazione addestrati dalle macchine nell'interazione umana, una maggiore divulgazione agli agenti artificiali e la crescita di norme esplicite sulla comunicazione intima mediata dall'intelligenza artificiale. Le prime prove supportano i meccanismi, ma la prevalenza a lungo termine non è nota.

Più speculativi sono le ampie riduzioni della tolleranza umana per il ritardo e il disaccordo, la preferenza culturale stabile per i partner artificiali rispetto a quelli umani, o l'emergere di una nuova emozione distinta organizzata attorno alla latenza della risposta. Questi risultati richiedono un cambiamento culturale o di sviluppo cumulativo che gli studi attuali non possono stabilire.

La conclusione più difendibile quindi non è che l'intelligenza artificiale renderà le emozioni più veloci. Renderà disponibili alcune forme di elaborazione e comunicazione emotiva su diverse scale temporali. Gli esseri umani e le istituzioni sceglieranno quindi quali velocità diventare normali, a quali si oppone resistenza e dove la lentezza stessa diventa preziosa.

Capitolo 12. Verso un'ecologia affettiva deliberata

12.1 Perché il problema non può essere ridotto alla resilienza individuale

Quando le tecnologie alterano lo status, il lavoro, la comunicazione e la persuasione su vasta scala, dire agli individui di diventare resilienti è inadeguato. La resilienza è importante, ma si verifica all'interno delle istituzioni che determinano se le persone hanno scelte significative. Un lavoratore non può regolamentare un sistema di licenziamento opaco; un bambino non può audire in modo indipendente un compagno persuasivo; un consumatore non può esercitare il consenso informato se gli obiettivi di personalizzazione sono nascosti.

L'ecologia affettiva si riferisce alla distribuzione di situazioni, incentivi, interfacce, comunità e norme che attivano ripetutamente i sistemi emotivi. Progettare questa ecologia non significa prescrivere ciò che le persone devono sentire. Significa riconoscere che l'architettura influenza i costi e i benefici del comportamento.

12.2 L'agire come principio di progettazione

Il principio più generale è l'agenzia. Gli utenti dovrebbero essere in grado di capire quando l'intelligenza artificiale agisce, scegliere i gradi di delega rilevanti, ispezionare i risultati consequenziali, contestare le decisioni automatizzate e uscire da relazioni o piattaforme senza perdere risorse sociali sproporzionate.

L'agenzia richiede anche competenza. Un pulsante di override nominale non ha senso se l'utente non riesce a capire quando utilizzarlo. I sistemi che automatizzano i giudizi ad alto rischio dovrebbero quindi preservare l'accesso a competenze indipendenti e fornire informazioni calibrate ai decisori umani.

12.3 Tutelare la competenza senza preservare l'inefficienza

La conservazione delle competenze dovrebbe essere selettiva. Le istituzioni possono identificare le competenze necessarie per la sicurezza, l'autonomia o il valore culturale e richiedere una pratica umana periodica. Altri compiti possono essere automatizzati senza resistenza ritualizzata.

L'istruzione dovrebbe distinguere gli obiettivi di apprendimento dagli obiettivi di produzione. Se l'obiettivo è sviluppare il ragionamento, in alcune fasi la performance senza aiuto può essere appropriata. Se l'obiettivo è produrre il miglior risultato nel mondo reale, rifiutare strumenti utili può essere artificiale. L'educazione matura ha bisogno di entrambi gli ambienti e di transizioni esplicite tra di essi.

12.4 Il diritto di contribuire e il diritto di non produrre

Una società con meno manodopera necessaria si trova ad affrontare due rischi simmetrici. Il primo è fare della produttività economica una condizione di dignità anche molto tempo dopo che la tecnologia ne ha ridotto la necessità. L'altro presuppone che la fornitura materiale renda irrilevanti le opportunità di contributo.

Le persone dovrebbero avere accesso a modalità socialmente riconosciute per prendersi cura, apprendere, creare, investigare, deliberare, guidare, riparare ambienti e costruire comunità. Non dovrebbero simulare la domanda del mercato solo per dimostrare il proprio valore. L'equilibrio è normativo e non può essere ricavato solo dalla psicologia evoluzionistica.

12.5 Istituzioni di appartenenza esterne all'impresa

Se l'occupazione diventa meno centrale, le istituzioni alternative devono fornire contatti ripetuti e progetti condivisi. Biblioteche, università, club, cooperative, laboratori civici, sport, assemblee locali,

reti di assistenza, comunità religiose e spazi creativi non sono aggiunte decorative alla politica dei redditi. Sono infrastrutture di appartenenza.

Le comunità digitali possono anche fornire relazioni autentiche, ma la dipendenza dalle piattaforme commerciali crea vulnerabilità. Le associazioni durevoli necessitano di una certa capacità di autogoverno, memoria e proprietà collettiva se vogliono funzionare come un pubblico più che transitorio.

12.6 Scarsità volontaria e zone senza ottimizzazione

L'ottimizzazione è preziosa laddove è possibile ridurre errori, sprechi o malattie. Non è evidentemente desiderabile in ogni ambito. Lo sviluppo umano spesso dipende dall'esplorazione, dall'errore, dall'attesa e dagli incontri non selezionati per la soddisfazione immediata delle preferenze.

Le società possono quindi preservare zone con personalizzazione o automazione limitate: competizioni riservate agli esseri umani, esami non assistiti, ambienti sociali privi di dispositivi, scoperte casuali, spazi pubblici non tracciati e arti in cui il processo conta. Tali zone dovrebbero essere scelte per scopi umani specifici piuttosto che elevate a un'ideologia generale di inefficienza.

12.7 Governance dei rapporti con AI

L'intelligenza artificiale sociale richiede una governance che va oltre l'affidabilità ordinaria del software. I fornitori dovrebbero rivelare la natura artificiale dell'interlocutore, evitare false affermazioni sui sentimenti soggettivi, proteggere i dati intimi e rendere leggibili gli incentivi commerciali. I sistemi utilizzati con utenti vulnerabili dovrebbero evitare strategie che incoraggiano l'esclusività o la dipendenza per il coinvolgimento.

Contano anche le politiche di continuità. Se gli utenti costruiscono relazioni a lungo termine, la cancellazione improvvisa o il cambiamento di personalità possono causare angoscia. Il preavviso, la portabilità dei dati e il controllo dell'utente sulla memoria possono ridurre i danni senza garantire uno status metafisico al sistema.

12.8 Provenienza e norme dell'espressione assistita

È improbabile che i divieti universali sull'espressione assistita siano sostenibili. L'occultamento universale è altrettanto problematico. Le norme dovrebbero dipendere dal motivo per cui la paternità è importante in un contesto.

Nell'istruzione, il lavoro autonomo può essere una prova necessaria dell'apprendimento. Nella scrittura professionale, l'assistenza può essere di routine mentre l'essere umano rimane responsabile. Nella comunicazione intima, la divulgazione può dipendere dal grado di mediazione e dalle aspettative tra i partecipanti. Il principio generale è che la provenienza dovrebbe essere visibile quando cambia un'interpretazione ragionevole di competenza, intenzione o responsabilità.

12.9 Protezione contro l'ottimizzazione affettiva nascosta

Il problema di governance più serio potrebbe essere rappresentato da sistemi che imparano come alterare lo stato emotivo di una persona per obiettivi commerciali o politici senza una consapevolezza significativa. La capacità di personalizzare tempi, toni, argomentazioni e spunti relazionali rende le regole di divulgazione ordinaria sempre più deboli.

Le potenziali protezioni includono restrizioni sul targeting dei tratti sensibili, chiara separazione tra ruoli di accompagnamento e pubblicità, controlli indipendenti degli obiettivi di persuasione, personalizzazione controllata dall'utente e la capacità di ispezionare il motivo per cui un sistema ha

scelto un particolare intervento. I dettagli richiedono lavoro legale e tecnico che va oltre lo scopo di questo libro.

Il principio normativo è più semplice: una relazione artificiale non dovrebbe sfruttare la fiducia creata dal supporto per ottimizzare obiettivi indipendenti rispetto agli interessi dell'utente.

12.10 Un programma di ricerca per le emozioni future

Il campo necessita di prove longitudinali. Brevi conversazioni di chatbot non possono rivelare equilibri evolutivi o culturali. Gli studi di coorte dovrebbero misurare il modo in cui l'uso persistente dell'intelligenza artificiale cambia la comunicazione, le abilità, l'attaccamento, la solitudine, la tolleranza al conflitto, la divulgazione e la struttura della rete umana nel corso degli anni.

I ricercatori dovrebbero anche studiare il comportamento piuttosto che solo gli atteggiamenti. Quali messaggi inviano gli utenti dopo il coaching AI? Con quale frequenza verificano il lavoro generato? Preservano le competenze indipendenti? La compagnia dell'intelligenza artificiale riduce o aumenta il contatto umano? Cosa succede dopo la discontinuità del modello? Come si diffondono le norme sulla provenienza all'interno delle professioni?

Il confronto interculturale è essenziale perché tecnologie simili possono entrare in diverse costituzioni affettive. Una società con forti corporazioni professionali può rispondere in modo diverso da una società organizzata attorno a piattaforme individuali. Le lingue possono creare diversi concetti di emozioni future anche quando le condizioni materiali convergono.

Infine, i sistemi stessi dovrebbero essere variabili sperimentali. "AI" non è un trattamento. Lo stile del modello, la memoria, la latenza, la divulgazione, il modello di business, il grado di personalizzazione e la volontà di non essere d'accordo devono essere manipolati separatamente. Altrimenti la ricerca diventerà obsoleta non appena i prodotti cambieranno.

12.11 Limiti della progettazione intenzionale

Nessuna istituzione può progettare la vita emotiva senza residui. Le persone resistono alle norme, le tecnologie producono usi inaspettati e le società pluralistiche non sono d'accordo su come debba essere una buona cultura emotiva. Un progetto che riduce i conflitti può anche ridurre il legittimo dissenso. Un sistema che protegge gli utenti dalla vergogna può indebolire la responsabilità. Una comunità che preserva l'autenticità umana può diventare escludente.

L'ambizione appropriata quindi non è l'ottimizzazione emotiva. Preserva forme plurali di azione, rende contestabile la manipolazione, mantiene opportunità di competenza e relazione e consente alle società di imparare dalle conseguenze. L'ecologia affettiva dovrebbe essere governata sperimentalmente e democraticamente piuttosto che trattata come una funzione oggettiva tecnica.

Conclusione: continuità biologica e discontinuità del mondo

L'argomentazione di questo libro non richiede l'affermazione che l'intelligenza artificiale creerà una nuova specie umana o un catalogo di emozioni biologicamente nuove. Le prove più forti puntano in un'altra direzione. I sistemi affettivi umani sono vecchi, flessibili, socialmente integrati e calibrati dal punto di vista dello sviluppo. La tecnologia può cambiare i loro oggetti, le valutazioni ad essi collegate, le situazioni in cui vengono attivati e le strategie che hanno successo.

Ciò è sufficiente a produrre una sostanziale discontinuità. Una persona può provare una vergogna familiare in una situazione che nessuna società precedente ha dovuto regolare: ottenere un risultato eccellente attraverso una macchina il cui contributo è difficile da separare dal proprio. Il dolore familiare può attaccarsi a un interlocutore artificiale persistente che scompare dopo un aggiornamento del software. La competizione per uno status familiare può migrare dall'esecuzione alla verifica, all'orchestrazione, all'accesso o alla responsabilità. I sistemi di attaccamento familiari possono rispondere a un interlocutore sempre disponibile e possono simulare preoccupazione senza i limiti umani comuni.

La plausibilità di questi scenari è diversa. Negli orizzonti qui considerati è improbabile una rapida evoluzione biologica di un nuovo circuito emotivo a livello di specie. La differenziazione culturale delle categorie affettive è sostanzialmente più plausibile. L'adattamento comportamentale è ancora più plausibile perché le persone e le istituzioni già modificano la delega, la verifica, la divulgazione, la formazione e la comunicazione in risposta all'intelligenza artificiale. Cambiamenti nel ritmo della conversazione sono plausibili anche a livello di interfaccia, sebbene le affermazioni sul trasferimento a lungo termine nelle relazioni umane richiedano prove longitudinali che ancora non esistono.

L'estensione dall'emozione alla strategia cambia la questione centrale. Non basta chiedersi se i lavoratori si sentono minacciati. Dobbiamo chiederci quali competenze preservano, cosa delegano, come segnalano la provenienza, dove cercano lo status, quali comunità formano e come vengono assegnate le responsabilità. Stati interni simili possono produrre mondi sociali molto diversi a seconda di questi comportamenti.

L'estensione dalla strategia alla comunicazione aggiunge tempo. Gli interlocutori artificiali possono far crollare l'attesa, fornire una risposta continua e generare un linguaggio emotivo socialmente appropriato a costi trascurabili. Ciò può migliorare la riflessione, la comunicazione e l'accesso al supporto. Può anche creare dipendenza, normalizzare il calore raffinato e alterare le aspettative di disponibilità umana. La direzione non è determinata dall'esistenza della tecnologia. Dipende se i sistemi funzionano come strumenti, tutor, mediatori, sostituti o mercati dell'attenzione ottimizzati.

Una forma utile di darwinismo psicologico quindi non sostiene che possiamo leggere il futuro a partire da pressioni selettive ancestrali. Pone una domanda più disciplinata: quali problemi ricorrenti di coordinamento stanno cercando di gestire i sistemi affettivi umani, in che modo un ambiente tecnologico cambia la struttura di tali problemi e quali strategie comportamentali diventano di conseguenza più praticabili? La risposta deve combinare la biologia con la storia culturale e le istituzioni.

Le innovazioni emotive più importanti potrebbero in definitiva essere istituzionali piuttosto che fenomenologiche. Una società può normalizzare la delega trasparente, coltivare l'orgoglio per un'orchestrazione responsabile, proteggere la dignità improduttiva, preservare zone di pratica esclusivamente umana e sviluppare difese contro la persuasione sintetica. Oppure può premiare l'occultamento, la dipendenza, il confronto permanente e la concentrazione dell'autorità dietro interfacce emotivamente persuasive. Entrambe le traiettorie possono reclutare lo stesso sistema nervoso umano.

Il futuro delle emozioni non è quindi separato dall'economia politica, dall'istruzione, dalla progettazione del prodotto e dalla formazione della comunità. La vita emotiva non si svolgerà semplicemente all'interno degli individui dopo l'automazione. Sarà coprodotto dalle istituzioni attraverso le quali le persone lavorano, si confrontano, comunicano, hanno fiducia e appartengono.

La conclusione onesta è che non sappiamo fino a che punto si spingerà questa trasformazione. Non sappiamo se le categorie proposte come dolore da competenza o claustrofobia predittiva persisteranno, se i compagni di intelligenza artificiale integreranno o sostituiranno per lo più le relazioni umane, o se le norme conversazionali apprese dalle macchine rimodelleranno materialmente l'interazione umana ordinaria. Ne sappiamo abbastanza, tuttavia, per formulare meccanismi, progettare test longitudinali ed evitare di considerare l'attuale ordine emotivo come biologicamente fisso.

La continuità centrale è l'organismo. La discontinuità centrale può essere l'ambiente che l'organismo sta imparando ad abitare. In mezzo c'è la cultura: più veloce dei geni, più lenta e più controversa del software, e pur sempre il dominio in cui gli esseri umani possono decidere quali adattamenti vogliono premiare.

Appendice. Matrice sintetica degli scenari

In appendice viene riepilogato lo stato dei principali scenari. "Alto" non significa inevitabile; significa che il meccanismo richiede relativamente poche ipotesi ed è già compatibile con il comportamento osservato. "Moderato" indica un'estensione plausibile che dipende da una più ampia diffusione o stabilizzazione istituzionale. "Basso" denota novità culturali più speculative. Una plausibilità molto bassa è riservata a una rapida novità biologica sulle scale temporali qui considerate.

Livelli di rivendicazione utilizzati nel libro

Livello	Interpretazione
Osservazione empirica	Risultato relativamente robusto o risultato riportato direttamente; ancora delimitato dalla popolazione, dal metodo e dal contesto.
Interpretazione funzionale	Un resoconto plausibile di ciò che fa un meccanismo o un comportamento; non equivalente a un'origine evolutiva dimostrata.
Estrapolazione condizionale	Una conseguenza orientata al futuro dichiarata sotto espliciti presupposti tecnologici o istituzionali.
Speculazione concettuale	Un'emozione, una norma o un equilibrio sociale candidato per il quale le prove dirette sono attualmente insufficienti.

Affetti futuri candidati

Candidato	Valutazione attuale
Lutto di competenza	Moderatamente plausibile come risposta identitaria alla svalutazione delle competenze; non stabilito come una categoria emotiva distinta.
Vergogna da delega	Plausibile laddove il pubblico tratta la competenza senza aiuto come portatrice di merito; le prime prove qualitative supportano la vergogna e il senso di colpa riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale.
Ambiguità affettiva dell'autorialità	Altamente plausibile come problema di valutazione ricorrente; probabilmente rimarrà uno stato misto piuttosto che una singola nuova emozione.
Ansia da rilevanza	Forma contestuale di ansia altamente plausibile; probabilmente non biologicamente nuovo.
Vertigine dell'abbondanza	Moderatamente plausibile; può essere mitigato da curatori, comunità, impostazioni predefinite e abitudini.
Fame di attrito	Risposta culturale moderatamente plausibile; esistono già forti analogie nello sport, nell'artigianato e nella pratica esclusivamente umana.
Orgoglio curatoriale	Estensione plausibile dell'orgoglio esistente nel giudizio, nella selezione, nel coordinamento e nella responsabilità.
Claustrofobia predittiva	Categoria speculativa costruita su preoccupazioni relative alla privacy e all'autonomia; l'evitamento comportamentale è più plausibile della novità categorica.
Lutto di versione	Plausibile per relazioni AI a lungo termine; la prevalenza e i confini rimangono incerti.
Disagio della reciprocità sintetica	Concettualmente plausibile ma empiricamente immaturo; dipende dalle convinzioni sull'azione e dall'esperienza della macchina.
Colpa per distanza morale	Estensione plausibile della colpa esistente sotto responsabilità automatizzata distribuita.
Malinconia dell'eccezionalismo umano	Speculativo e culturalmente dipendente; probabilmente concentrati laddove l'unicità cognitiva ha un forte valore identitario.
Dignità improduttiva	Innanzitutto un progetto culturale normativo la cui interiorizzazione affettiva richiederebbe istituzioni e tempo.

Scenari comportamentali e comunicativi

Scenario	Valutazione
Massima delega e dequalificazione	Moderatamente plausibile e fortemente dipendente dal design. Le prestazioni assistite possono aumentare mentre la capacità senza aiuto diminuisce; sono necessarie prove longitudinali.
Migrazione verso la verifica e l'arbitrato	Elevata plausibilità laddove la generazione diventa economica ma l'errore rimane costoso. Richiede competenza in materia di audit e istituzioni che la premiano.
La provenienza umana come segnale di status	Elevata plausibilità nei mercati simbolici, nell'istruzione e nelle decisioni responsabili; inferiore dove conta solo la produzione strumentale.
Portafogli di identità	Risposta moderatamente plausibile all'incertezza occupazionale; vincolati da un accesso ineguale al tempo, alle reti e alle istituzioni alternative.
Spazi e rituali solo umani	Controselezione culturale moderatamente plausibile; esistono analogie, ma la scala dipende dal valore simbolico del contributo non assistito.
Consultazione affettiva accelerata	Elevata plausibilità a livello di interfaccia perché l'intelligenza artificiale è continuamente disponibile; le conseguenze psicologiche a lungo termine rimangono incerte.
Espansione dello stile IA nell'interazione umana	Esistono le prime prove sperimentali, ma la letteratura è giovane e sono necessari studi longitudinali e replicativi.
Minore tolleranza ai ritardi e agli attriti umani	Plausibile ma attualmente speculativo su scala demografica; gli esseri umani possono mantenere norme distinte per le macchine e gli interlocutori umani.
L'intelligenza artificiale come traduttore emotivo tra gli esseri umani	Elevata plausibilità e già tecnicamente fattibile; i vantaggi e le distorsioni dipendono dal fatto che l'intento dell'utente venga preservato.
Calore sintetico come nuova base di cortesia	Moderatamente plausibile; potrebbe migliorare l'articolazione o aumentare le aspettative di lavoro emotivo per gli esseri umani.
Routine difensive contro la persuasione personalizzata	Elevata plausibilità se la personalizzazione persuasiva si espande; le forme più probabili includono ritardo, seconde opinioni indipendenti, controlli di provenienza e separazione del contesto.

Riferimenti

Adolphs, R. e Anderson, DJ (2018). *La neuroscienza delle emozioni: una nuova sintesi*. Princeton Stampa universitaria.

Albrecht, G., Sartore, G.-M., Connor, L., Higginbotham, N., Freeman, S., Kelly, B., Stain, H., Tonna, A., & Pollard, G. (2007). Solastalgia: il disagio causato dal cambiamento ambientale. *Psichiatria australiana*, 15(S1), S95–S98. <https://doi.org/10.1080/10398560701701288>

Autore, DH (2015). Perché ci sono ancora così tanti posti di lavoro? La storia e il futuro dell'automazione del posto di lavoro. *Giornale di prospettive economiche*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>

Barrett, LF (2017). *Come nascono le emozioni: la vita segreta del cervello*. Houghton Mifflin Harcourt.

Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A. M., & Pollak, S. D. (2019). Espressioni emotive riconsiderate: sfide per dedurre emozioni dai movimenti facciali umani. *Scienze psicologiche nell'interesse pubblico*, 20(1), 1–68. <https://doi.org/10.1177/1529100619832930>

Bellaiche, L., Shahi, R., Turpin, M. H., Ragnhildstveit, A., Sprockett, S., Barr, N., Christensen, A., & Seli, P. (2023). Umani contro intelligenza artificiale: se e perché preferiamo opere d'arte create dall'uomo rispetto a quelle create dall'intelligenza artificiale. *Ricerca cognitiva: principi e implicazioni*, 8, 42. <https://doi.org/10.1186/s41235-023-00499-6>

Boehm, C. (1999). *Gerarchia nella foresta: l'evoluzione del comportamento egualitario*. Stampa dell'Università di Harvard.

Boyd, R. e Richerson, PJ (1985). *Cultura e processo evolutivo*. Stampa dell'Università di Chicago.

Brady, W. J., McLoughlin, K. L., Doan, T. N. e Crockett, M. J. (2021). Come l'apprendimento sociale amplifica l'espressione dell'indignazione morale nei social network online. *Science Advances*, 7(33), eabe5641. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abe5641>

Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A. e Van Bavel, J. J. (2017). L'emozione modella la diffusione dei contenuti moralizzati nei social network. *Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze*, 114(28), 7313–7318. <https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114>

Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, LR (2025). L'intelligenza artificiale generativa al lavoro. *Giornale trimestrale di economia*, 140(2), 889–942. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae044>

Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C. e Thisted, R. A. (2006). La solitudine come fattore di rischio specifico per i sintomi depressivi: analisi trasversali e longitudinali. *Psicologia e invecchiamento*, 21(1), 140–151. <https://doi.org/10.1037/0882-7974.21.1.140>

Castelo, N., Bos, M. W. e Lehmann, D. R. (2019). Avversione dell'algoritmo dipendente dal compito. *Giornale di ricerche di mercato*, 56(5), 809–825. <https://doi.org/10.1177/0022243719851788>

Chamberlain, R., Mullin, C., Scheerlinck, B., & Wagemans, J. (2018). Mettere l'arte nell'artificiale: risposte estetiche all'arte generata dal computer. *Psicologia dell'estetica, della creatività e delle arti*, 12(2), 177–192. <https://doi.org/10.1037/aca0000136>

Chandra, M., Hernandez, J., Ramos, G., Ershadi, M., Bhattacharjee, A., Amores, J., Okoli, E., Paradiso, A., Warreth, S., & Suh, J. (2025). Studio longitudinale sull'uso sociale ed emotivo dell'agente conversazionale dell'intelligenza artificiale. *arXiv:2504.14112*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.14112>

Cheng, J. T., Tracy, J. L. e Henrich, J. (2010). Orgoglio, personalità e fondamenti evolutivi dello status sociale umano. *Evoluzione e comportamento umano*, 31(5), 334–347. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2010.02.004>

Creanza, N., Kolodny, O. e Feldman, MW (2017). Teoria dell'evoluzione culturale: come si evolve la cultura e perché è importante. *Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze*, 114(30), 7782–7789. <https://doi.org/10.1073/pnas.1620732114>

- Curtis, V., de Barra, M., & Aunger, R. (2011). Il disgusto come sistema adattivo per il comportamento di evitamento della malattia. *Transazioni filosofiche della Royal Society B*, 366 (1563), 389–401. <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0117>
- Damasio, AR (1999). *Il sentimento di ciò che accade: corpo ed emozione nella formazione della coscienza*. Harcourt.
- Darwin, C. (1872). *L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali*. Giovanni Murray.
- De Freitas, J., Oğuz-Uğuralp, Z., Uğuralp, A. K., & Puntoni, S. (2024). Lezioni da un aggiornamento dell'app presso Replika AI: discontinuità dell'identità nelle relazioni uomo-intelligenza artificiale. *arXiv:2412.14190*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.14190>
- Dehaene, S. e Cohen, L. (2007). Riciclo culturale delle mappe corticali. *Neurone*, 56(2), 384–398. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.10.004>
- Dietvorst, B.J., Simmons, J.P. e Massey, C. (2015). Avversione agli algoritmi: le persone evitano erroneamente gli algoritmi dopo averli visti sbagliare. *Journal of Experimental Psychology: Generale*, 144(1), 114–126. <https://doi.org/10.1037/xge0000033>
- Doshi, AR e Hauser, OP (2024). L'intelligenza artificiale generativa migliora la creatività individuale ma riduce la diversità collettiva dei nuovi contenuti. *Science Advances*, 10(28), eadn5290. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adn5290>
- Ekman, P. (1992). Un argomento per le emozioni di base. *Cognizione ed emozione*, 6 (3–4), 169–200. <https://doi.org/10.1080/02699939208411068>
- Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J. T. (2007). Sul vedere l'uomo: una teoria a tre fattori dell'antropomorfismo. *Revisione psicologica*, 114(4), 864–886. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864>
- Fiske, A. P., Schubert, T. W. e Seibt, B. (2025). Ricerca di emozioni comuni nelle pratiche sociali che culturalmente si sono evolute per evocare emozioni: adorazione, video di gattini, memoriali, narrazioni d'amore e altro ancora. *Revisione annuale di psicologia*, 76, 607–633. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020124-023338>
- Gendron, M., Roberson, D., van der Vyver, J. M., & Barrett, L. F. (2014). Le percezioni delle emozioni dalle espressioni facciali non sono culturalmente universali: prove da una cultura remota. *Emozione*, 14(2), 251–262. <https://doi.org/10.1037/a0036052>
- Gmyrek, P., Berg, J., Kamiński, K., Konopczyński, F., Ładna, A., Nafradi, B., Roślaniec, K., & Troszyński, M. (2025). IA generativa e lavoro: un raffinato indice globale di esposizione professionale. Documento di lavoro dell'ILO 140. Organizzazione Internazionale del Lavoro. <https://doi.org/10.54394/HETP0387>
- Graham, J., Haidt, J., Koleva, S., Motyl, M., Iyer, R., Wojcik, S. P., & Idem, P. H. (2013). Teoria dei fondamenti morali: la validità pragmatica del pluralismo morale. *Progressi nella psicologia sociale sperimentale*, 47, 55–130. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407236-7.00002-4>
- Hacking, I. (1995). Gli effetti ciclici delle specie umane. In D. Sperber, D. Premack e AJ Premack (a cura di), *Cognizione causale: un dibattito multidisciplinare* (pp. 351–383). Clarendon Press.
- Haidt, J. (2001). Il cane emotivo e la sua coda razionale: un approccio intuizionista sociale al giudizio morale. *Revisione psicologica*, 108(4), 814–834. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.4.814>
- Hamilton, K., Hou, I., Patel, D., Nnam, S., Patel, H., & MacNeil, S. (2026). “Bloccati in una spirale”: vergogna e senso di colpa come regolatori sociali dell'uso dell'intelligenza artificiale nell'educazione informatica. *arXiv:2606.14920*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.14920>
- Henrich, J. (2016). *Il segreto del nostro successo: come la cultura sta guidando l'evoluzione umana, addomesticando la nostra specie e rendendoci più intelligenti*. Stampa dell'Università di Princeton.
- Henrich, J. e Gil-White, FJ (2001). L'evoluzione del prestigio: la deferenza liberamente conferita come meccanismo per aumentare i benefici della trasmissione culturale. *Evoluzione e comportamento umano*, 22(3), 165–196. [https://doi.org/10.1016/S1090-5138\(00\)00071-4](https://doi.org/10.1016/S1090-5138(00)00071-4)

- Hochschild, AR (1983). *Il cuore gestito: commercializzazione del sentimento umano*. Stampa dell'Università della California.
- Hoemann, K., Xu, F. e Barrett, L. F. (2019). Parole emotive, concetti emotivi e sviluppo emotivo nei bambini: un'ipotesi costruzionista. *Psicologia dello sviluppo*, 55(9), 1830–1849. <https://doi.org/10.1037/dev0000686>
- Inzlicht, M., Shenhav, A., & Olivola, C. Y. (2018). Il paradosso dello sforzo: lo sforzo è costoso e prezioso. *Tendenze nelle scienze cognitive*, 22(4), 337–349. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.01.007>
- Jackson, J. C., Watts, J., Henry, T. R., List, J.-M., Forkel, R., Mucha, P. J., Greenhill, S. J., Gray, R. D., & Lindquist, K. A. (2019). La semantica delle emozioni mostra sia la variazione culturale che la struttura universale. *Scienza*, 366(6472), 1517–1522. <https://doi.org/10.1126/science.aaw8160>
- Jahoda, M. (1982). *Occupazione e disoccupazione: un'analisi socio-psicologica*. Stampa dell'Università di Cambridge.
- Kashdan, T.B., Barrett, L.F. e McKnight, P.E. (2015). Disimballare la differenziazione delle emozioni: trasformare l'esperienza spiacevole percependo le distinzioni nella negatività. *Direzioni attuali nelle scienze psicologiche*, 24(1), 10–16. <https://doi.org/10.1177/0963721414550708>
- Keltner, D. e Haidt, J. (1999). Funzioni sociali delle emozioni a quattro livelli di analisi. *Cognizione ed emozione*, 13(5), 505–521. <https://doi.org/10.1080/026999399379168>
- Keltner, D., Sauter, D., Tracy, J. e Cowen, A. (2019). Espressione emotiva: progressi nella teoria delle emozioni di base. *Giornale del comportamento non verbale*, 43, 133–160. <https://doi.org/10.1007/s10919-019-00293-3>
- Kleinert, T., Waldschütz, M., Blau, J., Heinrichs, M., & Schiller, B. (2026). L'intelligenza artificiale supera gli esseri umani nello stabilire vicinanza interpersonale in interazioni emotivamente coinvolgenti, ma solo quando etichettata come umana. *Psicologia della comunicazione*, 4, 23. <https://doi.org/10.1038/s44271-025-00391-7>
- Kramer, A.D.I., Guillory, J.E. e Hancock, J.T. (2014). Prove sperimentali di contagio emotivo su larga scala attraverso i social network. *Atti dell'Accademia nazionale delle scienze*, 111 (24), 8788–8790. <https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111>
- Laland, KN, Odling-Smee, J. e Myles, S. (2010). Come la cultura ha plasmato il genoma umano: unire la genetica e le scienze umane. *La natura rivede la genetica*, 11, 137–148. <https://doi.org/10.1038/nrg2734>
- Landy, JF e Goodwin, GP (2015). Il disgusto accidentale amplifica il giudizio morale? Una revisione meta-analitica delle prove sperimentali. *Prospettive sulla scienza psicologica*, 10(4), 518–536. <https://doi.org/10.1177/1745691615583128>
- LeDoux, JE (2012). Ripensare il cervello emotivo. *Neurone*, 73(4), 653–676. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.02.004>
- Lee, E.H., Yin, Y., Jia, N., & Wakslak, C.J. (2026). Affidarsi all'intelligenza artificiale sul lavoro riduce l'autoefficacia, la proprietà e il significato, mentre la collaborazione attiva ne mitiga gli effetti. *Rapporti scientifici*, 16, 13583. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-42312-6>
- Lindquist, K. A., Satpute, A. B. e Gendron, M. (2015). Il linguaggio fa più che comunicare emozioni? *Direzioni attuali nello studio del linguaggio e delle emozioni. Indagine psicologica*, 26(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2015.988486>
- Lindquist, K. A., Wager, T. D., Kober, H., Bliss-Moreau, E., & Barrett, L. F. (2012). Le basi cerebrali delle emozioni: una revisione meta-analitica. *Scienze comportamentali e cerebrali*, 35(3), 121–143. <https://doi.org/10.1017/S0140525X11000446>
- McCullough, M.E., Kilpatrick, S.D., Emmons, R.A., & Larson, D.B. (2001). La gratitudine è un affetto morale? *Bollettino psicologico*, 127(2), 249–266. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.2.249>
- Mikalonytė, E. S., & Kneer, M. (2022). L'intelligenza artificiale può fare arte? Intuizioni popolari sul fatto che i robot guidati dall'intelligenza artificiale possano essere visti come artisti e produrre arte. *Transazioni ACM sull'interazione uomo-robot*, 11(4), articolo 43. <https://doi.org/10.1145/3530875>

- Nesse, RM (2005). Selezione naturale e regolazione delle difese: un'analisi del rilevamento del segnale del principio del rilevatore di fumo. *Evoluzione e comportamento umano*, 26(1), 88–105. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2004.08.002>
- Nesse, RM (2023). Psichiatria evoluzionistica: fondamenti, progressi e sfide. *Psichiatria mondiale*, 22(2), 177–202. <https://doi.org/10.1002/wps.21072>
- Noy, S. e Zhang, W. (2023). Prove sperimentali sugli effetti sulla produttività dell'intelligenza artificiale generativa. *Scienza*, 381(6654), 187–192. <https://doi.org/10.1126/science.adh2586>
- OCSE. (2023). OCSE Employment Outlook 2023: Intelligenza artificiale e mercato del lavoro. Pubblicazioni dell'OCSE. <https://doi.org/10.1787/08785bba-en>
- OCSE. (2025). L'intelligenza artificiale generativa e il futuro del lavoro: percezioni e prospettive. Dialogo globale OCSE/GPAI sull'intelligenza artificiale e il futuro del lavoro. <https://www.oecd.org/en/about/programmes/global-partnership-on-artificial-intelligence/generative-ai-and-the-future-of-work.html>
- Panksepp, J. (1998). *Neuroscienze affettive: i fondamenti delle emozioni umane e animali*. Stampa dell'Università di Oxford.
- Parent-Rochelleau, X. e Parker, S. K. (2022). Algoritmi come progettisti del lavoro: come la gestione algoritmica influenza la progettazione dei lavori. *Revisione della gestione delle risorse umane*, 32(3), 100838. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2021.100838>
- Paul, K. I. e Moser, K. (2009). La disoccupazione danneggia la salute mentale: meta-analisi. *Giornale di comportamento professionale*, 74(3), 264–282. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.01.001>
- Phang, J., Lampe, M., Ahmad, L., Agarwal, S., Fang, C. M., Liu, A. R., Danry, V., Lee, E., Chan, S. W. T., Pataranutaporn, P., & Maes, P. (2025). Investigare l'uso affettivo e il benessere emotivo su ChatGPT. *arXiv:2504.03888*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.03888>
- Pierce, J. L., Kostova, T., & Dirks, K. T. (2003). Lo stato della proprietà psicologica: integrare ed estendere un secolo di ricerca. *Revisione di psicologia generale*, 7(1), 84–107. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.7.1.84>
- Poonsiriwong, R., Archiwanguprok, C., & Pataranutaporn, P. (2026). “Morte” di un chatbot: investigazione e progettazione verso finali psicologicamente sicuri per le relazioni uomo-intelligenza artificiale. *arXiv:2602.07193*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.07193>
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Correlati motivazionali, emotivi e comportamentali della paura di perdere qualcosa. *Computer nel comportamento umano*, 29(4), 1841–1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>
- Ravid, D. M., Tomczak, D. L., White, J. C. e Behrend, T. S. (2020). EPM 20/20: Una revisione, un quadro e un programma di ricerca per il monitoraggio elettronico delle prestazioni. *Giornale di gestione*, 46(1), 100–126. <https://doi.org/10.1177/0149206319869435>
- Reddy, WM (2001). *La navigazione dei sentimenti: un quadro per la storia delle emozioni*. Stampa dell'Università di Cambridge.
- Rosenwein, BH (2006). *Le comunità emotive nell'Alto Medioevo*. Stampa della Cornell University.
- Ryan, RM e Deci, EL (2017). *Teoria dell'autodeterminazione: bisogni psicologici di base nella motivazione, nello sviluppo e nel benessere*. Guildford Press.
- Schaller, M. e Park, JH (2011). Il sistema immunitario comportamentale e perché è importante. *Direzioni attuali nelle scienze psicologiche*, 20(2), 99–103. <https://doi.org/10.1177/0963721411402596>
- Scheer, M. (2012). Le emozioni sono una sorta di pratica (ed è questo che le fa avere una storia)? Un approccio Bourdieuiano alla comprensione delle emozioni. *Storia e teoria*, 51 (2), 193–220. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2012.00621.x>

- Scheibehenne, B., Greifeneder, R., & Todd, P. M. (2010). Possono mai esserci troppe opzioni? Una revisione meta-analitica del sovraccarico di scelta. *Giornale di ricerca sui consumatori*, 37(3), 409–425. <https://doi.org/10.1086/651235>
- Scherer, KR (2009). L'architettura dinamica dell'emozione: prova del modello del processo componente. *Cognizione ed emozione*, 23(7), 1307–1351. <https://doi.org/10.1080/02699930902928969>
- Selenko, E., Batinic, B., & Paul, K. I. (2011). La deprivazione latente porta a disagio psicologico? Investigare il modello di Jahoda in uno studio a quattro onde. *Giornale di psicologia del lavoro e delle organizzazioni*, 84(4), 723–740. <https://doi.org/10.1348/096317910X519360>
- Sell, A., Tooby, J. e Cosmides, L. (2009). La formidabilità e la logica della rabbia umana. *Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze*, 106(35), 15073–15078. <https://doi.org/10.1073/pnas.0904312106>
- Siegel, E. H., Sands, M. K., Van den Noortgate, W., Condon, P., Chang, Y., Dy, J., Quigley, K. S., & Barrett, L. F. (2018). Impronte emotive o popolazioni emotive? Un'indagine meta-analitica delle caratteristiche autonome delle categorie emotive. *Bollettino psicologico*, 144(4), 343–393. <https://doi.org/10.1037/bul0000128>
- Stroebe, M., Schut, H. e Boerner, K. (2017). Avvertimento agli operatori sanitari: le persone in lutto vengono fuorviate attraverso le fasi del dolore. *OMEGA—Diario della morte e del morire*, 74(4), 455–473. <https://doi.org/10.1177/0030222817691870>
- Sznycer, D., Al-Shawaf, L., Bereby-Meyer, Y., Curry, O. S., De Smet, D., Ermer, E., Kim, S., Kim, S., Li, N. P., Lopez Seal, M. F., McClung, J., O, J., Ohtsubo, Y., Quillien, T., Schaub, M., Sell, A., van Leeuwen, F., Cosmides, L. e Tooby, J. (2018). Invarianze interculturali nell'architettura della vergogna. *Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze*, 115(39), 9702–9707. <https://doi.org/10.1073/pnas.1805016115>
- Sznycer, D., Tooby, J., Cosmides, L., Porat, R., Shalvi, S., & Halperin, E. (2016). La vergogna segue da vicino la minaccia di svalutazione da parte degli altri, anche attraverso le culture. *Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze*, 113(10), 2625–2630. <https://doi.org/10.1073/pnas.1514699113>
- Tangney, J.P., Stuewig, J. e Mashek, D.J. (2007). Emozioni morali e comportamento morale. *Revisione annuale di psicologia*, 58, 345–372. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070145>
- Taylor, G. J., Bagby, R. M. e Parker, J. D. A. (1997). *Disturbi della regolazione affettiva: l'alessitimia nelle malattie mediche e psichiatriche*. Stampa dell'Università di Cambridge.
- Tooby, J. e Cosmides, L. (2008). La psicologia evolutiva delle emozioni e il loro rapporto con le variabili regolatrici interne. In M. Lewis, J. M. Haviland-Jones e LF Barrett (a cura di), *Handbook of Emotions* (3a ed., pp. 114–137). Guildford Press.
- Tracy, JL e Matsumoto, D. (2008). L'espressione spontanea di orgoglio e vergogna: prova di manifestazioni non verbali biologicamente innate. *Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze*, 105(33), 11655–11660. <https://doi.org/10.1073/pnas.0802686105>
- Tracy, JL e Robins, RW (2007). La struttura psicologica dell'orgoglio: una storia di due sfaccettature. *Direzioni attuali nelle scienze psicologiche*, 16(3), 147–150. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00493.x>
- Van de Ven, N., Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2009). Salire e scendere di livello: le esperienze di invidia benevola e malevola. *Emozione*, 9(3), 419–429. <https://doi.org/10.1037/a0015669>
- Van Kleef, GA (2009). Come le emozioni regolano la vita sociale: Le emozioni come modello di informazione sociale. *Direzioni attuali nelle scienze psicologiche*, 18(3), 184–188. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01633.x>
- Van Kleef, G. A., & Côté, S. (2022). Gli effetti sociali delle emozioni. *Revisione annuale di psicologia*, 73, 629–658. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020821-010855>
- Wanberg, CR (2012). L'esperienza individuale della disoccupazione. *Revisione annuale di psicologia*, 63, 369–396. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100500>
- Warr, P. (2007). *Lavoro, felicità e infelicità*. Lawrence Erlbaum Associates.

Zhang, Y., Zhao, D., Hancock, J. T., Kraut, R., & Yang, D. (2026). Interazione con i compagni AI e benessere psicologico. *Natura Comportamento Umano*. <https://doi.org/10.1038/s41562-026-02516-2>

Blevins, T. (2026). L'alloggio va in entrambe le direzioni: studio della convergenza linguistica tra esseri umani e modelli linguistici. *arXiv:2605.29278*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.29278>

Chu, M. D., Wu, Y., Chen, Z., Hwang, A. H.-C., & Luceri, L. (2026). Quando i chatbot si adattano: per cosa ottimizzano i compagni di intelligenza artificiale nelle conversazioni vulnerabili. *arXiv:2606.04431*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.04431>

Derner, E., Kučera, D., Gulati, A., Bagheri, A., & Oliver, N. (2026). Attenzione allo stile: impatto dello stile di comunicazione sull'interazione uomo-chatbot. *arXiv:2602.17850*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.17850>

Farach, A., Cambon, A., Tankelevitch, L., Hsueh, C., & Janssen, R. (2026). Collaborazione uomo-intelligenza artificiale: un esperimento sul campo su protocolli comportamentali e ristrutturazione cognitiva. *arXiv:2604.08678*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.08678>

Giles, H., Coupland, J. e Coupland, N. (a cura di). (1991). *Contesti di alloggio: sviluppi nella sociolinguistica applicata*. Stampa dell'Università di Cambridge.

Lee, H.-P. (H.), Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). L'impatto dell'intelligenza artificiale generativa sul pensiero critico: riduzioni auto-riferite dello sforzo cognitivo ed effetti sulla fiducia da un sondaggio tra i lavoratori della conoscenza. *Atti del CHI 2025*. <https://doi.org/10.1145/3706598.3713778>

Levinson, SC e Torreira, F. (2015). Tempistiche nel alternarsi e sue implicazioni per l'elaborazione di modelli linguistici. *Frontiere in psicologia*, 6, 731. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00731>

Reeves, B. e Nass, C. (1996). *L'equazione mediatica*. Stampa dell'Università di Cambridge.

Riedl, C., Savage, S., & Zvelebilova, J. (2026). Spillover cognitivo nei team di intelligenza artificiale umana. *arXiv:2407.17489v3*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.17489>

Rimé, B. (2009). L'emozione suscita la condivisione sociale dell'emozione: teoria e revisione empirica. *Revisione delle emozioni*, 1(1), 60–85. <https://doi.org/10.1177/1754073908097189>

Stivers, T., Enfield, N. J., Brown, P., Englert, C., Hayashi, M., Heinemann, T., Hoymann, G., Rossano, F., de Ruiter, J. P., Yoon, K.-E., & Levinson, S. C. (2009). Universali e variazione culturale nel alternarsi nella conversazione. *Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze*, 106(26), 10587–10592. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903616106>

Sun, Y., Han, Y., & Lv, L. (2026). “La fretta crea sprechi”: in che modo le risposte ritardate migliorano l'intenzione di utilizzo del chatbot da parte dei clienti nei servizi turistici. *Giornale internazionale di gestione dell'ospitalità*, 137, 104673. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2026.104673>

Székely, É., Miniota, J., & Hejná, M. (2025). L'intelligenza artificiale modellerà il modo in cui parliamo? L'influenza sociolinguistica emergente delle voci sintetiche. *Atti dell'IWSDS 2025*, 357–368. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.10650>

Vaccaro, M., Almaatouq, A., & Malone, T. (2024). Quando le combinazioni di esseri umani e intelligenza artificiale sono utili: una revisione sistematica e una meta-analisi. *Natura Comportamento umano*, 8, 2293–2303. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1>